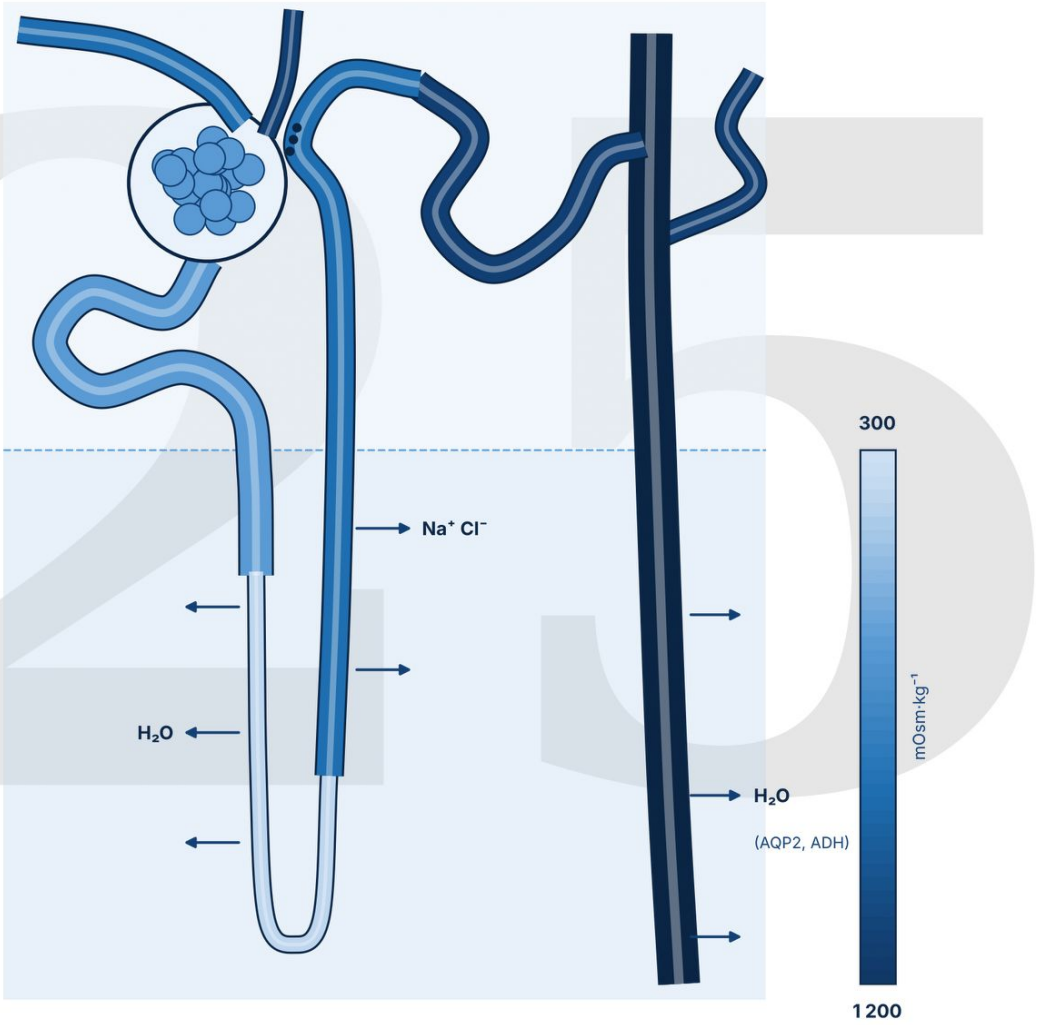
**Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition**

Vol. 2 (2026)
Chapitre 25

ARTICLE DE SYNTHÈSE · REVIEW ARTICLE

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2




# Régulation de l'équilibre hydrominéral

*Regulation of water and electrolyte balance: water balance, sodium and potassium homeostasis, antidiuretic hormone, renin-angiotensin-aldosterone system and natriuretic peptides, with applications in dietetics*

**Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition**

Vol. 2 (2026) · Chapitre 25

ARTICLE DE SYNTHÈSE · REVIEW ARTICLE

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2

# Régulation de l'équilibre hydrominéral

*Regulation of water and electrolyte balance: water balance, sodium and potassium homeostasis, antidiuretic hormone, renin-angiotensin-aldosterone system and natriuretic peptides, with applications in dietetics*

Dossier de révision – BTS Diététique et nutrition[a]

[a] *Préparation au BTS Diététique et nutrition, bloc BPADN (référentiel du 27/11/2024, guide d'accompagnement 2025)*

**INFORMATIONS SUR L'ARTICLE**

*Historique*
Rédigé : octobre 2026. Contrôlé : référentiel 2024, guide 2025, cours du CNED, sujets officiels.

*Bloc / épreuve*
BPADN – E2 (écrit de 4 h)

*Compétences*
E2 · C1.1 à C1.5 · C2.1 à C2.3 · C3.1 et C3.2 (détail en 25.1)

**MOTS-CLÉS**

bilan hydrique
osmolalité
natrémie
kaliémie
ADH
aldostérone
système rénine-angiotensine
peptides natriurétiques

**KEYWORDS**

*water balance*
*osmolality*
*sodium*
*potassium*
*antidiuretic hormone*
*aldosterone*
*renin-angiotensin system*
*natriuretic peptides*

**RÉSUMÉ**

***Contexte.*** L'eau représente environ 60 % du poids de l'adulte et n'est stockée nulle part ; le sodium fixe le volume extracellulaire et la pression artérielle, le potassium l'excitabilité du cœur. Le diététicien intervient dans la prévention de la déshydratation du nourrisson et de la personne âgée, la réduction du sel, l'hypertension, l'insuffisance cardiaque et la cirrhose, la maladie rénale, la renutrition et l'hydratation du sportif.

***Objectif.*** Présenter les rôles de l'eau, sa répartition et son bilan, calculer l'eau métabolique, la diurèse et l'osmolarité, distinguer natrémie et capital sodé, expliquer les bilans du sodium et du potassium et lire un ionogramme, puis expliquer la sécrétion et l'action de l'ADH, du système rénine-angiotensine-aldostérone, de l'aldostérone et des peptides natriurétiques, en contrôlant chaque notion par rapport au référentiel 2024, au guide 2025 et aux cours du CNED.

***Contenu.*** Rôles de l'eau ; compartiments ; bilan hydrique et eau métabolique ; besoins (EFSA 2010, ESPEN) ; osmolalité et tonicité ; soif et charge osmolaire ; dyshydratations ; sodium, chlorures et potassium (bilans, apports ANSES 2021 et OMS 2012, dyskaliémies, électrocardiogramme) ; ionogramme, équivalents et trou anionique ; complexe hypothalamo-posthypophysaire, récepteur V2 et aquaporines ; SRAA, zone glomérulée, récepteur minéralocorticoïde et 11β-HSD2 ; ANP, BNP et NT-proBNP ; diabète insipide, SIADH, syndrome de Conn, réglisse ; hyponatrémies, sport, âges de la vie, eaux, médicaments.

***Conclusion.*** L'osmolalité est réglée par l'eau (ADH et soif), le volume extracellulaire par le sodium (SRAA, aldostérone, peptides natriurétiques) et la kaliémie par les transferts cellulaires et l'aldostérone ; ces régulations fondent les conseils chiffrés en eau, en sel et en potassium et la prudence dans la correction des troubles.

**ABSTRACT**

*Water accounts for about 60 % of adult body weight and is not stored; sodium determines extracellular volume and blood pressure, whereas potassium governs cardiac excitability. This review describes the roles of water, its distribution between fluid compartments, the daily water balance and metabolic water, water requirements (EFSA 2010, ESPEN), osmolality and tonicity, thirst, osmotic load and urine output, and the four types of dehydration and overhydration. It then covers sodium, chloride and potassium homeostasis, dietary reference values (ANSES 2021, WHO 2012), internal and external potassium balance, dyskalaemias*

*and their electrocardiographic signs, and the interpretation of the serum electrolyte panel (equivalents, electroneutrality, anion gap). The hormonal section explains the synthesis of antidiuretic hormone in the hypothalamus and its release by the posterior pituitary, the V2 receptor and aquaporin-2 pathway, the renin-angiotensin-aldosterone cascade, the adrenal zona glomerulosa, the mineralocorticoid receptor protected by 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 2 and inhibited by liquorice, and the natriuretic peptides ANP and BNP. Diabetes insipidus, inappropriate antidiuresis, primary aldosteronism, hyponatraemia, exercise, ageing, drinking waters and drugs are discussed, all checked against the national curriculum.*

**Points clés · Highlights**

- L'eau totale (≈ 42 L chez l'homme de 70 kg) se renouvelle d'environ 2,5 L/j : boissons, eau des aliments et eau métabolique compensent urines, peau, poumons et selles ; seules la boisson (soif) et la diurèse (ADH) sont réglées.
- L'osmolalité plasmatique (285 à 295 mOsm/kg ≈ 2 × $Na^+$ + glucose + urée) dépend de l'eau : la natrémie renseigne sur l'eau, le capital sodé sur le volume extracellulaire ; la diurèse est égale à la charge osmolaire divisée par l'osmolalité urinaire.
- Le sodium est éliminé à 95 % par l'urine ; 1 g de sel = 17,1 mmol de sodium ; la natriurèse reflète les apports et s'adapte en 3 à 5 jours ; 140 mmol de sodium retenus entraînent environ 1 L d'eau extracellulaire.
- Le potassium est à 98 % intracellulaire ; l'insuline et les catécholamines le font entrer dans les cellules, l'aldostérone règle sa sécrétion rénale ; hyper- et hypokaliémie menacent le cœur.
- L'ADH, synthétisée dans l'hypothalamus et libérée par la posthypophyse, insère des aquaporines 2 dans le tube collecteur ; la rénine déclenche la formation d'angiotensine II, qui stimule l'aldostérone, la soif et l'ADH ; l'aldostérone fait réabsorber le $Na^+$ et sécréter le $K^+$ ; l'ANP et le BNP s'y opposent.
- Chaque notion a été contrôlée par rapport au référentiel 2024, au guide 2025 et aux cours du CNED, dont les imprécisions (kaliémie en mg/L, sorties de sodium, cellules à aquaporines, stimuli de la rénine) ont été corrigées.

*Document pédagogique personnel, non publié. Les données chiffrées des exercices sont fictives ; les valeurs de référence et recommandations sont issues des sources citées en bibliographie.*

# Sommaire · *Contents*

25.1 Compétences mobilisées....5
25.2 Croisement référentiel × précisions × indications....6
25.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED....7
25.3 Cours....8
25.3.1 La balance hydrique....8
25.3.2 L'homéostasie du sodium et du potassium....18
25.3.3 ADH, aldostérone, SRAA et peptides natriurétiques....26
Exercice de synthèse – randonnée dans le désert : bilan hydrique et eau métabolique....38
Exercice de synthèse – un biberon trop concentré : charge osmolaire et hypernatrémie....39
Exercice de synthèse – lithium et diabète insipide néphrogénique....40
Exercice de synthèse – vomissements répétés : hypokaliémie et alcalose....41
Exercice de synthèse – anorexie mentale et syndrome de renutrition....42
Exercice de synthèse – hypertension débutante : sel, potassium et régime DASH....43
Exercice de synthèse – cirrhose avec ascite et régime désodé....44
Exercice de synthèse – mucoviscidose : une sueur trop salée....45
Exercice de synthèse – un régime « détox » sans sel....46
Exercice de synthèse – le don du sang : volémie, hormones et récupération....46
Exercice de synthèse – café, thé, bière, lait : toutes les boissons hydratent-elles ?....47
Exercice de synthèse – grossesse : des chevilles gonflées, faut-il supprimer le sel ?....48
25.4 Approfondissements....49
25.4.1 Raisonner devant une hyponatrémie....49
25.4.2 Hydratation et effort physique....51
25.4.3 L'eau et le sel aux âges de la vie....51
25.4.4 Les eaux de boisson et les sels de substitution....52
25.4.5 Médicaments et équilibre hydrominéral....52
25.4.6 Évaluer l'hydratation et les apports en sel en pratique....53
25.4.7 Le sel dans les aliments : rôles technologiques et réduction....53
25.4.8 Diarrhées aiguës et solutés de réhydratation orale....54
25.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)....55
25.5.1 Le récepteur V2, l'aquaporine 2 et les vaptans....55
25.5.2 Les maladies génétiques du transport du sodium....55
25.5.3 Natriurèse de pression et stockage du sodium....55
25.5.4 Néprilysine, prorénine et ECA2....56
25.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles....56
25.7 L'essentiel du chapitre....56
25.8 Fiches de synthèse....57
25.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser....58
25.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?....58
25.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)....59
25.11.1 Schémas à réaliser et à légender....60
25.11.2 Applications d'entraînement corrigées....63
25.11.3 QCM....65
25.11.4 Questions de réflexion corrigées....66
25.11.5 Étude de cas – Mme H., 27 ans, hyperémèse gravidique....68
25.11.6 Étude de cas – M. N., 54 ans, iléostomie à haut débit....68
25.11.7 Sujet de synthèse 1 – Le sel dans la restauration scolaire....69
25.11.8 Sujet de synthèse 2 – Brûlures étendues : pertes hydro-électrolytiques et besoins....70
25.11.9 Sujet de synthèse 3 – Diabétique âgé : le coma hyperosmolaire....71
25.12 Glossaire du chapitre....72
25.13 Bibliographie du chapitre....73

## 25.1 COMPÉTENCES MOBILISÉES

L'**équilibre hydrominéral** est l'état dans lequel les **entrées** et les **sorties** d'eau, de sodium et de potassium se compensent exactement, si bien que le **volume** et la **composition** des liquides de l'organisme restent constants. Chaque jour, un adulte boit et mange l'équivalent de 2 à 3 litres d'eau, 3 à 15 grammes de sel et 2 à 5 grammes de potassium, selon ses habitudes, la saison et son activité ; pourtant sa **natrémie** ne varie que de quelques mmol/L autour de **140 mmol/L**, sa **kaliémie** reste entre **3,5 et 5,0 mmol/L** et son poids ne fluctue que de quelques centaines de grammes d'un jour à l'autre. Ce prodige repose sur deux régulations distinctes mais imbriquées : celle de l'**osmolalité** (l'eau, réglée par l'**hormone antidiurétique** et la **soif**) et celle du **volume extracellulaire** (le sodium, réglé par le **système rénine-angiotensine-aldostérone** et les **peptides natriurétiques**), auxquelles s'ajoute la régulation propre du **potassium** (insuline, aldostérone).

Le diététicien rencontre ces régulations dans presque toutes ses consultations : la **personne âgée** qui ne ressent plus la soif et se déshydrate pendant une canicule ; le **nourrisson** qui perd en quelques heures une part importante de son eau lors d'une gastro-entérite ; l'**hypertendu** et l'**insuffisant cardiaque** à qui l'on prescrit un régime pauvre en sel ; le patient en **maladie rénale chronique** dont la kaliémie monte ; la jeune femme **anorexique** qui se fait vomir et dont la kaliémie s'effondre ; le **sportif** qui transpire 1 à 2 litres par heure ; le patient **dénutri** qu'on renourrit trop vite et dont la kaliémie et la phosphorémie chutent ; la personne qui boit beaucoup en mangeant très peu et dont la natrémie baisse.

Le chapitre suit le **référentiel 2024**, qui inscrit la « Régulation de l'équilibre hydrominéral » parmi les principales régulations, avec deux savoirs : la **balance hydrique** et l'**homéostasie du sodium et du potassium**. Le **guide d'accompagnement pédagogique 2025** en précise les attendus : présenter la répartition et le bilan de l'eau, du $Na^+$ et du $K^+$, présenter les **rôles de l'eau**, énoncer les **rôles du $Na^+$ et du $K^+$**, et présenter, pour l'**ADH** et l'**aldostérone**, l'**origine**, les **stimuli de sécrétion**, les **organes ou cellules cibles** et les **effets physiologiques** ; le détail des cascades intracellulaires n'est pas exigé. Le plan du BPADN ajoute le **SRAA** et les **peptides natriurétiques**, que le guide rattache aussi à l'appareil cardiovasculaire (« la régulation via le SRAA pourra être traitée dans le chapitre dédié à l'équilibre hydrominéral ») et que le CNED traite dans la séquence « Équilibre hydrominéral ». Ce qui dépasse l'exigible est signalé dans des encadrés « Pour aller plus loin – niveau Licence 3 ».

**Compétence (référentiel 2024) · Ce que ce chapitre permet de faire**

**E2 – Mobiliser et exposer des connaissances scientifiques** — Présenter les rôles de l'eau, du $Na^+$ et du $K^+$ ; présenter leur répartition et leur bilan ; présenter pour l'ADH, l'aldostérone, l'angiotensine II et les peptides natriurétiques l'origine, les stimuli, les cibles et les effets ; schématiser les boucles de régulation

**E2 – Analyser et interpréter des données** — Calculer un bilan hydrique, l'eau métabolique, une osmolarité calculée, une conversion sel / sodium / mmol / mEq, une natriurèse, une charge osmolaire et une diurèse, un déficit en eau ; interpréter un ionogramme sanguin et urinaire, une courbe d'ADH, un bilan sodé, un ECG de dyskaliémie

**E2 – Argumenter, esprit critique** — Critiquer « il faut boire 3 litres par jour », « l'eau fait maigrir », « le sel de régime est sans danger », « la soif est toujours un bon guide » ; distinguer manque d'eau et manque de sel

**E2 – S'exprimer avec le vocabulaire scientifique** — Employer à bon escient : bilan hydrique, eau métabolique, perspiration, osmolalité, tonicité, natrémie, kaliémie, natriurèse, kaliurèse, volémie, osmorécepteur, barorécepteur, volorécepteur, aquaporine, déshydratation extracellulaire ou intracellulaire, SIADH, diabète insipide, hyperaldostéronisme

**C1.1 / C1.2 – Bilan et diagnostic diététiques** — Estimer les apports hydriques et sodés (enquête, natriurèse des 24 h) ; repérer une déshydratation (poids, signes, natrémie, urée) ; relier une dyskaliémie à l'alimentation, aux pertes digestives ou aux médicaments

**C1.3 / C1.4 – Plan de soin personnalisé** — Proposer un plan d'hydratation (personne âgée, nourrisson, sportif) ; adapter le sel (hypertension, insuffisance cardiaque, cirrhose, néphropathie) et le potassium (maladie rénale, diurétiques, vomissements) ; restriction hydrique de l'hyponatrémie

**C1.5 – Éducation thérapeutique** — Expliquer à un patient l'intérêt de boire, de lire les étiquettes (sel, sodium), de limiter la réglisse, d'utiliser prudemment les sels de substitution

**C2 / C3 – Restauration collective et prévention** — Plan canicule et hydratation en EHPAD ; réduction du sel des recettes ; repères ANSES 2021 (sodium, potassium) et OMS (sel < 5 g/j, potassium ≥ 3,5 g/j)

**Lien avec la diététique**

**Place du chapitre dans le BTS.** L'équilibre hydrominéral s'appuie sur la chimie des solutions

(chapitre 1 : mole, équivalent, osmolarité), les transports membranaires (chapitre 10 : pompe $Na^+/K^+$-ATPase, canaux, aquaporines), le **milieu intérieur** (chapitre 12 : compartiments liquidiens, osmose, pression oncotique, œdèmes), le **système endocrinien** (chapitre 13 : hypothalamus, hypophyse, corticosurrénale), le système neuromusculaire (chapitre 14 : potentiel de repos et $K^+$), l'appareil cardiovasculaire (chapitre 15 : volémie, pression artérielle, baroréflexe) et surtout l'**appareil urinaire** (chapitre 18 : filtration, réabsorption, sécrétion, tube collecteur). Pour ne pas répéter ces chapitres, ce cours **renvoie** à eux pour les notions déjà traitées (description des compartiments, mécanisme de l'osmose, structure du néphron, transports segment par segment) et se concentre sur ce qui lui est propre : les **bilans**, les **rôles** des ions, les **régulations hormonales intégrées** et leurs **dérèglements**. Il prépare la régulation de la **soif** (chapitre 26), la **grossesse** (chapitre 27), les examens biologiques (chapitre 30 : ionogramme) et toute la physiopathologie de deuxième année (maladie rénale chronique, hypertension, insuffisance cardiaque, cirrhose, troubles du comportement alimentaire, dénutrition et syndrome de renutrition inappropriée).

## 25.2 CROISEMENT RÉFÉRENTIEL × PRÉCISIONS × INDICATIONS

Le tableau reprend la ligne « Régulation de l'équilibre hydrominéral » du référentiel (arrêté du 27 novembre 2024) et le tableau de mise en œuvre du guide d'accompagnement pédagogique (2025, p. 97). Il indique, pour chaque attendu, la partie du cours où il est traité **au niveau demandé** (définition, mécanisme, calcul ou schéma).

| Référentiel 2024 · Précisions du guide 2025 · Indications (objectifs pour l'apprenant) · Où dans ce cours |
|---|
| **Balance hydrique** — *Précisions du guide 2025 :* Répartition et bilan de l'eau ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Présenter la répartition de l'eau dans l'organisme et son bilan entrées/sorties ; *Où dans ce cours :* 25.3.1 : rappel des compartiments (renvoi au chapitre 12), planche du bilan, eau métabolique, besoins (EFSA, ESPEN), variations selon l'âge |
| **(Balance hydrique)** — *Précisions du guide 2025 :* Rôles de l'eau ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Présenter les rôles de l'eau ; *Où dans ce cours :* 25.3.1 : solvant, transport, réactions, thermorégulation, structure et volume, lubrification, élimination |
| **(Balance hydrique)** — *Précisions du guide 2025 :* (Régulation des entrées et des sorties) ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Relier la soif et la diurèse à l'osmolalité et au volume ; *Où dans ce cours :* 25.3.1 : osmolalité et natrémie, soif (renvoi au chapitre 26), diurèse et charge osmolaire ; 25.3.3 : ADH |
| **Homéostasie du sodium et du potassium** — *Précisions du guide 2025 :* Répartition et bilan du $Na^+$ et du $K^+$ ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Présenter la répartition et le bilan du $Na^+$ et du $K^+$ ; *Où dans ce cours :* 25.3.2 : répartition, apports, sorties, natriurèse et kaliurèse, bilans interne et externe du $K^+$, ionogramme |
| **(Homéostasie $Na^+$, $K^+$)** — *Précisions du guide 2025 :* Rôles du $Na^+$ et du $K^+$ ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Énoncer les rôles du $Na^+$ et du $K^+$ ; *Où dans ce cours :* 25.3.2 : volume extracellulaire, osmolalité, potentiels de membrane, cotransports, pH, synthèses ; conséquences des dyskaliémies |
| **(Régulations hormonales)** — *Précisions du guide 2025 :* Régulations hormonales : ADH et aldostérone ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Présenter pour chacune de ces hormones l'origine, les stimuli de sécrétion, les organes ou cellules cibles, les effets physiologiques ; *Où dans ce cours :* 25.3.3 : ADH (hypothalamus, posthypophyse, osmorécepteurs et volorécepteurs, cellule principale, aquaporines) ; aldostérone (zone glomérulée, angiotensine II et kaliémie, cellule principale, ENaC et ROMK) |
| **(Plan BPADN ; guide 2025 p. 87, appareil cardiovasculaire ; CNED M7S2)** — *Précisions du guide 2025 :* SRAA et peptides natriurétiques ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Présenter la régulation hormonale de la volémie par le SRAA et le FNA (ANP, BNP) ; *Où dans ce cours :* 25.3.3 : planche du SRAA dans l'organisme, peptides natriurétiques, intégration des réponses |
| **(limites)** — *Précisions du guide 2025 :* Le détail des cascades intracellulaires n'est pas exigé ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* — ; *Où dans ce cours :* Cascades (récepteur V2, AMPc, récepteur minéralocorticoïde) présentées sur des schémas « à lire », détaillées en 25.5 (Licence 3) |

**Lecture du référentiel et du guide pour ce chapitre**

**Ce qui est attendu à l'examen** : citer et chiffrer le **bilan de l'eau** (entrées 2,5 L/j = boissons 1,5 + aliments 0,7 + eau métabolique 0,3 ; sorties = urines 1,5 + peau 0,5 + poumons 0,4 + fèces 0,1) ; présenter les **rôles de l'eau**, du **$Na^+$** (principal cation extracellulaire : volume extracellulaire, osmolalité, potentiel d'action, cotransports) et du **$K^+$** (principal cation intracellulaire : potentiel de repos, excitabilité du cœur et des muscles, volume cellulaire, pH) ; présenter pour l'**ADH** et l'**aldostérone** : **origine**, **stimuli**, **cibles**, **effets** ; expliquer le **SRAA** et l'action des **peptides natriurétiques** ; relier un trouble (déshydratation, hyponatrémie, hyperkaliémie) à son mécanisme et à une conduite diététique ; calculer avec les **unités** (g, mmol, mEq, mOsm).

**Ce qui n'est pas attendu** : les cascades intracellulaires détaillées (protéine Gs, AMPc, PKA, phosphorylation de l'aquaporine 2 ; récepteur nucléaire, SGK1), les formules de correction des natrémies (Adrogué-Madias), les canalopathies héréditaires (Liddle, Bartter, Gitelman). Ces notions sont placées en Licence 3 (25.5), parce

qu'elles apparaissent parfois dans les documents des sujets.

### 25.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le chapitre a été vérifié ligne par ligne avec le cours du CNED de physiologie de 2e année **« Principales régulations métaboliques et adaptations physiologiques » (4524, module 7), séquence 2 « Équilibre hydrominéral »**, et avec la partie 5 de la séquence **M6 S1 « Le rein »** (homéostasies hydrique et minérale). Il a ensuite été contrôlé avec les ouvrages de référence (Sherwood, Marieb, Silverthorn, Guyton et Hall, Boron et Boulpaep) et les recommandations récentes (EFSA 2010 pour l'eau, ANSES 2021 pour le sodium et le potassium, OMS 2012 pour le sodium et le potassium, ESPEN 2019 et 2022 pour l'hydratation de la personne âgée, recommandations européennes 2014 pour l'hyponatrémie, ESC 2021 pour l'insuffisance cardiaque). Toutes les notions du CNED sont présentes ; le tableau indique où les retrouver.

**Séquence CNED · Contenu CNED · Où dans ce cours**

**4524 M7S2 §1 – Compartiments liquidiens** — *Contenu CNED :* eau ≈ 60 % du poids ; variations selon l'âge, le sexe, la corpulence ; eau extracellulaire (plasmatique, interstitielle, transcellulaire), volémie ; eau intracellulaire ($K^+$, $Mg^{2+}$) ; pompes et canaux ; *Où dans ce cours :* 25.3.1 (rappel chiffré, graphique selon l'âge et la masse grasse) ; détail au chapitre 12

**M7S2 §2.1 – Bilan entrées/sorties** — *Contenu CNED :* apports 2,5 L/j (boissons 1,5 L, aliments 0,7 L, eau métabolique 0,3 L) ; pertes urinaires 1,5 L, cutanées 0,5 L, pulmonaires 0,4 L, fécales 0,1 L ; perspiration et transpiration ; diurèse réglée par l'ADH, le SRAA et le FNA ; *Où dans ce cours :* 25.3.1 (planche du bilan, eau métabolique, pertes insensibles, sueur, besoins) ; 25.3.3 (hormones)

**M7S2 §2.2 – Mécanismes de régulation** — *Contenu CNED :* soif (réflexe local de sécheresse buccale, osmorécepteurs hypothalamiques) ; régulation rénale par l'ADH (aquaporines), l'angiotensine II, l'aldostérone ; natriurèse ; FNA ; dérèglements (pertes digestives, rénales, cutanées) ; *Où dans ce cours :* 25.3.1 (soif, diurèse, dyshydratations) ; 25.3.3 (ADH, SRAA, aldostérone, FNA, intégration)

**M7S2 §3 – Mouvements d'ions** — *Contenu CNED :* osmolarité ≈ 300 mOsm/L, hypo- et hyperosmolarité ; ionogramme, équivalent ; valeurs normales ($Ca^{2+}$, $Na^+$, $K^+$, $Cl^-$, $Mg^{2+}$, $HCO_3^-$) ; *Où dans ce cours :* 25.3.1 (osmolalité, tonicité) ; 25.3.2 (ionogramme, équivalents, électroneutralité, valeurs de référence corrigées)

**M7S2 §3.1 – Sodium** — *Contenu CNED :* gradient et cotransports ; origine alimentaire ; sorties ; hypernatrémie (déshydratation, excès de NaCl), hyponatrémie (rétention d'eau, pertes, déficit en aldostérone, excès d'ADH) ; *Où dans ce cours :* 25.3.2 (rôles, bilan, natrémie) ; 25.3.1 et 25.4 (hypo- et hypernatrémies)

**M7S2 §3.2 – Chlorures** — *Contenu CNED :* principal anion extracellulaire ; entrées (sel), sorties (urine, sueur, vomissements) ; hyper- et hypochlorémie (acidose, alcalose métaboliques) ; *Où dans ce cours :* 25.3.2 (chlorures)

**M7S2 §3.3 – Potassium** — *Contenu CNED :* principal cation intracellulaire ; insuline et catécholamines ; sorties urinaires ; hyper- et hypokaliémie, effets cardiaques ; aldostérone ; lien avec le pH ; *Où dans ce cours :* 25.3.2 (bilans interne et externe, planche des transferts, ECG) ; 25.3.3 (aldostérone)

**4524 M6S1 §5.1 et §5.2 – Homéostasie hydrique et minérale du rein** — *Contenu CNED :* réabsorption obligatoire et facultative de l'eau ; ADH et osmorécepteurs, volorécepteurs ; natrémie et aldostérone ; kaliémie ; *Où dans ce cours :* 25.3.3 (planche du néphron et des sites hormonaux) ; détail au chapitre 18

**Attention**

**Données des fascicules CNED corrigées ou précisées dans ce cours** (sources : Sherwood, Silverthorn, Guyton et Hall, Boron et Boulpaep ; ANSES 2021) :

1. **Perspiration** (M7S2 §2.1) : la perspiration insensible n'est pas seulement pulmonaire ; c'est l'évaporation d'une eau **presque sans sels** à travers la **peau** (diffusion) **et** par les **voies respiratoires** ; la **transpiration** (sueur) est une perte d'eau **et de sels** ($Na^+$ 20 à 80 mmol/L), sous commande **sympathique cholinergique**, déclenchée par la hausse de la température centrale.

2. **Rénine** (M7S2 §2.2) : elle n'est pas sécrétée par « le rein qui détecte une diminution de la pression de filtration glomérulaire » au sens strict ; les **cellules juxtaglomérulaires** de l'artériole afférente la libèrent quand la **pression de perfusion** baisse (barorécepteur intrarénal), quand la **macula densa** détecte une baisse du **NaCl** dans le tubule et sous l'effet du **sympathique** (récepteurs β1).

3. **Origine de l'ADH** : elle est **synthétisée** par les neurones des noyaux **supraoptiques et paraventriculaires** de l'hypothalamus, transportée le long de leurs axones et **stockée puis libérée** par la **posthypophyse** (neurohypophyse) ; ce n'est pas une hormone « sécrétée par l'hypothalamus » dans le sang hypothalamique.

4. **Aquaporines** (M7S2 et M6S1) : l'ADH fait insérer des **aquaporines 2** dans la membrane **apicale** des **cellules principales** du tube collecteur (et non des cellules intercalaires) ; les aquaporines 3 et 4 de la membrane basolatérale sont permanentes. Elle n'« augmente pas l'expression » seulement : son effet rapide est le

**déplacement de vésicules préexistantes** vers la membrane (en minutes) ; l'augmentation de la synthèse est un effet plus lent.

5. **Facteur natriurétique auriculaire** (M7S2 §2.2) : il ne « agirait » pas seulement : son action est établie. On parle aujourd'hui des **peptides natriurétiques** : **ANP** (oreillettes, 28 acides aminés) et **BNP** (ventricules, 32 acides aminés), dont le dosage (BNP, NT-proBNP) sert au diagnostic de l'**insuffisance cardiaque**.

6. **Sorties de sodium** (M7S2 §3.1) : elles ne sont pas « essentiellement fécales » ; elles sont surtout **urinaires** (plus de 90 % des sorties chez une personne qui transpire peu) ; les selles n'en contiennent que 5 à 10 mmol/j, sauf diarrhée.

7. **Régulation du sodium** (M7S2 §3.1) : la natrémie dépend de l'**eau** (ADH, soif) ; mais la **quantité** de sodium de l'organisme, qui fixe le **volume extracellulaire**, est réglée par l'excrétion **urinaire de sodium** (SRAA, aldostérone, peptides natriurétiques, natriurèse de pression). Il faut distinguer **natrémie** (une concentration) et **capital sodé** (une quantité).

8. **Normes de l'ionogramme** (M7S2 §3) : la **kaliémie** de 3,5 à 4,5 mmol/L correspond à **137 à 176 mg/L** (et non « 1,37 à 1,76 mg/L ») ; la norme usuelle est **3,5 à 5,0 mmol/L** (137 à 196 mg/L). La **calcémie** totale de 85 à 105 mg/L correspond à **2,12 à 2,62 mmol/L** (et non 2,14 à 2,78). La natrémie usuelle est de **135 à 145 mmol/L** (3,10 à 3,33 g/L) ; la chlorémie de 95 à 105 mmol/L (3,37 à 3,72 g/L) ; la magnésémie de 0,75 à 1,00 mmol/L (18 à 24 mg/L) ; les bicarbonates de 22 à 28 mmol/L (jusqu'à 29 selon les laboratoires).

9. **Équivalent** (M7S2 §3) : la définition du CNED est juste (1 mol de $Ca^{2+}$ = 2 Eq), mais l'unité pratique est le **milliéquivalent par litre** (mEq/L) ; pour les ions monovalents ($Na^+$, $K^+$, $Cl^-$, $HCO_3^-$), **1 mmol/L = 1 mEq/L**.

10. **Osmolarité de référence** (M7S2 §3) : la valeur de « 300 mOsm/L » est un arrondi ; l'**osmolalité plasmatique** mesurée est de **285 à 295 mOsm/kg d'eau** ; on emploie l'osmolalité (par kg d'eau, mesurée par l'osmomètre) plutôt que l'osmolarité (par litre de solution, calculée).

11. **Kaliémie et cœur** (M7S2 §3.3) : l'**hyperkaliémie** n'entraîne pas seulement une bradycardie ; elle expose surtout à des **troubles de conduction** et à la **fibrillation ventriculaire** ou à l'**arrêt cardiaque** ; l'**hypokaliémie** donne surtout des **extrasystoles**, des **torsades de pointes** et une faiblesse musculaire, plus qu'une simple « tachycardie ».

12. **Chlorures** (M7S2 §3.2) : l'hyperchlorémie n'est pas seulement la conséquence d'une hypernatrémie ; elle accompagne typiquement l'**acidose métabolique à trou anionique normal** (diarrhée, perfusions de NaCl en excès) ; l'hypochlorémie accompagne l'**alcalose métabolique** des **vomissements** et des diurétiques.

## 25.3 COURS

### 25.3.1 La balance hydrique

**Module ·** *Référentiel : « Régulation de l'équilibre hydrominéral : balance hydrique » · Guide p. 97 : présenter les rôles de l'eau ; réaliser le bilan des entrées et des sorties ; expliquer la régulation de la soif et de la diurèse · CNED : 4524 M7S2 §1 et §2 ; M6S1 §5.1*

**Définitions**

**Balance hydrique** (ou **bilan hydrique**) : comparaison, sur une période donnée (en général 24 h), des **entrées** d'eau dans l'organisme (boissons, eau des aliments, eau produite par les oxydations) et des **sorties** (urines, peau, poumons, selles). Le bilan est **nul** (équilibré) quand entrées = sorties : l'eau totale de l'organisme est alors constante ; il est **positif** quand les entrées dépassent les sorties (rétention d'eau, prise de poids rapide) et **négatif** dans le cas inverse (déshydratation, perte de poids rapide).

**Homéostasie hydrique** : maintien de la quantité d'eau de l'organisme et de sa répartition entre les compartiments, grâce à la régulation des **entrées** (la **soif**) et des **sorties** (la **diurèse**, réglée par l'**ADH**).

L'eau est le constituant le plus abondant du corps humain : environ **60 % du poids** chez l'homme adulte, soit **42 litres** pour 70 kg. Elle n'est stockée nulle part : une perte de 1 à 2 % du poids en eau donne déjà soif et diminue les performances physiques et intellectuelles ; une perte de 10 % entraîne des troubles graves ; au-delà de 15 à 20 %, le pronostic vital est engagé. On peut survivre plusieurs semaines sans manger, mais seulement **quelques jours sans boire** (3 à 5 jours en climat tempéré, moins par forte chaleur). C'est pourquoi l'homéostasie hydrique est l'une des régulations les plus fines de l'organisme : l'**osmolalité plasmatique**, qui reflète le rapport entre les

solutés et l'eau, ne varie normalement que de **1 à 2 %** autour de **285-295 mOsm/kg**.

*Les rôles de l'eau*

Le guide demande de **présenter les rôles de l'eau**. Ils découlent de ses propriétés physico-chimiques : molécule **polaire** capable de former des **liaisons hydrogène** (chapitre 1 et 3), elle dissout les ions et les molécules polaires, elle a une **chaleur spécifique élevée** (4,18 J par gramme et par degré) et une **chaleur latente d'évaporation** très élevée (≈ 2,4 kJ par gramme à la température du corps, soit ≈ 0,58 kcal par gramme évaporé).

**Rôle de l'eau · Explication · Exemple**

**Solvant** — *Explication :* dissout les ions ($Na^+$, $K^+$, $Cl^-$) et les molécules polaires (glucose, acides aminés, urée) ; disperse les protéines ; *Exemple :* milieu intérieur ; cytosol ; urine

**Milieu et réactif des réactions** — *Explication :* les réactions enzymatiques se font en milieu aqueux ; l'eau est **substrat** des hydrolyses et **produit** des condensations et de la respiration cellulaire ; *Exemple :* digestion (hydrolyse de l'amidon, des protéines, des triglycérides) ; ATP + $H_2O$ → ADP + Pi

**Transport** — *Explication :* véhicule des nutriments, de l'$O_2$ dissous, des hormones, des déchets, de la chaleur ; *Exemple :* plasma, lymphe, liquide interstitiel

**Thermorégulation** — *Explication :* capte la chaleur produite (chaleur spécifique élevée) et la transporte vers la peau ; l'évaporation de la sueur refroidit le corps ; *Exemple :* 1 L de sueur évaporé élimine ≈ 2 400 kJ (≈ 580 kcal)

**Structure et volume** — *Explication :* maintient le volume et la forme des cellules (turgescence) et des compartiments ; la volémie conditionne la pression artérielle ; *Exemple :* la déshydratation cellulaire ratatine les neurones (confusion)

**Lubrification, protection** — *Explication :* liquides transcellulaires : liquide synovial, céphalorachidien, péricardique, pleural, larmes, salive, mucus, liquide amniotique ; *Exemple :* amortissement des chocs, glissement des articulations, déglutition

**Élimination** — *Explication :* élimination urinaire des déchets hydrosolubles (urée, créatinine, acide urique, ions en excès, médicaments) ; *Exemple :* la diurèse minimale dépend de la charge de solutés à éliminer

**Digestion** — *Explication :* ≈ 7 à 8 L de sucs digestifs sécrétés chaque jour (salive, suc gastrique, bile, suc pancréatique, suc intestinal), presque entièrement réabsorbés ; *Exemple :* une diarrhée abondante fait perdre de grandes quantités d'eau et d'ions

**À RETENIR**

**L'eau n'est pas un simple « liquide de remplissage »** : elle est à la fois **solvant**, **réactif**, **véhicule**, **régulateur thermique** et **support mécanique**. Aucun nutriment n'est requis en quantité aussi grande (≈ 2 à 2,5 kg/j chez l'adulte, contre ≈ 0,3 kg de glucides) et aucun n'est aussi vite indispensable.

*La répartition de l'eau dans l'organisme*

La répartition de l'eau entre les compartiments a été étudiée au **chapitre 12** (milieu intérieur) : on ne rappelle ici que les chiffres nécessaires au bilan. Chez un homme de 70 kg, l'**eau totale** (≈ 60 % du poids, 42 L) se répartit en **eau intracellulaire** (≈ 2/3, soit 40 % du poids, **28 L**) et **eau extracellulaire** (≈ 1/3, soit 20 % du poids, **14 L**), elle-même formée du **liquide interstitiel** (≈ 3/4, **10,5 L**), du **plasma** (≈ 1/4, **3,5 L**) et d'une petite quantité de **liquides transcellulaires** (≈ 1 L). Le **volume sanguin** (volémie) est d'environ **5 L** (≈ 70 mL/kg), dont le plasma représente ≈ 55 %.

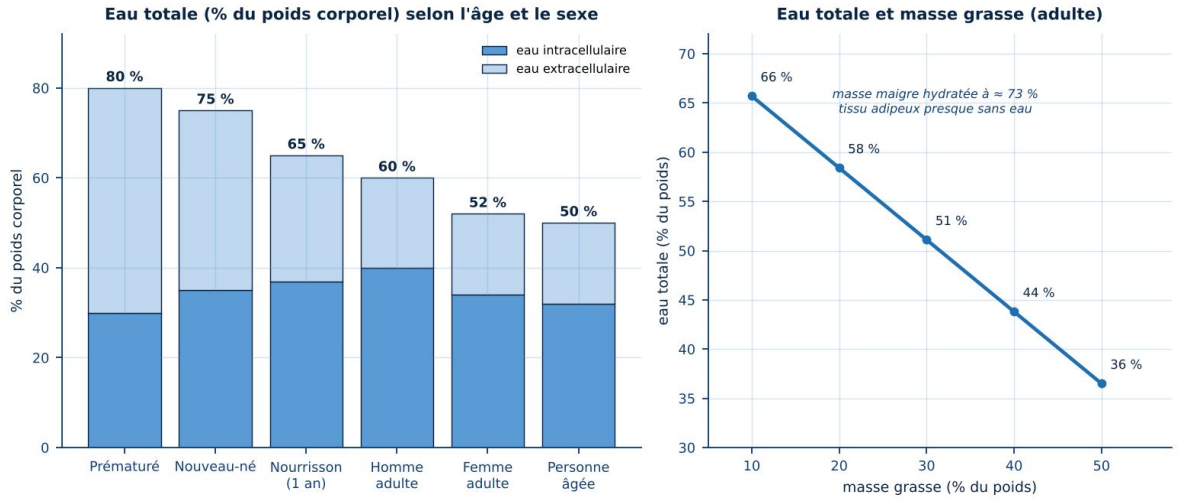



**Fig. 25.1.** Graphique – l'eau totale selon l'âge et le sexe (à gauche) et selon la masse grasse chez l'adulte (à droite)

**EXPLOITER LE GRAPHIQUE**

**À gauche** : la proportion d'eau diminue avec l'âge, de ≈ 75 % du poids chez le nouveau-né à terme (80 % chez le prématuré) à ≈ 60 % chez l'homme adulte et ≈ 50 à 55 % chez la femme et la personne âgée. Chez le nourrisson, c'est surtout l'**eau extracellulaire** qui est abondante (≈ 40 % du poids à la naissance, contre 20 % chez l'adulte) : c'est elle que l'enfant perd en premier lors d'une diarrhée, d'où la rapidité des déshydratations.

**À droite** : la **masse maigre** contient ≈ 73 % d'eau, le **tissu adipeux** presque pas ; plus la masse grasse est grande, plus la proportion d'eau est faible. C'est la raison des différences entre hommes et femmes, et de la baisse avec l'âge (perte de muscle : sarcopénie). Ce principe sert aussi à estimer la composition corporelle par **impédancemétrie** : l'appareil mesure l'eau, puis en déduit la masse maigre (eau / 0,73) et la masse grasse.

#### S'entraîner – application

Mme D., 82 ans, pèse 52 kg ; son eau totale représente 50 % de son poids. Calculez son eau totale, son eau extracellulaire et le pourcentage de son eau totale que représente une perte de 1,5 L (fièvre et chaleur pendant 3 jours). Comparez avec un homme de 70 kg.

#### Corrigé

Eau totale = 52 × 0,50 = **26 L** ; eau extracellulaire ≈ 26 / 3 ≈ **8,7 L**. Une perte de 1,5 L représente 1,5 / 26 = **5,8 %** de son eau totale (et ≈ 2,9 % de son poids). Pour un homme de 70 kg (42 L), la même perte ne représente que 3,6 % de l'eau totale : la personne âgée, petite et peu hydratée, **a moins de réserve**, d'autant plus que sa soif est émoussée et que son rein concentre moins bien l'urine.

### *La composition ionique des compartiments*

Le **liquide extracellulaire** (plasma et liquide interstitiel) est riche en **$Na^+$** (≈ 140 mmol/L), en **$Cl^-$** (≈ 103 mmol/L) et en **$HCO_3^-$** (≈ 25 mmol/L) ; le plasma contient en plus des protéines (≈ 70 g/L) que le liquide interstitiel n'a presque pas. Le **liquide intracellulaire** est riche en **$K^+$** (≈ 140 à 150 mmol/L), en **$Mg^{2+}$**, en **phosphates organiques** (ATP, phosphates des acides nucléiques) et en **protéines**. Cette asymétrie est créée et entretenue par la **pompe $Na^+/K^+$-ATPase** de toutes les membranes plasmiques (3 $Na^+$ expulsés et 2 $K^+$ importés par ATP hydrolysé) et par la faible perméabilité de la membrane au $Na^+$ (chapitre 10).

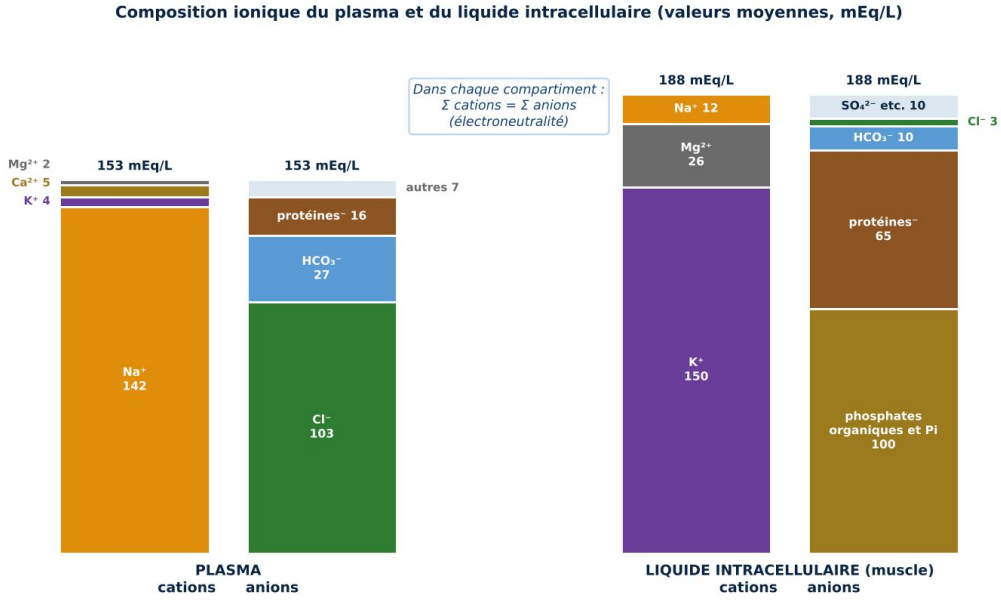



**Fig. 25.2.** Graphique – composition ionique comparée du plasma et du liquide intracellulaire (gamblegramme)

#### Comprendre le schéma – figure 25.2

**Chaque colonne double** représente un compartiment : à gauche les **cations**, à droite les **anions**, exprimés en **milliéquivalents par litre** (mEq/L), c'est-à-dire en charges électriques (1 mmol de $Ca^{2+}$ = 2 mEq). Dans chaque

compartiment, la somme des cations est égale à la somme des anions : c'est l'**électroneutralité**.

**Dans le plasma**, le $Na^+$ représente à lui seul ≈ 93 % des cations : la **natrémie** fixe donc presque à elle seule l'osmolalité du liquide extracellulaire (d'où l'approximation : osmolalité ≈ 2 × $Na^+$). **Dans les cellules**, c'est le $K^+$ qui domine ; les anions sont surtout des molécules organiques (protéines, phosphates) qui ne peuvent pas sortir.

**Conséquence pratique** : l'**ionogramme sanguin** n'explore que le compartiment extracellulaire ; une kaliémie normale n'exclut pas une perte importante de $K^+$ cellulaire (dénutrition, vomissements prolongés), et une natrémie basse ne signifie pas forcément un manque de sodium.

*Le bilan hydrique quotidien*

Le cours du CNED donne pour l'adulte au repos, en climat tempéré, un **bilan équilibré de 2,5 L par jour**. Les valeurs varient beaucoup selon l'alimentation, la température, l'activité physique et l'âge, mais l'ordre de grandeur doit être connu.

**Comprendre le schéma – figure 25.3**

**Les entrées** (à gauche) : les **boissons** (≈ 1,5 L), l'**eau contenue dans les aliments** (≈ 0,7 L : les fruits et légumes contiennent 80 à 95 % d'eau, la viande ≈ 70 %, le pain ≈ 35 %, les biscuits secs < 5 %) et l'**eau métabolique** produite par les oxydations cellulaires (≈ 0,3 L). Seules les boissons sont réellement réglées, par la **soif** ; l'eau des aliments et l'eau métabolique dépendent de ce que l'on mange.

**Les sorties** (à droite) : les **urines** (≈ 1,5 L), la **peau** (≈ 0,5 L : perspiration insensible et un peu de sueur), les **poumons** (≈ 0,4 L : l'air expiré est saturé de vapeur d'eau) et les **selles** (≈ 0,1 L). Seules les urines sont réglées pour l'équilibre de l'eau, par l'**ADH** ; la sueur est réglée pour la **température** et non pour l'eau, et les pertes respiratoires dépendent de la ventilation (effort, altitude, fièvre).

**Le principe** : comme les pertes cutanées, respiratoires et fécales sont **obligatoires**, le rein et la soif ajustent les deux seules variables réglables – **diurèse** et **boisson** – pour que le bilan reste nul. Les pertes insensibles (≈ 0,8 à 0,9 L/j) correspondent à peu près à l'eau métabolique plus l'eau des aliments d'une alimentation pauvre en fruits et légumes : c'est pourquoi l'apport de boisson minimal dépend de la diurèse obligatoire (voir plus loin).

**Poste du bilan · Valeur habituelle · Ce qui le fait varier**

**Boissons** — *Valeur habituelle :* 1,2 à 1,5 L ; *Ce qui le fait varier :* soif, habitudes, accès à l'eau (personne dépendante), dysphagie, troubles cognitifs

**Eau des aliments** — *Valeur habituelle :* 0,6 à 1 L ; *Ce qui le fait varier :* part de fruits, légumes, laitages, soupes ; textures modifiées enrichies en eau (eau gélifiée)

**Eau métabolique** — *Valeur habituelle :* 0,25 à 0,35 L ; *Ce qui le fait varier :* énergie oxydée : ≈ 0,12 à 0,13 mL par kcal (plus avec les lipides)

**Urines** — *Valeur habituelle :* 0,5 à 2 L (et plus) ; *Ce qui le fait varier :* boissons, charge osmolaire, ADH, alcool, diurétiques, glycosurie

**Peau (perspiration + sueur)** — *Valeur habituelle :* 0,5 L au repos ; 0,5 à 2 L par heure d'effort à la chaleur ; *Ce qui le fait varier :* température, humidité, effort, fièvre (≈ + 10 % des pertes insensibles par °C au-dessus de 37 °C), brûlures

**Poumons** — *Valeur habituelle :* 0,3 à 0,4 L ; *Ce qui le fait varier :* ventilation (effort, fièvre), air sec ou froid, altitude, ventilation artificielle

**Selles** — *Valeur habituelle :* 0,1 à 0,2 L ; *Ce qui le fait varier :* diarrhée (jusqu'à plusieurs litres par jour dans le choléra), stomie

**Définitions – perspiration et transpiration**

**Perspiration insensible** : perte continue d'eau **presque pure** (sans sels), par évaporation à travers la **peau** (diffusion) et au niveau des **voies respiratoires** ; on ne la perçoit pas et elle n'est pas réglée ; ≈ 0,8 à 0,9 L/j au repos.

**Transpiration (sudation)** : sécrétion de **sueur** par les **glandes sudorales eccrines** sous commande du système nerveux **sympathique** (fibres cholinergiques), déclenchée par la hausse de la **température centrale** (effort, chaleur, fièvre). La sueur est **hypotonique** par rapport au plasma ($Na^+$ ≈ 20 à 80 mmol/L, $Cl^-$ voisin, $K^+$ ≈ 4 à 8 mmol/L) : elle fait perdre **plus d'eau que de sel**, et donc tend à **augmenter** la natrémie.

**Attention**

**Les sucs digestifs ne sont pas une « sortie »** : chaque jour, ≈ 7 à 8 L de salive, de suc gastrique, de bile, de suc pancréatique et de suc intestinal sont sécrétés dans le tube digestif, puis **réabsorbés à 98 %** avec l'eau des boissons. Une **diarrhée** ou des **vomissements** abondants, une **fistule** ou une **iléostomie** court-circuitent cette réabsorption et font perdre très vite de l'eau, du $Na^+$, du $K^+$, du $Cl^-$ (vomissements) ou des $HCO_3^-$ (diarrhée).

**S'ENTRAÎNER – APPLICATION**

Un patient fébrile (39 °C) hospitalisé boit 1,2 L/j ; ses repas apportent 0,5 L d'eau et 0,25 L d'eau métabolique. Il urine 0,9 L/j, n'a pas de diarrhée (selles 0,1 L) ; ses pertes insensibles, de 0,9 L à 37 °C, augmentent d'environ 10 % par degré. Calculez son bilan hydrique et concluez.

**CORRIGÉ**

Entrées = 1,2 + 0,5 + 0,25 = **1,95 L**. Pertes insensibles = 0,9 × (1 + 2 × 0,10) = **1,08 L** ; sorties = 0,9 + 1,08 + 0,1 = **2,08 L**. Bilan = 1,95 − 2,08 = **− 0,13 L/j** : bilan **négatif**, qui deviendra significatif si la fièvre dure (≈ − 0,9 L en une semaine). Il faut **augmenter les boissons** d'au moins 0,3 à 0,5 L/j (eau, bouillons, laitages, fruits) et surveiller le poids, la diurèse et la natrémie.

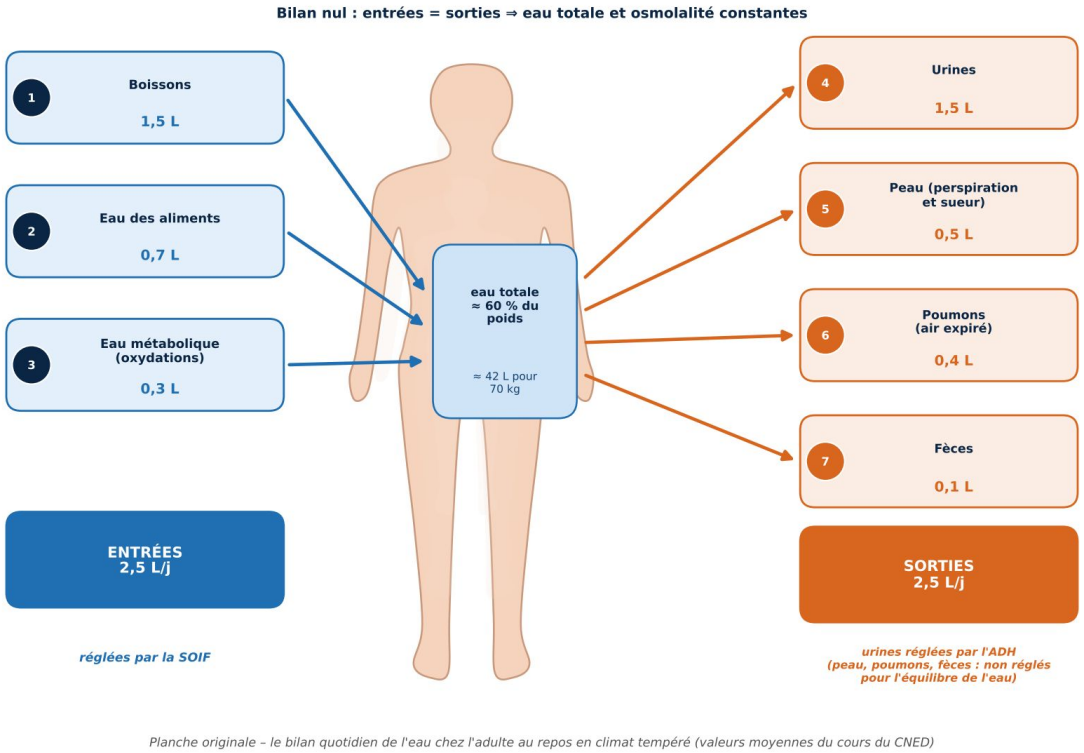



*Planche originale – le bilan quotidien de l'eau chez l'adulte au repos en climat tempéré (valeurs moyennes du cours du CNED)*

**Fig. 25.3.** Planche – le bilan quotidien de l'eau chez l'adulte au repos en climat tempéré

*L'eau métabolique*

L'**eau métabolique** (eau d'oxydation) est produite dans les **mitochondries** par la chaîne respiratoire : l'$O_2$ accepte les électrons et les protons venus du $NADH,H^+$ et du $FADH_2$ et forme de l'eau (chapitre 20). Sa quantité dépend du nutriment oxydé : on la calcule à partir des équations d'oxydation complète.

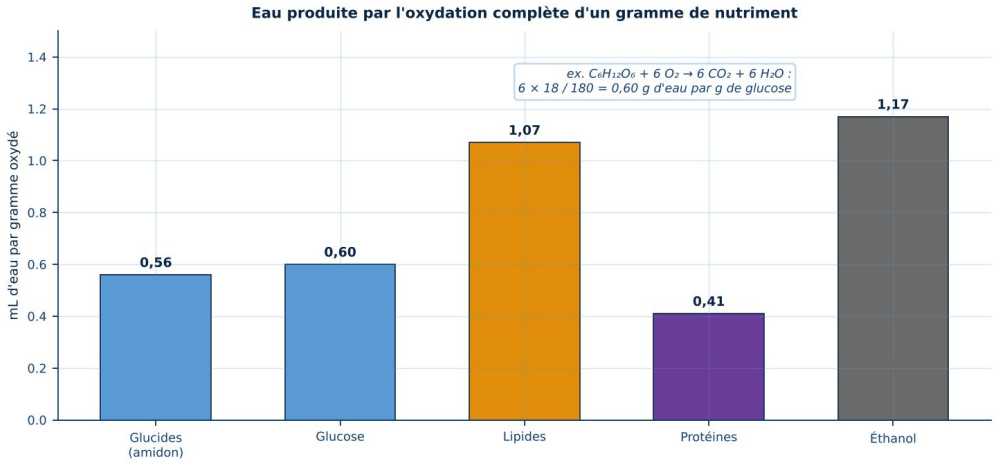



**Fig. 25.4.** Graphique – eau produite par l'oxydation complète d'un gramme de chaque nutriment

#### Calculer l'eau métabolique

**Glucose** : $C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O$. M(glucose) = 180 g/mol ; 6 $H_2O$ = 6 × 18 = 108 g ⇒ 108 / 180 = **0,60 g d'eau par gramme** de glucose.

**Amidon** (motif $C_6H_{10}O_5$, 162 g/mol) : $(C_6H_{10}O_5) + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 5\ H_2O$ ⇒ 5 × 18 / 162 = **0,56 g/g**.

**Lipides** (tripalmitine $C_{51}H_{98}O_6$, 807 g/mol) : $C_{51}H_{98}O_6 + 72{,}5\ O_2 \rightarrow 51\ CO_2 + 49\ H_2O$ ⇒ 49 × 18 / 807 = 1,09 g/g ; pour un mélange de triglycérides alimentaires, on retient **≈ 1,07 g/g**. Les lipides, très réduits (riches en H), donnent le plus d'eau par gramme.

**Protéines** : ≈ **0,41 g/g** seulement, car une partie de l'hydrogène part dans l'**urée** au lieu de former de l'eau. **Éthanol** : $C_2H_5OH + 3\ O_2 \rightarrow 2\ CO_2 + 3\ H_2O$ ⇒ 54 / 46 = **1,17 g/g** (mais l'alcool inhibe l'ADH et fait perdre plus d'eau qu'il n'en produit).

#### S'entraîner – application

Une ration de 2 370 kcal contient 300 g de glucides (amidon surtout), 90 g de lipides et 90 g de protéines. Vérifiez la valeur énergétique puis calculez l'eau métabolique produite. Comparez à la valeur du CNED.

#### Corrigé

Énergie = 300 × 4 + 90 × 9 + 90 × 4 = 1 200 + 810 + 360 = **2 370 kcal**. Eau métabolique = 300 × 0,56 + 90 × 1,07 + 90 × 0,41 = 168 + 96,3 + 36,9 = **≈ 301 mL**, soit ≈ **0,3 L/j** : c'est la valeur donnée par le CNED (≈ 0,13 mL par kcal).

#### Lien avec la diététique

**Eau métabolique et jeûne** : pendant un jeûne, la lipolyse fournit de l'eau métabolique (≈ 1 g par g de lipide oxydé) et la fonte du glycogène libère l'eau qui lui était liée (≈ 3 g d'eau par g de glycogène, soit ≈ 1,5 à 2 kg d'eau pour 500 g de glycogène). C'est l'explication de la **perte de poids rapide des premiers jours** d'un régime pauvre en glucides : c'est surtout de l'**eau**, qui revient dès que l'on remange des glucides. Le dromadaire, lui, stocke des lipides (bosse) qui lui fournissent eau et énergie.

*Les besoins en eau*

Les **références** pour l'eau sont des **apports satisfaisants** (AS) fixés par l'**EFSA en 2010** à partir des apports observés dans des populations en bonne santé et de l'osmolarité urinaire souhaitable ; elles concernent l'**eau totale** (boissons + eau des aliments), dont les boissons représentent ≈ 70 à 80 %. L'ANSES et le PNNS les reprennent. Ce sont des repères pour une **température ambiante modérée et une activité physique modérée** : ils augmentent avec la chaleur, l'effort, la fièvre, la diarrhée.

**Population (EFSA, 2010) · Apport satisfaisant en eau totale · Remarque**

**Nourrisson de 0 à 6 mois** — *Apport satisfaisant en eau totale :* ≈ 100 à 190 mL/kg/j (≈ 680 mL/j fournis par le lait) ; *Remarque :* le lait maternel ou infantile couvre les besoins : pas d'eau en plus, sauf chaleur ou fièvre

**Nourrisson de 6 à 12 mois** — *Apport satisfaisant en eau totale :* 0,8 à 1,0 L/j ; *Remarque :* diversification ; l'eau devient la seule boisson en plus du lait

**Enfant de 1 à 2 ans / 2 à 3 ans** — *Apport satisfaisant en eau totale :* 1,1 à 1,2 L/j / 1,3 L/j

**Enfant de 4 à 8 ans** — *Apport satisfaisant en eau totale :* 1,6 L/j

**Garçon / fille de 9 à 13 ans** — *Apport satisfaisant en eau totale :* 2,1 L/j / 1,9 L/j

**Adolescent et adulte : femme** — *Apport satisfaisant en eau totale :* 2,0 L/j ; *Remarque :* grossesse : + 0,3 L/j ; allaitement : + 0,6 à 0,7 L/j

**Adolescent et adulte : homme** — *Apport satisfaisant en eau totale :* 2,5 L/j

**Personne âgée** — *Apport satisfaisant en eau totale :* mêmes valeurs que l'adulte ; *Remarque :* ESPEN (2019, guide pratique 2022) : au moins **1,6 L/j de boissons** chez la femme et **2,0 L/j** chez l'homme

#### À retenir

**Repères pratiques** : l'adulte a besoin d'environ **1 mL d'eau totale par kcal** dépensée (≈ 1,5 mL/kcal chez le nourrisson), soit **1,5 L de boissons** par jour en moyenne ; le PNNS recommande l'**eau** comme seule boisson indispensable. Les besoins augmentent de **0,5 à 1 L par heure d'effort** (selon la sueur), de 10 % environ par degré de fièvre, et par forte chaleur.

**Signes simples d'une hydratation insuffisante** : soif, urines **rares et foncées** (densité > 1,025 ; osmolalité urinaire > 800 mOsm/kg), bouche sèche, perte de poids rapide, fatigue, céphalées, constipation ; chez la personne âgée : confusion, chutes, fièvre inexpliquée, constipation, infections urinaires.

**Attention**

**« Il faut boire 3 litres d'eau par jour »** : faux pour une personne en bonne santé, sédentaire, en climat tempéré : 1,5 L de boissons suffit en général. Boire beaucoup plus n'« élimine pas mieux les toxines » (le rein épure le plasma par la filtration, pas par le volume d'urine) et ne fait pas maigrir directement. Boire **trop vite** de très grandes quantités (> 0,8 à 1 L/h pendant plusieurs heures) dépasse la capacité d'excrétion du rein et peut provoquer une **hyponatrémie** de dilution (potomanie, épreuves d'endurance). En revanche, boire davantage est utile dans la **lithiase urinaire** (diurèse > 2 à 2,5 L/j), les **infections urinaires** récidivantes, la chaleur et l'effort.

### *Osmolalité, tonicité et natrémie*

Les notions d'**osmose**, d'**osmolarité** et de **tonicité** ont été définies au chapitre 12. On en retient ici ce qui est indispensable pour comprendre la régulation de l'eau : l'eau traverse librement la plupart des membranes plasmiques (aquaporines) et se répartit entre cellules et liquide extracellulaire de façon à **égaliser l'osmolalité** des deux côtés. Les cellules contiennent des solutés qui ne sortent pas ($K^+$, protéines, phosphates) ; le liquide extracellulaire contient du $Na^+$ qui n'entre pas (pompe $Na^+/K^+$) : le volume des cellules dépend donc de l'**osmolalité extracellulaire**, c'est-à-dire, en pratique, de la **natrémie**.

**Définitions**

**Osmolarité** : nombre de moles de particules osmotiquement actives par **litre de solution** (mOsm/L) ; elle se **calcule**.

**Osmolalité** : nombre de moles de particules par **kilogramme d'eau** (mOsm/kg) ; elle se **mesure** (osmomètre à point de congélation). Plasma : **285 à 295 mOsm/kg** ; urine : de **50 à 1 200 mOsm/kg** selon l'ADH.

**Tonicité** (osmolalité efficace) : part de l'osmolalité due aux solutés qui ne traversent pas les membranes cellulaires ($Na^+$ et ses anions, glucose en l'absence d'insuline) et qui déplacent donc l'eau. L'**urée**, qui traverse les membranes, augmente l'osmolalité **sans** déplacer d'eau : elle est « inefficace ».

**Formule à connaître**

**Osmolarité plasmatique calculée** (mOsm/L) ≈ **2 × $Na^+$ + glucose + urée** (toutes trois en mmol/L). Le facteur 2 compte les anions qui accompagnent le $Na^+$ ($Cl^-$, $HCO_3^-$).

**Exemple** : $Na^+$ = 140 ; glucose = 5 ; urée = 5 mmol/L ⇒ 2 × 140 + 5 + 5 = **290 mOsm/L**. **Tonicité** ≈ 2 × $Na^+$ + glucose = **285 mOsm/L**.

**Conversions utiles** : glucose (mmol/L) = glycémie (g/L) × 1 000 / 180 ; 1 g/L = 5,55 mmol/L. Urée (mmol/L) = urémie (g/L) × 1 000 / 60 ; 0,30 g/L = 5 mmol/L.

**À retenir**

**La natrémie est un indicateur de l'EAU, pas du sel.** Une **hyponatrémie** (< 135 mmol/L) signifie presque toujours un **excès d'eau** par rapport au sodium (les cellules gonflent) ; une **hypernatrémie** (> 145 mmol/L) signifie un **manque d'eau** par rapport au sodium (les cellules se ratatinent). La **quantité** de sodium de l'organisme, elle, se lit sur le **volume extracellulaire** (œdèmes, pli cutané, pression artérielle, poids).

**S'entraîner – application**

M. L., diabétique, a une natrémie de 132 mmol/L, une glycémie de 5,4 g/L et une urémie de 0,60 g/L. Calculez sa glycémie et son urémie en mmol/L, son osmolarité calculée et sa tonicité. Pourquoi sa natrémie est-elle basse sans qu'il ait « trop bu » ?

**Corrigé**

Glucose = 5,4 × 1 000 / 180 = **30 mmol/L** ; urée = 0,60 × 1 000 / 60 = **10 mmol/L**. Osmolarité calculée = 2 × 132 + 30 + 10 = **304 mOsm/L** (élevée) ; tonicité = 264 + 30 = **294 mOsm/L**. Le glucose en excès, qui n'entre pas dans les cellules sans insuline, **attire l'eau** hors des cellules vers le liquide extracellulaire : il **dilue** le $Na^+$. C'est une hyponatrémie **non hypotonique** (« hyponatrémie de translocation ») : la corriger demande de faire baisser la glycémie, pas de restreindre l'eau. On estime qu'il faut ajouter ≈ 1,6 à 2,4 mmol/L à la natrémie par tranche de 5,5 mmol/L (1 g/L) de glucose au-dessus de la normale.

*Régulation des entrées et des sorties : soif et diurèse*

L'équilibre de l'eau est obtenu en agissant sur les **deux variables réglables** du bilan : la **boisson**, commandée par la **soif**, et la **diurèse**, commandée par l'**ADH**. Les deux sont déclenchées par les **mêmes capteurs** (osmorécepteurs, barorécepteurs et volorécepteurs) et par l'**angiotensine II** ; mais le rein réagit **en premier** (seuil de l'ADH ≈ 280 mOsm/kg) et la soif **ensuite** (seuil ≈ 295 mOsm/kg) : dans la vie courante, c'est l'ADH qui fait l'essentiel du réglage fin, la soif corrigeant les écarts plus importants.

*La régulation des entrées : la soif*

**Définition – soif**

**Soif** : sensation consciente du besoin de boire, qui déclenche la recherche et la prise de boisson. On distingue la **soif osmotique** (hausse de l'osmolalité de 1 à 2 %, détectée par les **osmorécepteurs** de l'hypothalamus antérieur, en particulier de l'**organe vasculaire de la lame terminale**, dépourvu de barrière hématoencéphalique) et la **soif hypovolémique** (baisse du volume extracellulaire de plus de 10 %, détectée par les **barorécepteurs** et les **volorécepteurs**, et par l'**angiotensine II** qui agit sur l'**organe subfornical**).

Le CNED décrit deux « arcs réflexes » de la soif : un **réflexe local** (sécheresse de la bouche et du pharynx, due à la baisse de la salivation) et un **réflexe humoral** (osmorécepteurs). La sécheresse buccale **renforce** la sensation, mais ce n'est pas le déclencheur principal. Après la prise de boisson, la soif **s'arrête avant** que l'eau ne soit absorbée et que l'osmolalité ne se corrige (récepteurs de l'oropharynx et de l'estomac, « satiété hydrique anticipée ») : on évite ainsi de trop boire. Les mécanismes nerveux de la soif et de son arrêt sont détaillés au **chapitre 26** (faim, satiété, soif).

**Lien avec la diététique**

**La soif s'émousse avec l'âge.** Après 65 à 70 ans, la sensibilité des osmorécepteurs et la sensation de soif diminuent, le pouvoir de concentration du rein baisse (osmolalité urinaire maximale ≈ 500 à 700 mOsm/kg au lieu de 1 200), l'eau totale est plus faible et l'accès à la boisson dépend souvent d'un tiers (dépendance, troubles cognitifs, dysphagie, peur de l'incontinence). La personne âgée doit donc **boire sans attendre d'avoir soif** : boissons proposées régulièrement, à heures fixes, sous des formes variées (eau, tisanes, potages, laitages, fruits, eau gélifiée en cas de troubles de la déglutition). C'est le cœur du **plan canicule** des établissements.

*La régulation des sorties : la diurèse*

Le rein ajuste la **diurèse** (volume d'urine par unité de temps) et son **osmolalité**. Il doit éliminer chaque jour une **charge osmolaire** d'environ **600 mOsm** (≈ 10 mOsm/kg) chez l'adulte, formée surtout d'**urée** (issue des protéines) et d'**électrolytes** ($Na^+$, $K^+$ et leurs anions, issus de l'alimentation). Le volume d'urine est alors fixé par la relation :

**La relation à connaître**

**Diurèse (L/j) = charge osmolaire à excréter (mOsm/j) / osmolalité urinaire (mOsm/kg)**

Avec ADH maximale (Uosm ≈ 1 200 mOsm/kg chez l'adulte jeune) : diurèse **minimale obligatoire** = 600 / 1 200 = **0,5 L/j**. Sans ADH (Uosm ≈ 50 mOsm/kg) : diurèse **maximale** = 600 / 50 = **12 L/j**. Entre ces deux extrêmes, l'ADH permet d'éliminer **exactement** l'eau en trop.

**Estimation de la charge osmolaire** (approximation utile) : ≈ 2 × ($Na^+$ + $K^+$ urinaires en mmol/j) + urée urinaire (mmol/j). Un apport de 1 g de protéines fournit ≈ 0,16 g d'azote, soit ≈ 5,7 mmol d'urée ; 80 g de protéines → ≈ 450 mmol d'urée.

**Exploiter le graphique**

**Lecture** : pour chaque courbe (une charge osmolaire), la diurèse diminue quand l'osmolalité urinaire augmente (urine plus concentrée sous l'effet de l'ADH). Le point le plus haut (Uosm ≈ 50 mOsm/kg) donne la **diurèse maximale**, c'est-à-dire la **quantité maximale d'eau que l'on peut boire sans faire baisser la natrémie** : 18 L/j avec une alimentation riche en protéines et en sel, 12 L/j avec une alimentation habituelle, mais seulement **6 L/j** avec une alimentation très pauvre en solutés (« thé et biscottes », bière).

**Conséquence diététique** : une personne qui mange très peu (anorexie, personne âgée isolée, alcoolique qui « se nourrit de bière ») et qui boit beaucoup **ne peut pas éliminer toute son eau**, même sans ADH : elle développe une **hyponatrémie** de dilution. À l'inverse, une

personne âgée dont le rein concentre mal (Uosm max ≈ 600) et qui mange une alimentation hyperprotéinée et salée (900 mOsm/j) doit uriner au moins 1,5 L/j : si elle boit peu, elle se **déshydrate**.

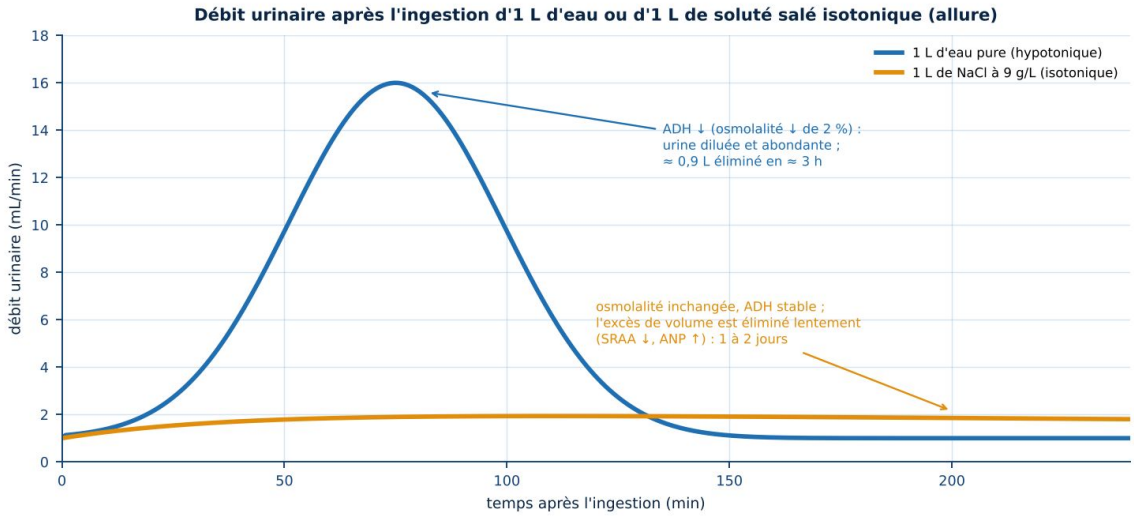



**Fig. 25.6.** Graphique – débit urinaire après l'ingestion d'1 L d'eau ou d'1 L de soluté salé isotonique

**Exploiter le graphique**

**Eau pure** : 1 L d'eau, réparti dans les 42 L d'eau totale, diminue l'osmolalité de ≈ 2 % (42 / 43 ≈ 0,977 : ≈ 290 → 283 mOsm/kg) : la sécrétion d'**ADH** s'effondre en quelques minutes ; le tube collecteur redevient imperméable à l'eau ; une urine **très diluée et abondante** (≈ 16 mL/min au maximum) élimine l'excès en **2 à 3 heures** (≈ 0,9 L ici).

**Soluté isotonique** (NaCl à 9 g/L) : il reste dans le **liquide extracellulaire** (le $Na^+$ n'entre pas dans les cellules) et ne change pas l'osmolalité : l'ADH ne baisse pas. L'excès de **volume** est éliminé **lentement**, par la natriurèse (baisse du SRAA, hausse des peptides natriurétiques), en **1 à 2 jours**. Cette expérience montre que l'eau et le sel sont réglés par **deux systèmes différents**.

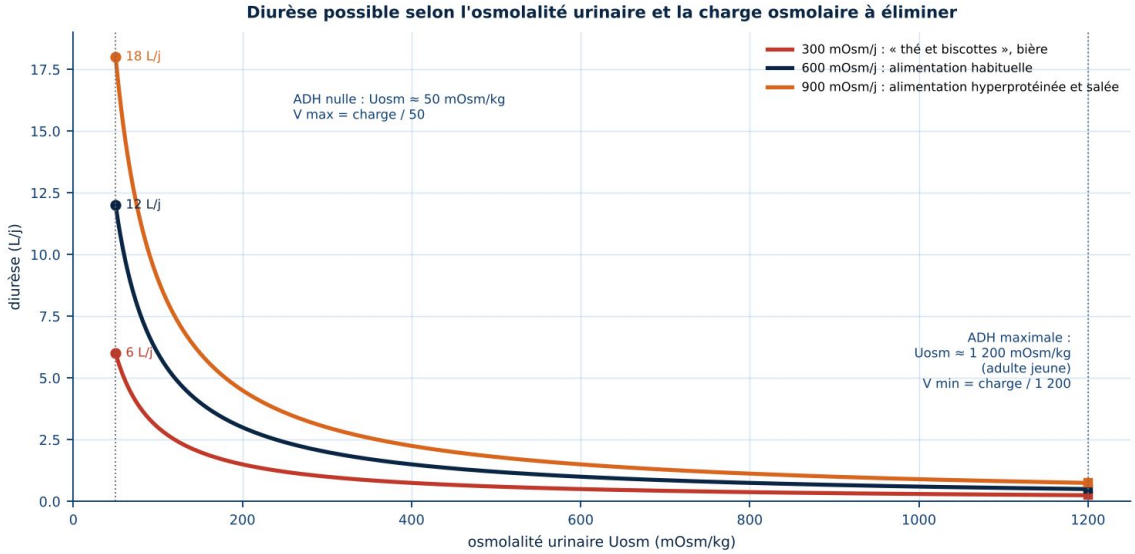



**Fig. 25.5.** Graphique – diurèse possible selon l'osmolalité urinaire pour trois charges osmolaires

**S'entraîner – application**

Une étudiante qui mange peu (charge osmolaire de 350 mOsm/j) boit 3 L de thé par jour. Son osmolalité urinaire minimale est de 50 mOsm/kg. Calculez la quantité d'eau maximale qu'elle peut éliminer par

les urines et comparez à ses apports (pertes insensibles 0,8 L, eau métabolique 0,2 L, eau des aliments 0,4 L). Conclusion ?

**Corrigé**

Diurèse maximale = 350 / 50 = **7 L/j**. Entrées = 3 + 0,4 + 0,2 = 3,6 L ; il faut uriner 3,6 − 0,8 − 0,1 (selles) ≈ **2,7 L/j** : c'est bien inférieur à 7 L, elle reste en équilibre **si son ADH est bien freinée**. Si elle buvait 8 L/j, ou si une ADH « inappropriée » (médicament, nausées, stress) l'empêchait de diluer, elle ferait une hyponatrémie. Le danger apparaît quand la charge osmolaire baisse (< 200 mOsm/j) et que les boissons augmentent.

*Les dyshydratations*

Les **dyshydratations** sont les troubles de la quantité d'eau d'un ou des deux compartiments. On les classe selon le compartiment atteint, en raisonnant avec deux règles simples : le **volume extracellulaire** dépend du **capital sodé** (le $Na^+$ reste à l'extérieur des cellules et y retient l'eau) ; le **volume intracellulaire** dépend de l'**osmolalité** extracellulaire, donc de la **natrémie** (l'eau entre dans les cellules si la natrémie baisse, en sort si elle monte).

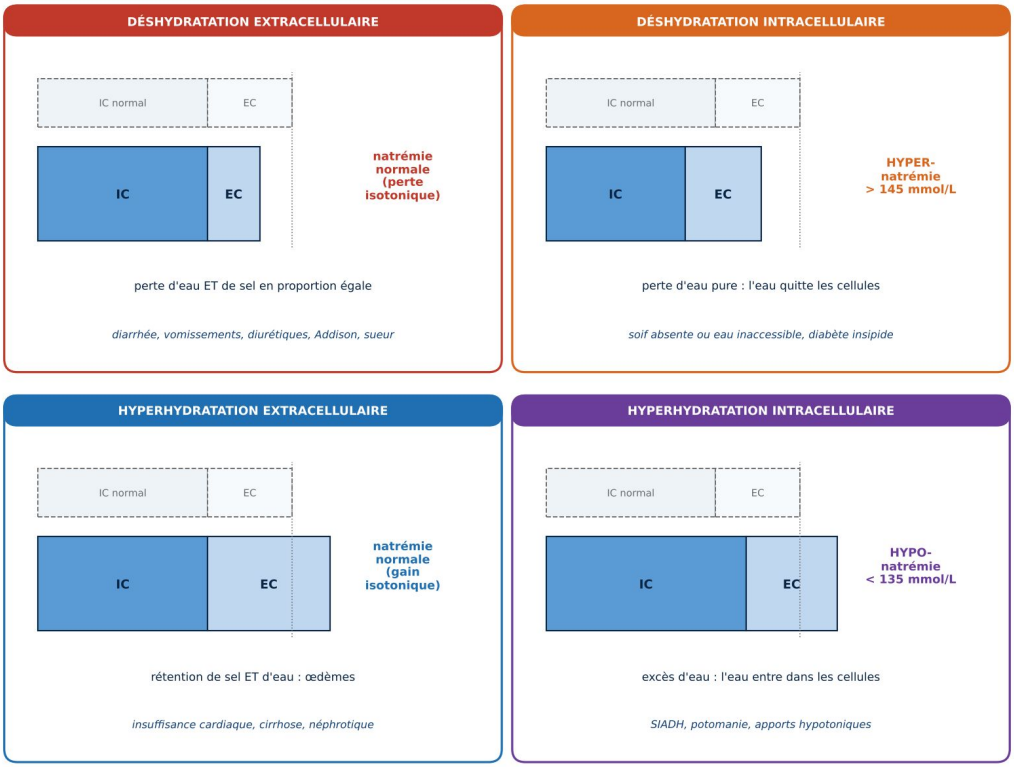



*Planche originale – les quatre dyshydratations : pointillés = volumes normaux (IC ≈ 2/3, EC ≈ 1/3 de l'eau totale) ; la natrémie reflète l'état des CELLULES*

**Fig. 25.7.** Planche – les quatre dyshydratations (volumes des compartiments et natrémie)

**Comprendre le schéma – figure 25.7**

**En haut à gauche – déshydratation extracellulaire (DEC)** : perte d'eau **et** de sel en proportion égale (liquide isotonique : diarrhée, vomissements, diurétiques, insuffisance surrénale, brûlures, sueur abondante compensée par de l'eau seule…). L'osmolalité ne change pas, l'eau des cellules ne bouge pas : seul le compartiment extracellulaire diminue. **Natrémie normale.**

**En haut à droite – déshydratation intracellulaire (DIC)** : perte d'eau **pure** (ou plus d'eau que de sel), non compensée par la boisson : personne âgée ou nourrisson sans accès à l'eau, coma, diabète insipide, sueur et respiration à la chaleur. L'osmolalité monte, l'eau **sort des cellules** : **hypernatrémie**.

**En bas à gauche – hyperhydratation extracellulaire (HEC)** : rétention d'eau **et** de sel (insuffisance cardiaque, cirrhose, syndrome

néphrotique, insuffisance rénale avancée) : **œdèmes**, prise de poids, natrémie normale.

**En bas à droite – hyperhydratation intracellulaire (HIC)** : excès d'eau par rapport au sel (potomanie, SIADH, apports hypotoniques chez un patient dont l'ADH est élevée) : l'eau **entre dans les cellules** (œdème cérébral) : **hyponatrémie**. Les formes **mixtes** sont fréquentes (déshydratation globale = DEC + DIC).

**Trouble · Signes cliniques · Biologie · Conduite et rôle du diététicien**

**Déshydratation extracellulaire** — *Signes cliniques :* perte de poids, pli cutané persistant, hypotension (surtout debout), tachycardie, veines plates, oligurie ; *Biologie :* natrémie normale ; hémoconcentration (hématocrite et protidémie ↑) ; urée ↑ plus que la créatinine ; $Na^+$ urinaire bas (< 20 mmol/L) si cause extrarénale ; *Conduite et rôle du diététicien :* apport d'eau ET de sel : soluté de réhydratation orale (SRO) chez l'enfant ; perfusion de NaCl isotonique si sévère ; bouillons salés

**Déshydratation intracellulaire** — *Signes cliniques :* soif intense, muqueuses sèches (face interne des joues), fièvre, troubles de conscience, confusion, convulsions ; *Biologie :* hypernatrémie > 145 mmol/L ; osmolalité > 300 mOsm/kg ; *Conduite et rôle du diététicien :* apport d'eau pure (boissons, eau gélifiée, voie sous-cutanée ou veineuse en soluté glucosé), correction lente

**Hyperhydratation extracellulaire** — *Signes cliniques :* œdèmes déclives (chevilles, lombes), prise de poids, épanchements, hypertension, dyspnée (œdème pulmonaire) ; *Biologie :* natrémie normale ; hémodilution (protidémie et hématocrite ↓) ; *Conduite et rôle du diététicien :* régime pauvre en sel (< 5 g/j, parfois 2 à 3 g/j), diurétiques ; restriction hydrique seulement si hyponatrémie

**Hyperhydratation intracellulaire** — *Signes cliniques :* nausées, vomissements, céphalées, confusion, convulsions, coma (œdème cérébral) ; absence de soif ; *Biologie :* hyponatrémie < 135 mmol/L ; osmolalité < 275 mOsm/kg ; *Conduite et rôle du diététicien :* restriction hydrique (0,5 à 1 L/j), apports suffisants en sel et en protéines ; correction lente

**Attention**

**Corriger lentement une natrémie** : quand la natrémie baisse lentement (en plusieurs jours), les neurones perdent des osmolytes pour limiter leur gonflement ; si l'on remonte alors trop vite la natrémie, l'eau quitte brutalement les neurones et provoque une **démyélinisation osmotique** (myélinolyse centropontine : paralysies, troubles de la déglutition, coma). Les recommandations européennes (Spasovski et al., 2014) limitent la correction à **10 mmol/L en 24 h** (8 mmol/L chez les patients à risque : alcoolisme, dénutrition, hypokaliémie). À l'inverse, corriger trop vite une hypernatrémie provoque un œdème cérébral. Le diététicien n'administre pas ces traitements, mais il doit savoir **ne pas faire boire brutalement** des litres d'eau à un patient hyponatrémique… ni le priver d'eau sans prescription.

**S'entraîner – application**

Un enfant de 12 kg perd 0,9 kg en 24 h lors d'une gastro-entérite (diarrhée et vomissements). Calculez le pourcentage de perte de poids et classez la déshydratation (< 5 % légère, 5 à 10 % modérée, > 10 % sévère). Quel type de dyshydratation est le plus probable ? Pourquoi l'eau seule ne convient-elle pas ?

**Corrigé**

0,9 / 12 × 100 = **7,5 %** : déshydratation **modérée**. Les pertes digestives sont **isotoniques** ou légèrement hypotoniques : c'est surtout une **déshydratation extracellulaire** (souvent globale si l'enfant ne boit plus). L'eau seule ne remplace pas le **sodium** et le **potassium** perdus et peut donner une hyponatrémie : il faut un **soluté de réhydratation orale** (SRO), qui associe glucose et $Na^+$ (absorbés ensemble par le cotransporteur SGLT1 de l'entérocyte), $K^+$ et citrate, donné par petites quantités fréquentes.

### 25.3.2 L'homéostasie du sodium et du potassium

**Module ·** *Référentiel : « Régulation de l'équilibre hydrominéral : sodium, potassium » · Guide p. 97 : expliquer les bilans du sodium et du potassium, interpréter un ionogramme · CNED : 4524 M7S2 §3 (sodium, chlorures, potassium) ; M6S1 §5.2*

Le **sodium** ($Na^+$) est le principal cation **extracellulaire**, le **potassium** ($K^+$) le principal cation **intracellulaire**. Cette répartition inverse, entretenue en permanence par la **pompe $Na^+/K^+$-ATPase** de toutes les cellules (3 $Na^+$ sortis pour 2 $K^+$ entrés, une molécule d'ATP consommée), est à l'origine du **potentiel de repos** des cellules (chapitre 21), de nombreux **transports secondaires** (absorption intestinale du glucose, réabsorption rénale) et de la répartition de l'eau entre les compartiments. Les deux ions sont donc réglés de façon très différente : pour le **sodium**, l'enjeu est la **quantité totale** (qui fixe le volume extracellulaire et la pression artérielle) ; pour le **potassium**, l'enjeu est la **concentration plasmatique** (qui conditionne l'excitabilité du cœur et des muscles) et sa marge est étroite.

**Définitions**

**Natrémie** : concentration plasmatique de $Na^+$, normalement **135 à 145 mmol/L** (soit 3,10 à 3,33 g/L). **Kaliémie** : concentration plasmatique de $K^+$, normalement **3,5 à 5,0 mmol/L** (soit 137 à 196 mg/L). **Chlorémie** : concentration plasmatique de $Cl^-$, normalement **95 à 105 mmol/L**.

**Natriurèse** et **kaliurèse** : quantités de $Na^+$ et de $K^+$ excrétées dans l'urine, en mmol/24 h ; à l'équilibre, elles reflètent les **apports alimentaires**.

**Capital sodé** (sodium total de l'organisme) et **capital potassique** : quantités totales, en mmol ; elles ne se lisent pas sur la natrémie ou la kaliémie, qui sont des **concentrations**.

*Les rôles du sodium*

**Rôle du sodium · Mécanisme · Conséquence pratique**

**Volume extracellulaire et pression artérielle** — *Mécanisme :* le $Na^+$ (et ses anions $Cl^-$ et $HCO_3^-$) représente ≈ 90 % des osmoles extracellulaires ; il reste hors des cellules et y retient l'eau ; *Conséquence pratique :* gain de sel = gain d'eau extracellulaire (œdèmes, hypertension) ; perte de sel = déshydratation extracellulaire

**Répartition de l'eau** — *Mécanisme :* la natrémie fixe l'osmolalité extracellulaire, donc le volume des cellules ; *Conséquence pratique :* hyponatrémie : les cellules gonflent ; hypernatrémie : elles se ratatinent

**Excitabilité** — *Mécanisme :* l'entrée de $Na^+$ par les canaux voltage-dépendants crée la dépolarisation du potentiel d'action (nerfs, muscles, cœur) ; *Conséquence pratique :* chapitre 21 ; anesthésiques locaux = bloqueurs de canaux $Na^+$

**Transports couplés** — *Mécanisme :* le gradient de $Na^+$ fournit l'énergie des cotransports (SGLT1 et SGLT2 avec le glucose, transporteurs des acides aminés) et des échanges ($Na^+/H^+$, $Na^+/Ca^{2+}$) ; *Conséquence pratique :* principe du soluté de réhydratation orale ; réabsorption du glucose dans le TCP

**Équilibre acido-basique** — *Mécanisme :* échangeur $Na^+/H^+$ du rein ; le $Na^+$ accompagne les $HCO_3^-$ réabsorbés ; *Conséquence pratique :* chapitre 18 (sécrétion de $H^+$)

**Os** — *Mécanisme :* un tiers environ du sodium est fixé dans l'os (réserve en partie mobilisable)

*Le capital sodé et sa répartition*

L'organisme d'un adulte de 70 kg contient environ **4 000 mmol** de sodium (≈ 55 à 60 mmol/kg, soit ≈ 90 à 100 g). Environ **la moitié** se trouve dans le **liquide extracellulaire** (14 L × 140 mmol/L ≈ **2 000 mmol**), **un tiers** dans l'**os** (dont une partie n'est pas échangeable) et une petite fraction dans les **cellules** (≈ 10 à 15 mmol/L de cytosol). Le sodium **échangeable**, celui qui participe aux équilibres, représente ≈ 70 % du total.

**À retenir**

**Capital sodé et volume extracellulaire vont ensemble** : à natrémie constante (140 mmol/L), chaque fois que l'organisme retient **140 mmol** de $Na^+$ (≈ 8 g de sel), il retient aussi **1 L d'eau** extracellulaire (l'ADH et la soif ajustent l'eau pour garder la natrémie normale), soit **1 kg** de poids. Inversement, un régime désodé fait perdre de l'eau extracellulaire (perte de poids rapide des « régimes sans sel » : de l'eau, pas de la graisse).

**Natrémie ≠ capital sodé** : un patient en insuffisance cardiaque peut avoir trop de sodium (œdèmes) et une **hyponatrémie** (encore plus d'eau retenue que de sel) ; un patient en déshydratation extracellulaire a trop peu de sodium et une natrémie **normale**.

*Le bilan du sodium*

À l'équilibre, les **entrées** de sodium (alimentation, eau de boisson et médicaments) sont égales aux **sorties**, qui sont **presque entièrement urinaires** (≈ 95 %). Les selles n'éliminent que 5 à 10 mmol/j (le sodium des sucs digestifs, ≈ 1 000 mmol/j, est presque entièrement réabsorbé par l'intestin) ; la sueur en élimine peu au repos, mais beaucoup à l'effort ou à la chaleur (20 à 80 mmol par litre de sueur). La **natriurèse des 24 heures** est donc le meilleur reflet des apports en sel.

**Entrées (mmol/j) · Sorties (mmol/j)**

**Aliments : ≈ 75 % du sel apporté par les aliments transformés (pain, charcuteries, fromages, plats préparés, soupes, biscuits, sauces) ; ≈ 10 à 15 % sel ajouté en cuisine ou à table ; ≈ 10 % sodium naturel des aliments** — Urines : ≈ 95 % des sorties ; de moins de 10 mmol/j (régime désodé, aldostérone maximale) à plus de 300 mmol/j

**Eaux minérales riches en sodium et bicarbonate (certaines eaux gazeuses > 1 g/L de Na)** — Selles : 5 à 10 mmol/j (bien davantage en cas de diarrhée)

**Médicaments effervescents (≈ 0,4 à 0,5 g de Na par comprimé de paracétamol effervescent)** — Sueur : peu au repos ; 20 à 80 mmol/L de sueur à l'effort

**Total : ≈ 130 à 150 mmol/j en France (≈ 7 à 9 g de sel)** — Total : égal aux entrées à l'équilibre

**Conversions sel – sodium**

**Conversions à connaître** (M(Na) = 23 g/mol ; M(NaCl) = 58,4 g/mol) : **1 g de sel (NaCl) = 393 mg de sodium = 17,1 mmol** ; **sel = sodium × 2,54** (on arrondit souvent à 2,5) ; **1 mmol de Na = 23 mg**.

**Exemple** : natriurèse de 150 mmol/24 h ⇒ sel ≈ 150 / 17,1 = **8,8 g/j** (si l'on néglige les pertes non urinaires) ; natriurèse de 85 mmol/24 h ⇒ ≈ **5 g/j**, l'objectif de l'OMS.

Sur les étiquettes, le règlement européen (UE) n° 1169/2011 impose d'indiquer le **sel**, calculé par sel = sodium × 2,5.

Le **rein** ajuste la natriurèse aux apports, mais avec un **retard** de quelques jours. Pendant ce temps, le sodium s'accumule ou se perd, et l'eau suit. L'expérience classique consiste à faire passer brusquement un sujet d'un régime pauvre en sel (50 mmol/j, ≈ 3 g de sel) à un régime riche (200 mmol/j, ≈ 12 g de sel), puis à revenir au régime pauvre.

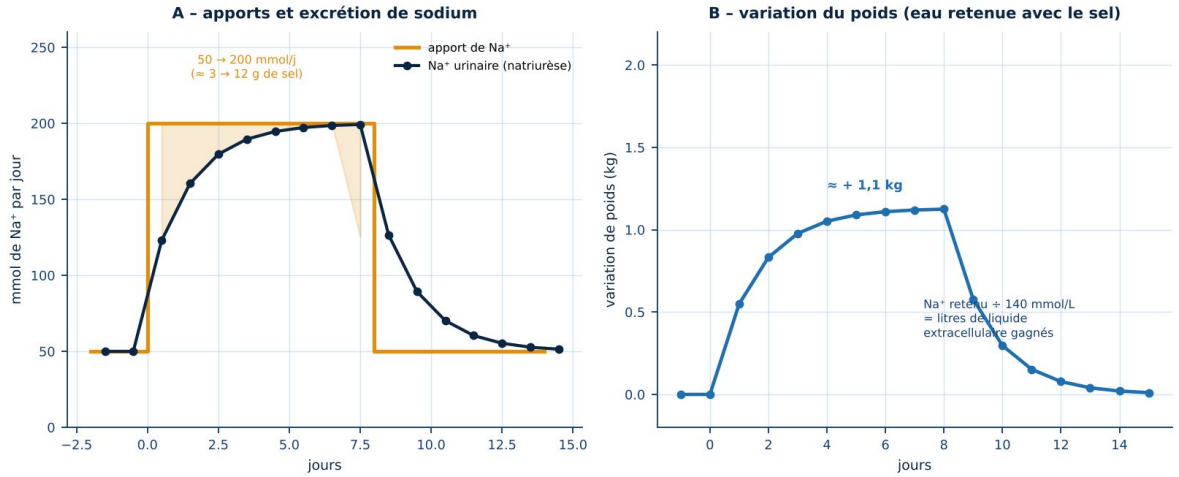



**Fig. 25.8.** Graphique – adaptation de la natriurèse à un changement brusque des apports en sel et variation du poids

#### Exploiter le graphique

**A – Apports et excrétion** : au jour 0, les apports passent de 50 à 200 mmol/j ; la natriurèse n'augmente que progressivement (≈ 123 mmol le 1er jour, 160 le 2e, 180 le 3e, 190 le 4e) et n'égale les apports qu'au bout de **3 à 5 jours** : un **nouvel équilibre** est atteint, avec une natriurèse égale aux apports. La surface entre les deux courbes représente le **sodium retenu** : ≈ **158 mmol**.

**B – Poids** : ce sodium retenu entraîne l'eau nécessaire pour garder une natrémie de 140 mmol/L : 158 / 140 ≈ **1,1 L**, soit une prise de poids de **≈ 1,1 kg**, qui se stabilise en même temps que la natriurèse. Au retour au régime pauvre (jour 8), la natriurèse diminue elle aussi progressivement, et le sodium et le poids en excès sont perdus en quelques jours.

**Mécanisme** : la hausse du volume extracellulaire **freine le SRAA** (rénine, angiotensine II et aldostérone ↓) et stimule les **peptides natriurétiques** ; la réabsorption de $Na^+$ diminue dans le tube collecteur et la natriurèse augmente (section 25.3.3). Ce retard explique les **variations de poids** de 1 à 2 kg en quelques jours lors des changements d'alimentation, et pourquoi on évalue un régime sans sel par la **natriurèse** (et non par la natrémie, qui ne bouge pas).

#### S'entraîner – application

M. T. a une natriurèse de 204 mmol/24 h. Estimez sa consommation de sel (95 % du Na ingéré est urinaire). Il réduit sa consommation à 6 g de sel/j : estimez la quantité d'eau extracellulaire qu'il va perdre, sachant que son capital sodé diminue d'environ 150 mmol.

#### Corrigé

Apports en Na ≈ 204 / 0,95 ≈ **215 mmol/j** ⇒ sel ≈ 215 / 17,1 ≈ **12,6 g/j**. La perte de 150 mmol de $Na^+$ à natrémie constante entraîne la perte de 150 / 140 ≈ **1,1 L** d'eau extracellulaire, soit ≈ 1 kg de poids en quelques jours. Sa nouvelle natriurèse attendue est de ≈ 6 × 17,1 × 0,95 ≈ **97 mmol/24 h**.

*Les apports en sel : besoins, repères et sel caché*

Le sodium est **indispensable**, mais le besoin réel est faible : on peut vivre en bonne santé avec quelques dizaines de mmol par jour (populations traditionnelles qui ne salent pas, ≈ 1 g de sel/j). Dans les pays industrialisés, les apports sont **très supérieurs** aux besoins, et leur excès augmente la **pression artérielle**, le risque d'accident vasculaire

cérébral et de maladies cardiovasculaires, la **calciurie** (lithiase, ostéoporose) et la progression de la **maladie rénale chronique**. La réduction des apports en sel est une priorité de santé publique (PNNS, OMS).

| Référence · Sodium · Sel équivalent · Remarque |
|---|
| **OMS (2012) – adulte** — *Sodium :* < 2 000 mg/j (< 87 mmol/j) ; *Sel équivalent :* < 5 g/j ; *Remarque :* réduire chez l'enfant selon les besoins énergétiques |
| **ANSES (2021) – adulte, apport satisfaisant (AS)** — *Sodium :* 1 500 mg/j (≈ 65 mmol) ; *Sel équivalent :* ≈ 3,8 g/j ; *Remarque :* couvre le besoin ; l'ANSES retient aussi une limite de **2 300 mg/j** (≈ 5,8 g de sel), d'après l'EFSA (2019), au-delà de laquelle le risque cardiovasculaire augmente |
| **PNNS 4 (2019-2023) – objectif** — *Sel équivalent :* < 8 g/j chez l'homme, < 6,5 g/j chez la femme et l'adolescent ; *Remarque :* objectif intermédiaire de réduction |
| **Consommation moyenne en France (INCA 3, 2014-2015)** — *Sodium :* ≈ 3 000 à 3 600 mg/j ; *Sel équivalent :* ≈ 7 à 9 g/j ; *Remarque :* plus élevée chez l'homme |

| Aliment (ordre de grandeur) · Portion · Sel par portion |
|---|
| **Pain blanc (≈ 1,2 à 1,5 g de sel / 100 g)** — *Portion :* 1/4 de baguette (60 g) ; *Sel par portion :* ≈ 0,8 g |
| **Jambon cuit (≈ 2 g / 100 g)** — *Portion :* 1 tranche (45 g) ; *Sel par portion :* ≈ 0,9 g |
| **Fromage à pâte pressée (≈ 1,5 à 2 g / 100 g)** — *Portion :* 30 g ; *Sel par portion :* ≈ 0,5 g |
| **Soupe industrielle (≈ 0,7 à 0,9 g / 100 mL)** — *Portion :* 1 bol (250 mL) ; *Sel par portion :* ≈ 2 g |
| **Pizza industrielle (≈ 1,2 g / 100 g)** — *Portion :* 1/2 pizza (200 g) ; *Sel par portion :* ≈ 2,4 g |
| **Sauce soja (≈ 15 g / 100 mL)** — *Portion :* 1 cuillère à soupe (15 mL) ; *Sel par portion :* ≈ 2,2 g |
| **Chips (≈ 1,2 g / 100 g)** — *Portion :* 1 petit sachet (30 g) ; *Sel par portion :* ≈ 0,4 g |

**Exemple**

**Lire l'étiquette** : un plat cuisiné de 300 g indique « sel : 1,1 g / 100 g ». Une portion apporte 3 × 1,1 = **3,3 g de sel** = 3,3 × 393 = **1 300 mg de sodium** = 1 300 / 23 ≈ **56 mmol**, soit les **deux tiers** de l'objectif de l'OMS en un seul plat.

**Lien avec la diététique**

**Le sel caché** : le sel ajouté par le consommateur (salière) ne représente qu'une petite part du total ; l'essentiel vient des **produits transformés**, au premier rang desquels le **pain** (≈ 20 % des apports en France), les **charcuteries**, les **fromages**, les **plats préparés** et les **soupes**. Réduire le sel passe donc surtout par la **restauration collective** et l'**industrie** (accords de réduction progressive du sel dans le pain) et par l'éducation à la lecture des étiquettes. Le goût s'adapte en quelques semaines à une alimentation moins salée.

### *Les chlorures*

Le **chlore** se trouve dans l'organisme sous forme d'ion **chlorure** ($Cl^-$), principal **anion extracellulaire** (≈ 100 mmol/L dans le plasma ; ≈ 2 300 mmol au total). Il accompagne presque toujours le sodium : il est apporté par le **sel** (1 g de NaCl apporte 607 mg de chlore), absorbé, filtré et réabsorbé **avec le $Na^+$** (cotransports NKCC2 et NCC, voie paracellulaire). Ses variations suivent donc celles de la natrémie, sauf dans les **troubles acido-basiques** : le $Cl^-$ et le $HCO_3^-$ se partagent les charges négatives qui équilibrent le $Na^+$.

| Situation · Chlorémie · Explication |
|---|
| **Vomissements abondants, aspiration gastrique** — *Chlorémie :* ↓ (hypochlorémie) ; *Explication :* perte de HCl gastrique ; le rein retient des $HCO_3^-$ à la place du $Cl^-$ : **alcalose métabolique hypochlorémique** (souvent avec hypokaliémie) |
| **Diarrhée abondante** — *Chlorémie :* ↑ (hyperchlorémie) ; *Explication :* perte de $HCO_3^-$ intestinaux, remplacés par des $Cl^-$ : **acidose métabolique hyperchlorémique** (à trou anionique normal) |
| **Perfusions abondantes de NaCl à 9 g/L** — *Chlorémie :* ↑ ; *Explication :* le soluté contient 154 mmol/L de $Cl^-$ (plus que le plasma) : acidose hyperchlorémique modérée |
| **Mucoviscidose** — *Chlorémie :* sueur très riche en $Cl^-$ (> 60 mmol/L) ; *Explication :* anomalie du canal CFTR ; le « test de la sueur » sert au diagnostic ; pertes de sel à la chaleur |

**À retenir**

**Apport** : l'ANSES (2021) fixe un apport satisfaisant de **2 300 mg/j** de chlore chez l'adulte, couvert dès que le besoin en sodium est couvert. Il n'existe pas de carence d'apport en chlore en dehors de situations exceptionnelles (laits infantiles mal formulés, pertes digestives).

### *Le potassium : capital et rôles*

L'organisme d'un adulte de 70 kg contient environ **3 500 mmol** de potassium (≈ 50 mmol/kg, soit ≈ 135 g), dont **98 %** dans les **cellules** (≈ 140 à 150 mmol/L de cytosol), surtout dans les **muscles** (≈ 75 % du total), et seulement **2 %** (≈ 60 mmol) dans le liquide extracellulaire. Le capital potassique est donc proportionnel à la **masse musculaire** ; il diminue avec la dénutrition et la sarcopénie.

**Rôle du potassium · Mécanisme · Conséquence pratique**

**Potentiel de repos** — *Mécanisme :* la membrane au repos est surtout perméable au $K^+$ : le rapport $K^+$ intracellulaire / $K^+$ extracellulaire (≈ 140 / 4,2 ≈ 33) fixe le potentiel de repos (≈ − 90 mV dans le muscle) ; *Conséquence pratique :* une petite variation de la kaliémie modifie beaucoup l'excitabilité : troubles du rythme cardiaque, faiblesse musculaire

**Volume cellulaire** — *Mécanisme :* principal soluté osmotiquement actif des cellules, avec les protéines et les phosphates ; *Conséquence pratique :* les cellules perdent du $K^+$ quand elles se déshydratent et en reprennent en se reconstituant

**Métabolisme** — *Mécanisme :* cofacteur d'enzymes (pyruvate kinase) ; entre dans les cellules avec la synthèse du glycogène et des protéines ; *Conséquence pratique :* renutrition : besoins en $K^+$ accrus (syndrome de renutrition)

**Pression artérielle** — *Mécanisme :* un apport élevé en $K^+$ augmente la natriurèse et relâche les artérioles ; *Conséquence pratique :* effet hypotenseur des fruits et légumes (régime DASH)

**Équilibre acido-basique** — *Mécanisme :* échanges $K^+/H^+$ entre cellules et plasma ; le $K^+$ alimentaire est apporté avec des anions organiques (citrate, malate) qui donnent des $HCO_3^-$ ; *Conséquence pratique :* fruits et légumes = alimentation « alcalinisante » ; l'acidose fait sortir le $K^+$ des cellules

*Le bilan interne du potassium*

Un repas riche en potassium apporte 30 à 50 mmol de $K^+$, presque autant que tout le $K^+$ extracellulaire (≈ 60 mmol). S'il restait dans le plasma, la kaliémie doublerait. Ce danger est évité par un **bilan interne** très rapide : l'**insuline**, sécrétée lors du repas, et les **catécholamines** stimulent la pompe $Na^+/K^+$-ATPase et font **entrer le $K^+$ dans les cellules** en quelques minutes ; le rein l'excrète ensuite en quelques heures (**bilan externe**).

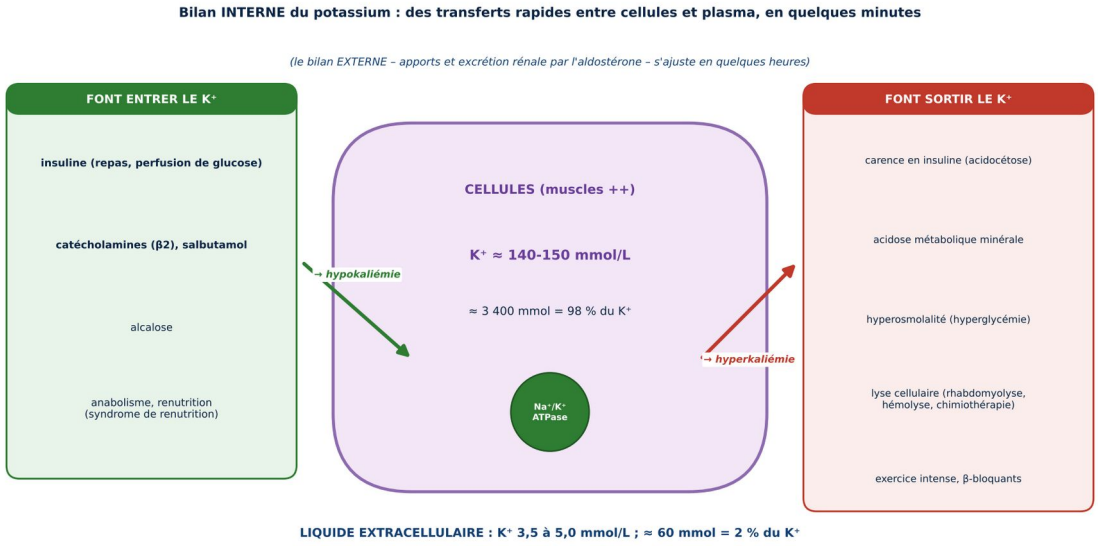



**Fig. 25.9.** Planche – le bilan interne du potassium : facteurs qui font entrer ou sortir le $K^+$ des cellules

**Comprendre le schéma – figure 25.9**

**Au centre** : les cellules (surtout musculaires) contiennent 98 % du $K^+$ ; la pompe $Na^+/K^+$-ATPase y fait entrer le $K^+$ contre son gradient ; la sortie se fait par des canaux potassiques.

**À gauche – font entrer le $K^+$** : l'**insuline** (d'où le traitement d'urgence de l'hyperkaliémie par perfusion d'insuline et de glucose), les **catécholamines** par les récepteurs β2 (salbutamol), l'**alcalose**, l'**anabolisme** (renutrition : le $K^+$ entre dans les cellules avec le glycogène et les protéines synthétisés, et la kaliémie peut s'effondrer).

**À droite – font sortir le $K^+$** : le **manque d'insuline** (acidocétose diabétique), l'**acidose métabolique** minérale (les $H^+$ entrent dans les cellules, le $K^+$ sort), l'**hyperosmolalité** (l'eau qui sort des cellules entraîne le $K^+$), la **lyse cellulaire** (rhabdomyolyse, hémolyse, lyse tumorale), l'exercice intense et les β-bloquants.

**Attention**

**Le piège de l'acidocétose diabétique** : la kaliémie est souvent **normale ou élevée** à l'arrivée (manque d'insuline et acidose font sortir le $K^+$ des cellules) alors que le **capital potassique est**

**effondré** (pertes urinaires par la diurèse osmotique). Quand on administre l'insuline, le $K^+$ rentre dans les cellules et la kaliémie chute : il faut apporter du potassium. Même logique dans le **syndrome de renutrition** chez le patient dénutri (anorexie mentale, alcoolisme, jeûne prolongé) : la renutrition doit être **progressive**, avec surveillance et supplémentation en $K^+$, phosphore, magnésium et thiamine.

**Attention**

**La pseudo-hyperkaliémie** : une prise de sang difficile (garrot prolongé, poing serré, aiguille fine), un tube **hémolysé** ou un prélèvement acheminé trop lentement libèrent le $K^+$ des hématies : la kaliémie mesurée est faussement élevée. Une hyperkaliémie isolée et inattendue doit être **contrôlée** avant toute restriction alimentaire.

*Le bilan externe du potassium et les apports*

Le **bilan externe** compare les apports alimentaires (≈ 60 à 100 mmol/j) et les sorties : **urines** (≈ 90 %), **selles** (≈ 10 %, davantage en cas de diarrhée ou d'insuffisance rénale, où l'intestin compense partiellement) et sueur (faible). Contrairement au sodium, le potassium **filtré est presque entièrement réabsorbé** dans le TCP et l'anse de Henlé : c'est la **sécrétion** de $K^+$ par les **cellules principales** du tube connecteur et du tube collecteur qui règle la kaliurèse (chapitre 18). Cette sécrétion augmente avec :

- **l'aldostérone**, dont la sécrétion est **directement stimulée par l'hyperkaliémie** (sans passer par la rénine) : c'est la boucle de régulation principale du potassium (section 25.3.3) ;
- **la kaliémie** elle-même (le $K^+$ entre davantage dans les cellules principales par la pompe $Na^+/K^+$) ;
- **le débit et le $Na^+$ arrivant au tube collecteur** : c'est pourquoi les diurétiques qui agissent en amont (diurétiques de l'anse et thiazidiques) font **perdre du $K^+$** ;
- **l'alcalose** (l'acidose la diminue) et la présence d'anions non réabsorbés dans le tubule (vomissements, diurèse osmotique).

| Référence · Potassium · Remarque |
|---|
| **ANSES (2021) – adulte, apport satisfaisant** — *Potassium :* 3 500 mg/j (≈ 90 mmol/j) ; *Remarque :* apport moyen en France ≈ 2 800 à 3 300 mg/j : beaucoup d'adultes n'atteignent pas l'AS |
| **OMS (2012) – adulte** — *Potassium :* ≥ 90 mmol/j (≥ 3 510 mg/j) ; *Remarque :* pour réduire la pression artérielle et le risque d'AVC |
| **Rapport molaire Na/K** — *Potassium :* objectif ≈ 1 ou moins ; *Remarque :* un rapport élevé (alimentation transformée, pauvre en végétaux) est associé à l'hypertension |

| Aliments riches en potassium (ordres de grandeur pour 100 g) · $K^+$ (mg) |
|---|
| **Abricots secs, figues sèches, raisins secs** — ≈ 700 à 1 100 |
| **Légumes secs (lentilles, haricots blancs) cuits** — ≈ 350 à 450 |
| **Pommes de terre (cuites à l'eau : ≈ 300 ; frites, chips : ≈ 500 à 1 200)** — ≈ 300 à 450 |
| **Banane, avocat, épinards, kiwi** — ≈ 300 à 450 |
| **Chocolat noir, cacao en poudre** — ≈ 600 à 1 500 |
| **Viandes et poissons** — ≈ 300 à 400 |
| **Lait (≈ 150) ; yaourt (≈ 170 à 200)** — ≈ 150 à 200 |
| **« Sels de régime » de substitution (KCl)** — ≈ 25 000 à 50 000 |

**Calculs et cuisson**

**Conversions** : M(K) = 39,1 g/mol ⇒ **1 mmol de $K^+$ = 39,1 mg** ; 1 g de KCl apporte 524 mg de $K^+$ (13,4 mmol). Exemple : 150 g de banane à ≈ 350 mg/100 g apportent 525 mg, soit 525 / 39,1 ≈ **13,4 mmol** de $K^+$.

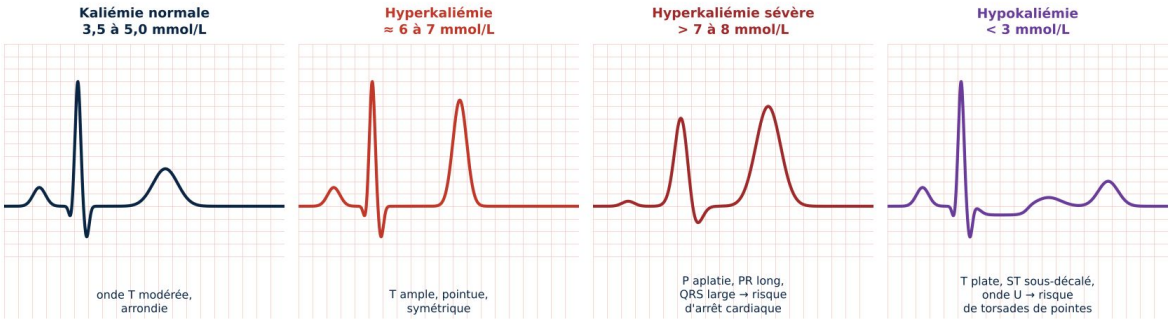
**Cuisson** : le $K^+$ est très soluble ; la **cuisson à grande eau** (avec trempage préalable des légumes épluchés et coupés en petits morceaux, et en jetant l'eau) en élimine 30 à 50 %. C'est la base de la préparation des légumes dans l'insuffisance rénale avancée ; à l'inverse, la cuisson à la vapeur, les frites, les chips et la purée en flocons concentrent le $K^+$.

*Hypokaliémies et hyperkaliémies*

La kaliémie est l'une des valeurs biologiques les plus **dangereuses** : en dehors de 3,5 à 5,0 mmol/L, le potentiel de repos se modifie et l'excitabilité du **cœur** est perturbée. Une **hyperkaliémie** (> 5,0 mmol/L ; sévère au-delà de 6,0 à 6,5) **dépolarise** partiellement les cellules et peut provoquer des troubles de conduction, une **fibrillation ventriculaire** ou un **arrêt cardiaque** ; une **hypokaliémie** (< 3,5 mmol/L ; sévère en dessous de 2,5 à 3,0) **hyperpolarise** les cellules, ralentit la repolarisation et favorise les **torsades de pointes** et les arythmies, surtout sous digitaliques.

**Exploiter le graphique**

**Hyperkaliémie** : l'onde T devient **ample, pointue et symétrique** (repolarisation accélérée) ; au-delà de 7 mmol/L, l'onde P s'aplatit, l'espace PR et le complexe **QRS s'élargissent** (conduction ralentie), jusqu'à l'arrêt cardiaque. **Hypokaliémie** : onde T **aplatie**, sous-décalage du segment ST, apparition d'une **onde U** (repolarisation ralentie) ; risque de torsades de pointes. Les signes dépendent de la vitesse d'installation : une hyperkaliémie chronique d'insuffisant rénal est mieux tolérée qu'une hyperkaliémie aiguë.




*Tracés schématiques d'un cycle cardiaque (dérivation précordiale) : les anomalies dépendent aussi de la vitesse d'installation*

**Fig. 25.10.** Graphique – aspects schématiques de l'électrocardiogramme selon la kaliémie

**· Hypokaliémie (< 3,5 mmol/L) · Hyperkaliémie (> 5,0 mmol/L)**

**Causes digestives et alimentaires** — *Hypokaliémie (< 3,5 mmol/L) :* vomissements (et aspiration gastrique), diarrhées, **laxatifs**, apports insuffisants prolongés (anorexie mentale, alcoolisme), renutrition, **réglisse** ; *Hyperkaliémie (> 5,0 mmol/L) :* apports massifs chez l'insuffisant rénal (fruits secs, sels de régime, jus de fruits), rhabdomyolyse

**Causes rénales et hormonales** — *Hypokaliémie (< 3,5 mmol/L) :* diurétiques de l'anse et thiazidiques, hyperaldostéronisme (adénome de Conn), hypercorticisme, tubulopathies, hypomagnésémie ; *Hyperkaliémie (> 5,0 mmol/L) :* insuffisance rénale (DFG < 15 à 30), **IEC, sartans, spironolactone, amiloride**, AINS, insuffisance surrénale (Addison), tacrolimus, héparine

**Transferts** — *Hypokaliémie (< 3,5 mmol/L) :* insuline, β2-mimétiques, alcalose ; *Hyperkaliémie (> 5,0 mmol/L) :* acidose, carence en insuline, lyse cellulaire

**Signes** — *Hypokaliémie (< 3,5 mmol/L) :* fatigue, crampes, faiblesse musculaire, constipation, iléus, polyurie (le rein concentre moins), troubles du rythme ; *Hyperkaliémie (> 5,0 mmol/L) :* paresthésies, faiblesse musculaire, puis troubles du rythme et de la conduction (souvent sans signe d'alerte)

**Conduite diététique** — *Hypokaliémie (< 3,5 mmol/L) :* aliments riches en $K^+$ (fruits, légumes, légumes secs), supplément de KCl sur prescription, corriger le magnésium, arrêter la réglisse et les laxatifs ; *Hyperkaliémie (> 5,0 mmol/L) :* limiter les aliments très riches en $K^+$, cuisson à grande eau, **pas de sels de régime**, apports énergétiques suffisants (le catabolisme libère du $K^+$), traiter l'acidose

**S'entraîner – application**

Mme V., 68 ans, insuffisante rénale (DFG 22 mL/min/1,73 m²), traitée par un IEC, a une kaliémie de 6,1 mmol/L. Elle mange chaque jour 2 bananes (120 g chacune, 350 mg/100 g), 300 g de pommes de terre en purée en flocons (≈ 400 mg/100 g) et utilise un sel de régime (2 g de KCl). Calculez ses apports en $K^+$ provenant de ces aliments, en mg et en mmol. Expliquez son hyperkaliémie et proposez trois conseils.

**Corrigé**

Bananes : 2 × 120 × 3,5 = **840 mg** ; purée : 300 × 4,0 = **1 200 mg** ; sel de régime : 2 × 524 = **1 048 mg** ; total ≈ **3 090 mg** = 3 090 / 39,1 ≈ **79 mmol** pour ces seuls aliments.

**Explication** : la baisse du DFG diminue le $Na^+$ et le débit qui arrivent au tube collecteur et le nombre de néphrons capables de sécréter le $K^+$ ; l'**IEC** diminue l'angiotensine II, donc l'**aldostérone**, et freine la sécrétion de $K^+$ ; l'excrétion ne suit plus les apports : le $K^+$ s'accumule.

**Conseils** : 1) **supprimer le sel de régime** à base de KCl ; 2) remplacer la purée en flocons par des pommes de terre **épluchées, coupées et cuites à grande eau** (eau jetée) et limiter à une portion par jour les fruits riches (une banane au plus, préférer pomme, poire, fruits au sirop égouttés) ; 3) assurer des apports énergétiques suffisants, éviter le jeûne, et faire contrôler la kaliémie ; le médecin pourra ajouter un chélateur du potassium.

### *L'ionogramme sanguin et urinaire*

L'**ionogramme sanguin** (ou plasmatique) mesure les principaux ions du plasma ; il est souvent complété par l'urée, la créatinine, la glycémie et les

protides. Il permet de vérifier l'équilibre hydrique (natrémie), le potassium (kaliémie), l'équilibre acido-basique (bicarbonates, chlorures, trou anionique) et la fonction rénale. L'**ionogramme urinaire** (natriurèse, kaliurèse, chlorurie, urée urinaire, sur les urines des 24 h ou sur un échantillon) renseigne sur les apports et sur la réponse du rein.

**Paramètre plasmatique · Valeurs usuelles (adulte) · Ce qu'il reflète**

**Sodium (natrémie)** — *Valeurs usuelles (adulte) :* 135 à 145 mmol/L ; *Ce qu'il reflète :* le rapport sodium / eau : l'état d'hydratation des cellules

**Potassium (kaliémie)** — *Valeurs usuelles (adulte) :* 3,5 à 5,0 mmol/L ; *Ce qu'il reflète :* le bilan interne et externe du $K^+$ ; risque cardiaque

**Chlorures (chlorémie)** — *Valeurs usuelles (adulte) :* 95 à 105 mmol/L ; *Ce qu'il reflète :* suit le $Na^+$ ; varie avec l'équilibre acido-basique

**Bicarbonates (réserve alcaline)** — *Valeurs usuelles (adulte) :* 22 à 28 mmol/L ; *Ce qu'il reflète :* équilibre acido-basique métabolique (chapitre 12)

**Calcium total (calcémie)** — *Valeurs usuelles (adulte) :* 2,20 à 2,60 mmol/L (88 à 104 mg/L) ; *Ce qu'il reflète :* à corriger selon l'albuminémie (chapitre 28)

**Magnésium** — *Valeurs usuelles (adulte) :* 0,75 à 1,00 mmol/L ; *Ce qu'il reflète :* souvent bas avec l'hypokaliémie

**Phosphates** — *Valeurs usuelles (adulte) :* 0,80 à 1,45 mmol/L ; *Ce qu'il reflète :* chute lors de la renutrition

**Protides totaux** — *Valeurs usuelles (adulte) :* 65 à 80 g/L ; *Ce qu'il reflète :* hémoconcentration (↑) ou hémodilution (↓)

**Osmolalité mesurée** — *Valeurs usuelles (adulte) :* 285 à 295 mOsm/kg ; *Ce qu'il reflète :* à comparer à l'osmolarité calculée

#### Définitions – équivalent et trou anionique

**Équivalent** (Eq) : quantité d'un ion qui porte une mole de charges. **mEq/L = mmol/L × valence** : pour $Na^+$, $K^+$, $Cl^-$ et $HCO_3^-$ (une charge), 1 mmol = 1 mEq ; pour $Ca^{2+}$ et $Mg^{2+}$ (deux charges), 1 mmol = 2 mEq. Exemple : calcémie de 2,4 mmol/L = **4,8 mEq/L**. On utilise les mEq pour vérifier l'**électroneutralité** : dans tout compartiment, la somme des charges positives est égale à la somme des charges négatives.

**Trou anionique** (TA) : différence entre les cations et les anions **mesurés en routine** : **$TA = Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$**, normalement **8 à 16 mmol/L** (≈ 12). Il représente les anions **non dosés** (protéines plasmatiques chargées négativement, phosphates, sulfates, lactate, acides organiques). Il **augmente** quand un acide « non minéral » s'accumule (acidocétose, acidose lactique, insuffisance rénale, intoxications) ; il reste normal dans les acidoses par perte de $HCO_3^-$ (diarrhée).

#### Exemple

**Vérifier l'électroneutralité du plasma** (valeurs du gamblegramme de la section 25.3.1) : cations = $Na^+$ 142 + $K^+$ 4 + $Ca^{2+}$ 5 + $Mg^{2+}$ 2 = **153 mEq/L** ; anions = $Cl^-$ 103 + $HCO_3^-$ 27 + protéines 16 + autres (phosphates, sulfates, acides organiques) 7 = **153 mEq/L**. Le trou anionique correspondant vaut 142 − (103 + 27) = **12 mmol/L** : ce sont les protéines et les « autres » anions (23 mEq/L) diminués des cations non dosés $K^+$, $Ca^{2+}$ et $Mg^{2+}$ (11 mEq/L).

#### S'entraîner – application

Ionogramme de M. G., 58 ans, diabétique de type 1 : $Na^+$ 136 ; $K^+$ 5,6 ; $Cl^-$ 98 ; $HCO_3^-$ 10 mmol/L ; glycémie 4,5 g/L. Calculez le trou anionique et interprétez-le. Pourquoi la kaliémie est-elle élevée ? Quelle est la conséquence attendue d'un traitement par insuline sur la kaliémie ?

#### Corrigé

TA = 136 − (98 + 10) = **28 mmol/L** (> 16) : **acidose métabolique à trou anionique augmenté**, due à l'accumulation de **corps cétoniques** (acide acétoacétique et β-hydroxybutyrique) : c'est une **acidocétose diabétique**. La kaliémie est élevée parce que le **manque d'insuline**, l'**acidose** et l'**hyperosmolalité** font sortir le $K^+$ des cellules, bien que le capital potassique soit diminué par la diurèse osmotique. Sous insuline, le $K^+$ rentre dans les cellules : la kaliémie va **baisser**, parfois en dessous de la normale ; on apporte du potassium dès qu'elle atteint la zone normale.

#### S'entraîner – application

Un ionogramme urinaire de 24 h montre : diurèse 1,8 L ; $Na^+$ urinaire 90 mmol/L ; $K^+$ urinaire 35 mmol/L. Calculez la natriurèse et la kaliurèse des 24 h. Estimez les apports en sel et en potassium (95 % du Na et 90 % du K ingérés sont urinaires). Commentez au regard des repères.

#### Corrigé

Natriurèse = 90 × 1,8 = **162 mmol/24 h** ⇒ apports en Na ≈ 162 / 0,95 ≈ 171 mmol ⇒ sel ≈ 171 / 17,1 ≈ **10 g/j** (le double de l'objectif OMS). Kaliurèse = 35 × 1,8 = **63 mmol/24 h** ⇒ apports en K ≈ 63 / 0,9 = 70 mmol ≈ 70 × 39,1 ≈ **2 740 mg/j**, en dessous de l'apport satisfaisant (3 500 mg/j). Rapport Na/K urinaire ≈ 162 / 63 ≈ **2,6** (objectif ≈ 1) : alimentation trop riche en produits transformés et pauvre en fruits, légumes et légumes secs.

### 25.3.3 ADH, aldostérone, SRAA et peptides natriurétiques

**Module** • *Référentiel : « Régulation hormonale : ADH, aldostérone » · Guide p. 97 : expliquer la sécrétion et le mode d'action de l'ADH et de l'aldostérone ; guide p. 87 : SRAA et facteur natriurétique · CNED : 4524 M7S2 §2.2 ; M6S1 §5*

Le chapitre 18 a montré **où** le néphron réabsorbe l'eau et le sodium ; cette section explique **comment l'organisme décide** de la quantité à réabsorber. Quatre systèmes hormonaux interviennent : l'**ADH** (hormone antidiurétique, ou vasopressine), le **système rénine-angiotensine-aldostérone** (SRAA), l'**aldostérone** elle-même et les **peptides natriurétiques** (ANP et BNP). Ils agissent tous dans la **partie terminale du néphron** (tube contourné distal terminal, tube connecteur et tube collecteur), là où ne passent plus que 10 à 15 % de l'eau et 5 à 10 % du sodium filtrés : c'est la réabsorption **facultative**, réglée, par opposition à la réabsorption **obligatoire** des segments proximaux.

**À RETENIR**

**Deux variables, deux régulations** : l'**osmolalité** (donc la natrémie) est réglée par l'**eau** – capteurs : **osmorécepteurs** ; effecteurs : **ADH** et **soif**. Le **volume extracellulaire** (et la pression artérielle) est réglé par le **sodium** – capteurs : **barorécepteurs**, **volorécepteurs** et appareil juxtaglomérulaire ; effecteurs : **SRAA**, **aldostérone**, **sympathique**, **peptides natriurétiques**. Les deux régulations communiquent : l'angiotensine II stimule la soif et l'ADH ; une hypovolémie importante stimule l'ADH.

*L'ADH : synthèse et libération*

L'**hormone antidiurétique** (ADH), ou **arginine-vasopressine** (AVP), est un **nonapeptide** (9 acides aminés, avec un pont disulfure entre les cystéines 1 et 6) qui ne diffère de l'**ocytocine** que par deux acides aminés. Contrairement à ce que l'on lit parfois, elle n'est **pas synthétisée par l'hypophyse** : elle est produite par les **neurones neurosécrétoires** dont les corps cellulaires sont situés dans les **noyaux supraoptiques** et **paraventriculaires** de l'hypothalamus. Elle descend le long de leurs **axones**, dans la tige pituitaire, jusqu'à la **posthypophyse** (neurohypophyse), où elle est **stockée** dans les terminaisons nerveuses et **libérée** dans le sang par exocytose quand les neurones émettent des potentiels d'action.

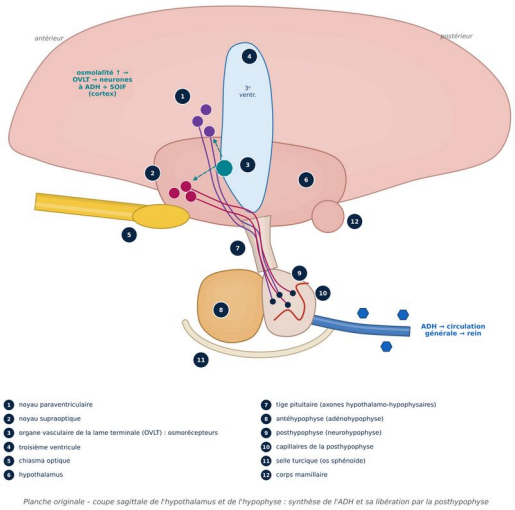



**Fig. 25.11.** Planche – le complexe hypothalamo-posthypophysaire : synthèse de l'ADH dans l'hypothalamus et libération par la posthypophyse

**COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 25.11**

**En haut** : l'**hypothalamus**, situé sous le thalamus de part et d'autre du **troisième ventricule** (4), contient les **noyaux paraventriculaires** (1) et

**supraoptiques** (2), ce dernier au-dessus du **chiasma optique** (5). En avant, l'**organe vasculaire de la lame terminale** (OVLT, 3), dépourvu de barrière hématoencéphalique, porte les **osmorécepteurs** qui « mesurent » l'osmolalité du plasma.

**Au milieu** : les axones des neurones à ADH forment le **faisceau hypothalamo-hypophysaire** et descendent dans la **tige pituitaire** (7). **En bas** : l'hypophyse, logée dans la **selle turcique** de l'os sphénoïde (11), comprend l'**antéhypophyse** (8, glande endocrine reliée à l'hypothalamus par un système porte, chapitre 13) et la **posthypophyse** (9), qui n'est qu'un prolongement nerveux : les terminaisons y libèrent l'ADH (et l'ocytocine) dans des **capillaires** (10). Le **corps mamillaire** (12) sert de repère en arrière.

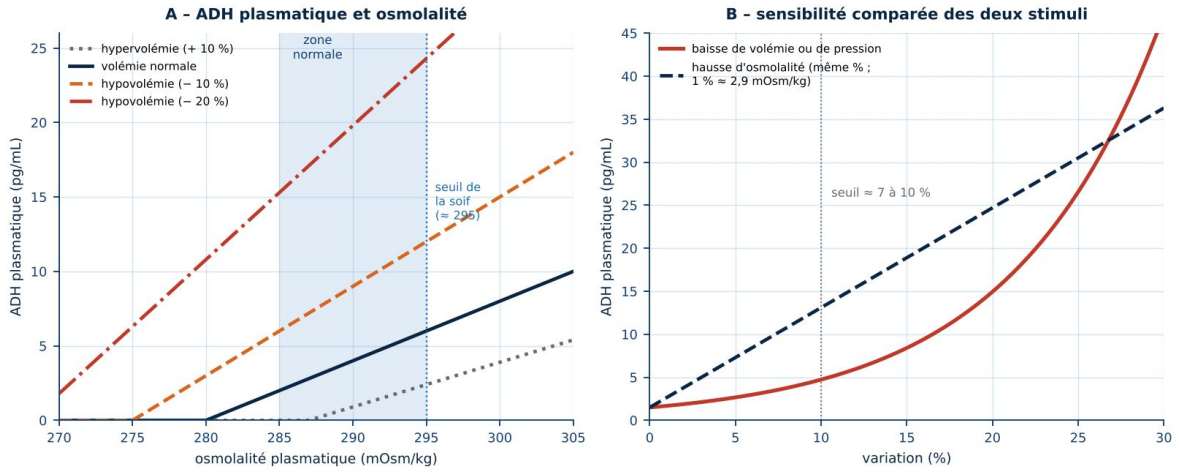
#### Définitions

**Neurosécrétion** : sécrétion d'une hormone par un neurone, qui la déverse dans le sang au lieu de la libérer dans une synapse. L'ADH est synthétisée sous la forme d'un grand précurseur (pré-pro-vasopressine) qui contient aussi la **neurophysine II** (protéine de transport dans l'axone) et la **copeptine** ; la copeptine, libérée en même quantité que l'ADH et plus stable, est dosée en pratique comme **marqueur** de la sécrétion d'ADH.

**Demi-vie** de l'ADH plasmatique : courte, **10 à 20 minutes** (dégradation par le foie et le rein). La régulation est donc très **rapide** : la diurèse varie en quelques dizaines de minutes après une variation de l'osmolalité.

### *Les stimuli de la sécrétion d'ADH*

Le **stimulus principal** de la sécrétion d'ADH est la **hausse de l'osmolalité plasmatique** : les osmorécepteurs sont des neurones qui se **rétractent** quand l'osmolalité augmente (l'eau en sort) et augmentent alors leur fréquence de décharge ; ils stimulent les neurones à ADH. Le second stimulus est la **baisse du volume sanguin ou de la pression artérielle**, détectée par les **barorécepteurs** (crosse aortique, sinus carotidiens) et les **volorécepteurs** (oreillettes, veines pulmonaires) : quand ils sont moins étirés, ils envoient moins d'influx inhibiteurs à l'hypothalamus (nerfs IX et X), ce qui lève le frein sur l'ADH.




*Courbes schématiques construites d'après les ordres de grandeur des manuels de physiologie (seuil osmotique ≈ 280 mOsm/kg, pente ≈ 0,4 pg/mL par mOsm/kg)*

**Fig. 25.12.** Graphique – ADH plasmatique selon l'osmolalité (A) et sensibilité comparée aux deux stimuli (B)

#### Exploiter le graphique

**A** : en dessous d'un **seuil** d'environ **280 mOsm/kg**, l'ADH est presque indétectable (urine diluée au maximum) ; au-dessus, elle augmente **linéairement** avec l'osmolalité. Dans la zone normale (285-295 mOsm/kg), une variation de **1 %** de l'osmolalité (≈ 3 mOsm/kg) suffit à modifier nettement l'ADH, donc la concentration de l'urine.

Le seuil de la **soif** est un peu plus élevé (≈ 295 mOsm/kg) : l'ADH agit d'abord, la soif ensuite.

**B** : il faut une baisse du **volume** ou de la pression d'environ **7 à 10 %** pour stimuler l'ADH, mais alors la réponse est **exponentielle** et l'ADH atteint des valeurs bien plus élevées qu'avec l'osmolalité. L'osmolalité assure le **réglage fin** quotidien ; le volume est une **alarme** : en cas d'hémorragie ou de déshydratation sévère, l'ADH est sécrétée **même si**

**l'osmolalité est basse**, au prix d'une hyponatrémie : la défense du volume **l'emporte** sur celle de l'osmolalité.

**Stimulent la sécrétion d'ADH · Freinent la sécrétion d'ADH**

**hausse de l'osmolalité** (≥ 1 à 2 %) : déshydratation, repas salé — **baisse de l'osmolalité** : ingestion d'eau

**baisse de la volémie ou de la pression** (> 7 à 10 %) : hémorragie, diarrhée, position debout prolongée — **hausse de la volémie** (étirement des oreillettes)

**angiotensine II** — **peptides natriurétiques** (ANP)

**nausées et vomissements (stimulus très puissant), douleur, stress, chirurgie** — **alcool** (éthanol) : d'où la diurèse abondante après la bière

**hypoglycémie, hypoxie, nicotine, morphiniques, certains médicaments (antidépresseurs ISRS, carbamazépine, neuroleptiques, certaines chimiothérapies), MDMA (« ecstasy »)**

— froid (diurèse du froid), immersion dans l'eau

*Le mécanisme d'action de l'ADH*

L'ADH agit sur trois types de **récepteurs** couplés aux protéines G. Le récepteur **V2**, sur la membrane **basolatérale** des **cellules principales** du **tube collecteur**, porte l'effet **antidiurétique** ; le récepteur **V1a**, sur les fibres musculaires lisses des artérioles, porte l'effet **vasoconstricteur** (d'où le nom de vasopressine, efficace surtout à fortes concentrations, en cas d'hémorragie) ; le récepteur **V1b** (ou V3) de l'antéhypophyse stimule la sécrétion d'**ACTH** au cours du stress.

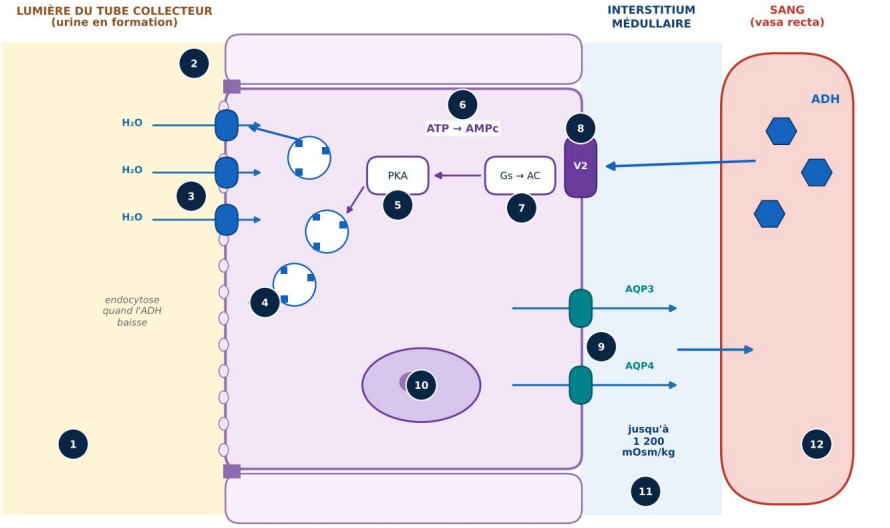



*Planche originale – action de l'ADH sur la cellule principale du tube collecteur (récepteur V2, AMPc, aquaporines 2)*

**Fig. 25.13.** Planche – mécanisme d'action de l'ADH sur une cellule principale du tube collecteur

**Comprendre le schéma – figure 25.13**

**De droite à gauche** (du sang vers l'urine) : l'ADH, apportée par le **capillaire** (12), se fixe sur le **récepteur V2** (8) de la membrane basolatérale ; celui-ci active une **protéine Gs**, qui active l'**adénylate cyclase** (7) : l'ATP est transformé en **AMPc** (6), second messager qui active la **protéine kinase A** (5).

La PKA phosphoryle les **aquaporines 2** stockées dans des **vésicules** (4) sous la membrane apicale ; celles-ci migrent et **fusionnent** avec la membrane apicale (exocytose) : les **aquaporines 2** (3) sont insérées et la membrane devient perméable à l'eau. Les **jonctions serrées** (2) empêchent le passage de l'eau entre les cellules.

L'eau de la **lumière** (1), hypo-osmotique, entre dans la cellule par les aquaporines 2 et en ressort par les **aquaporines 3 et 4** (9), toujours présentes sur la membrane basolatérale ; elle rejoint l'**interstitium médullaire hyperosmotique** (11), puis les vasa recta. Le moteur est le **gradient**

**osmotique** créé par l'anse de Henlé (chapitre 18) : l'ADH ne crée pas ce gradient, elle **ouvre la porte** à l'eau.

**Quand l'ADH disparaît**, les aquaporines 2 sont **retirées** de la membrane par endocytose (en quelques dizaines de minutes) : le tube collecteur redevient imperméable et l'urine reste diluée. À long terme, l'ADH augmente aussi la **synthèse** d'aquaporines 2 et la perméabilité du collecteur médullaire à l'**urée** (transporteurs UT-A), ce qui renforce le gradient médullaire.

**· ADH maximale (déshydratation) · ADH absente (excès d'eau)**

**Perméabilité du tube collecteur à l'eau** — *ADH maximale (déshydratation) :* élevée (aquaporines 2 insérées) ; *ADH absente (excès d'eau) :* très faible

**Osmolalité urinaire** — *ADH maximale (déshydratation) :* jusqu'à ≈ 1 200 mOsm/kg (adulte jeune) ; *ADH absente (excès d'eau) :* ≈ 50 à 100 mOsm/kg

**Diurèse (charge osmolaire de 600 mOsm/j)** — *ADH maximale (déshydratation) :* ≈ 0,5 L/j (diurèse minimale obligatoire) ; *ADH absente (excès d'eau) :* jusqu'à ≈ 12 L/j

**Couleur, densité** — *ADH maximale (déshydratation) :* foncée ; densité ≈ 1,030 ; *ADH absente (excès d'eau) :* très claire ; densité ≈ 1,001 à 1,003

**Effet sur le plasma** — *ADH maximale (déshydratation) :* eau retenue : l'osmolalité redescend ; *ADH absente (excès d'eau) :* eau éliminée : l'osmolalité remonte

**À retenir**

**L'ADH règle l'eau, pas le sel** : elle fait réabsorber de l'**eau libre** (sans soluté), ce qui **dilue** le plasma. Elle corrige donc une **hyperosmolalité** (hypernatrémie) mais ne peut pas corriger, à elle seule, une perte de volume isotonique (diarrhée) : il faut alors aussi retenir du **sodium** (SRAA, aldostérone).

**S'entraîner – application**

Un sujet est privé de boisson pendant 12 h. Son osmolalité plasmatique passe de 288 à 296 mOsm/kg. Calculez la variation en pourcentage. Décrivez la chaîne d'événements qui conduit à une urine concentrée, puis indiquez le volume minimal d'urine s'il doit éliminer 700 mOsm par jour avec une osmolalité urinaire de 1 100 mOsm/kg.

**Corrigé**

(296 − 288) / 288 × 100 ≈ **2,8 %** : bien au-dessus du seuil de réaction. Chaîne : osmolalité ↑ → **osmorécepteurs** de l'OVLT (déshydratation des neurones) → neurones des **noyaux supraoptiques et paraventriculaires** → libération d'**ADH** par la **posthypophyse** → sang → récepteurs **V2** des cellules principales du tube collecteur → Gs, AMPc, PKA → insertion des **aquaporines 2** → réabsorption d'eau vers l'interstitium hyperosmotique → **urine concentrée** et peu abondante ; en même temps, **soif**. Diurèse minimale = 700 / 1 100 ≈ **0,64 L/j**.

*Les troubles de l'ADH : diabète insipide et SIADH*

*Le diabète insipide : trop peu d'ADH ou d'effet de l'ADH*

Le **diabète insipide** associe un **syndrome polyuro-polydipsique** (diurèse > 3 L/j chez l'adulte, souvent 5 à 15 L/j) et une **urine diluée** (osmolalité < 300 mOsm/kg, souvent < 150), « insipide » par opposition à l'urine sucrée du diabète sucré. Le patient boit énormément, y compris la nuit ; tant qu'il peut boire, sa natrémie reste normale ou à peine élevée ; s'il ne peut plus boire (coma, chirurgie, nourrisson), il fait une **déshydratation intracellulaire** avec **hypernatrémie** grave. Depuis 2022, un groupe d'experts internationaux propose de le renommer **déficit en arginine-vasopressine** (forme centrale) et **résistance à l'arginine-vasopressine** (forme néphrogénique), pour éviter la confusion avec le diabète sucré.

**· Forme centrale (déficit en ADH) · Forme néphrogénique (résistance à l'ADH)**

**Mécanisme** — *Forme centrale (déficit en ADH) :* l'hypothalamus ou la posthypophyse ne sécrète pas assez d'ADH ; *Forme néphrogénique (résistance à l'ADH) :* le rein ne répond pas à l'ADH (récepteur V2 ou aquaporine 2 anormal, ou gradient médullaire effondré)

**Causes** — *Forme centrale (déficit en ADH) :* chirurgie ou traumatisme crânien, tumeur (craniopharyngiome), maladies infiltratives, auto-immunité, formes génétiques, idiopathique ; *Forme néphrogénique (résistance à l'ADH) :* **lithium** (cause la plus fréquente chez l'adulte), hypercalcémie, hypokaliémie, maladies rénales, formes génétiques liées à l'X (V2) ou autosomiques (AQP2)

**Test** — *Forme centrale (déficit en ADH) :* urine concentrée après injection de **desmopressine** (analogue V2 de l'ADH) ; *Forme néphrogénique (résistance à l'ADH) :* pas de réponse à la desmopressine

**Traitement** — *Forme centrale (déficit en ADH) :* desmopressine (spray, comprimés) ; *Forme néphrogénique (résistance à l'ADH) :* traiter la cause ; diurétiques thiazidiques ; **régime pauvre en sel et en protéines** (réduire la charge osmolaire diminue la diurèse obligatoire)

**Raisonnement**

**Pourquoi le régime pauvre en sel et en protéines aide-t-il dans le diabète insipide néphrogénique ?** L'urine ne peut pas être concentrée au-delà de ≈ 100 mOsm/kg : diurèse = charge osmolaire / 100. Avec 900 mOsm/j (alimentation riche), le patient doit uriner **9 L/j** ; en réduisant la charge à 500 mOsm/j (≈ 5 g de sel et 0,8 g/kg de protéines), il n'urine plus que **5 L/j**. Chez l'enfant, il faut toutefois couvrir les besoins de croissance.

*Le SIADH : trop d'ADH « inappropriée »*

Le **syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH** (SIADH ; on parle aussi de syndrome d'antidiurèse inappropriée) est la situation inverse : l'ADH est sécrétée **alors que l'osmolalité est basse** et que le volume est normal ; le rein retient l'eau bue, qui dilue le plasma : **hyponatrémie** hypotonique, sans œdèmes (l'excès d'eau se répartit surtout dans les cellules, et une natriurèse d'échappement limite l'expansion du volume extracellulaire). C'est la cause la plus fréquente des hyponatrémies à volume normal, en particulier chez la **personne âgée** sous médicaments.

- **Critères** : hyponatrémie avec osmolalité plasmatique < 275 mOsm/kg ; osmolalité urinaire **> 100 mOsm/kg** (urine anormalement concentrée pour une telle hypo-osmolalité) ; $Na^+$ urinaire **> 30 mmol/L** avec des apports normaux en sel ; volume extracellulaire **normal** (pas de déshydratation ni d'œdèmes) ; fonctions thyroïdienne et surrénalienne normales ; pas de diurétique récent.
- **Causes** : cancers (bronchique à petites cellules), maladies pulmonaires (pneumopathies), atteintes cérébrales (méningite, AVC, traumatisme), **médicaments** (antidépresseurs ISRS, carbamazépine et oxcarbazépine, neuroleptiques, certaines chimiothérapies, MDMA), douleur, nausées et suites opératoires, exercice d'endurance prolongé.
- **Traitement** : traiter la cause, arrêter le médicament ; **restriction hydrique** (0,5 à 1 L/j de liquides, toutes boissons et aliments liquides compris, en dessous de la diurèse) ; **apports suffisants en sel et en protéines** ; l'**urée** orale (15 à 30 g/j, ou 0,25 à 0,50 g/kg/j) augmente la charge osmolaire et donc l'eau éliminée ; correction **lente** de la natrémie.

**Lien avec la diététique**

**Le diététicien et la restriction hydrique** : une restriction de 0,5 à 1 L/j est difficile à tenir ; il faut compter **toutes** les entrées liquides (soupes, lait, yaourts, compotes, fruits très aqueux, eau gélifiée, médicaments dilués), répartir les boissons sur la journée (petits verres), proposer des aliments secs mais salés pour limiter la soif… et ne pas réduire l'alimentation : une alimentation pauvre en protéines et en sel aggrave l'hyponatrémie (section 25.4.1 et figure de la diurèse maximale).

*Le système rénine-angiotensine-aldostérone*

Le **système rénine-angiotensine-aldostérone** est une **cascade enzymatique** plasmatique qui part du rein et aboutit à la formation d'un peptide actif, l'**angiotensine II**, puis à la sécrétion d'**aldostérone**. Il défend la **volémie** et la **pression artérielle**.

**Définitions**

**Rénine** : enzyme protéolytique (protéase à aspartate) sécrétée dans le sang par les **cellules juxtaglomérulaires** (cellules musculaires lisses modifiées de la paroi de l'artériole afférente). Elle coupe l'**angiotensinogène** (glycoprotéine de 452 acides aminés synthétisée en permanence par le **foie**) et libère un décapeptide inactif, l'**angiotensine I**. C'est la sécrétion de rénine qui est **réglée** : elle est l'**étape limitante** de la cascade.

**Enzyme de conversion de l'angiotensine** (ECA) : enzyme de la membrane des **cellules endothéliales**, très abondante dans les **poumons** (que tout le sang traverse) ; elle retire deux acides aminés à l'angiotensine I et forme l'**angiotensine II**, octapeptide **actif** (demi-vie de 1 à 2 minutes). La même enzyme **dégrade la bradykinine**, un vasodilatateur (d'où la toux sèche sous IEC).

Trois stimuli déclenchent la sécrétion de **rénine** ; ils signalent tous une **baisse de la volémie ou de la pression** au niveau du rein (le CNED ne cite pas toujours les trois) :

- la **baisse de la pression dans l'artériole afférente** : les cellules juxtaglomérulaires sont elles-mêmes des **barorécepteurs** (moins étirées, elles sécrètent plus de rénine) ;

- la **baisse du NaCl** arrivant à la **macula densa** (fin de la branche ascendante large de l'anse), qui envoie un signal paracrine (prostaglandines) aux cellules juxtaglomérulaires ;
- la **stimulation sympathique** par les récepteurs **β1** des cellules juxtaglomérulaires (station debout, hémorragie, stress) ; les β-bloquants diminuent la rénine.

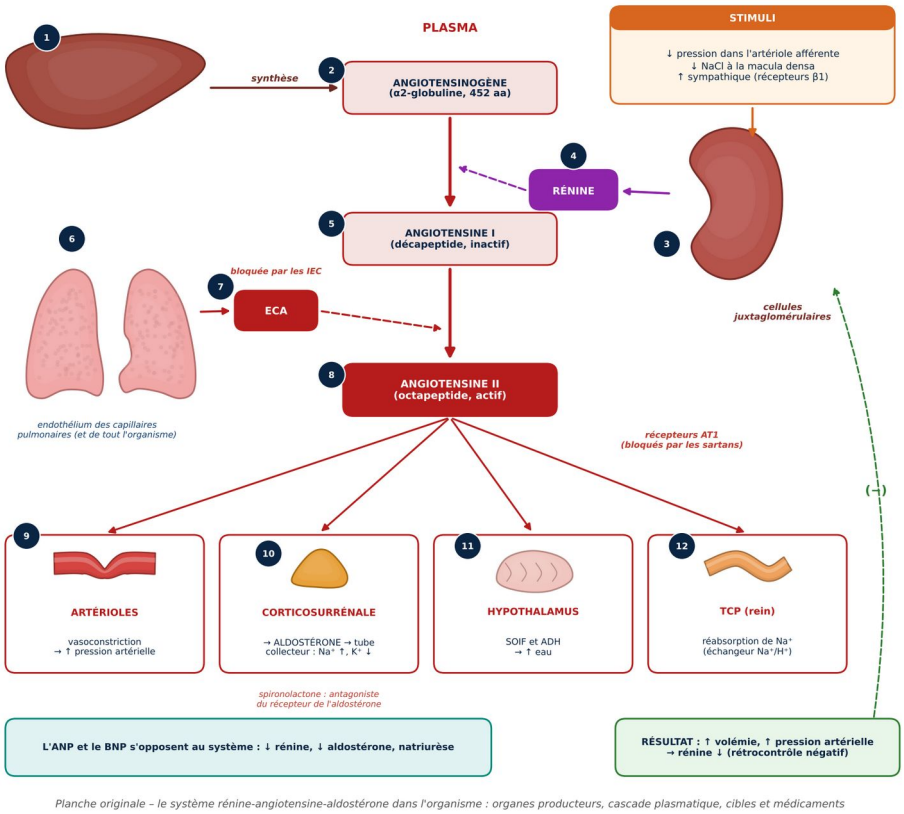



**Fig. 25.14.** Planche – le système rénine-angiotensine-aldostérone : organes, cascade, effets et médicaments

### Comprendre le schéma – figure 25.14

**En haut** : le **foie** (1) libère en permanence l'**angiotensinogène** (2) ; le **rein** (3), par ses cellules juxtaglomérulaires, sécrète la **rénine** (4) quand la pression ou le NaCl baissent ; la rénine forme l'**angiotensine I** (5) dans le plasma. Dans les **poumons** (6), l'**enzyme de conversion** (7) forme l'**angiotensine II** (8).

**En bas : les cibles de l'angiotensine II**, qui agit sur ses **récepteurs AT1** : les **artérioles** (9 : vasoconstriction, la pression artérielle monte en quelques secondes ; au rein, elle contracte surtout l'artériole efférente, ce qui maintient le DFG) ; la **corticosurrénale** (10 : sécrétion d'**aldostérone** par la zone glomérulée) ; l'**hypothalamus** (11 : **soif** et sécrétion d'**ADH**) ; le **tube contourné proximal** (12 : réabsorption directe de $Na^+$ par l'échangeur $Na^+/H^+$). Elle stimule aussi le système sympathique et, à long terme, le remodelage du cœur et des vaisseaux.

**La boucle** : la hausse de la volémie et de la pression qui en résulte **freine** la sécrétion de rénine (rétrocontrôle négatif), et l'angiotensine II freine elle-même la rénine. **Les médicaments** agissent à chaque étape : **inhibiteurs de l'enzyme de conversion** (IEC, en « -pril »), **antagonistes des récepteurs AT1** (sartans), **antagonistes du récepteur de l'aldostérone** (spironolactone, éplérénone). Tous diminuent la pression artérielle et augmentent le risque d'**hyperkaliémie**. L'**ANP** s'oppose au système.

### Attention

**Erreurs fréquentes** : la rénine n'est **pas une hormone** au sens strict, c'est une **enzyme** sécrétée dans le sang ; elle ne **stimule** pas directement la surrénale. L'angiotensinogène est **hépatique**, pas rénal. Le stimulus de la sécrétion d'aldostérone est l'**angiotensine II** (et la kaliémie), pas la rénine elle-même. Dans le CNED, la rénine est parfois attribuée à la macula densa : la macula densa

**détecte** le NaCl, ce sont les **cellules juxtaglomérulaires** qui **sécrètent** la rénine.

*L'aldostérone : origine et contrôle de la sécrétion*

L'**aldostérone** est le principal **minéralocorticoïde** : une hormone **stéroïde** dérivée du **cholestérol**, sécrétée par la **zone glomérulée** de la **corticosurrénale**, seule zone qui possède l'enzyme finale de sa synthèse (aldostérone synthase). Comme toutes les hormones stéroïdes, elle est **liposoluble**, n'est pas stockée (elle est produite à la demande) et agit sur un **récepteur intracellulaire** qui modifie l'expression des gènes.

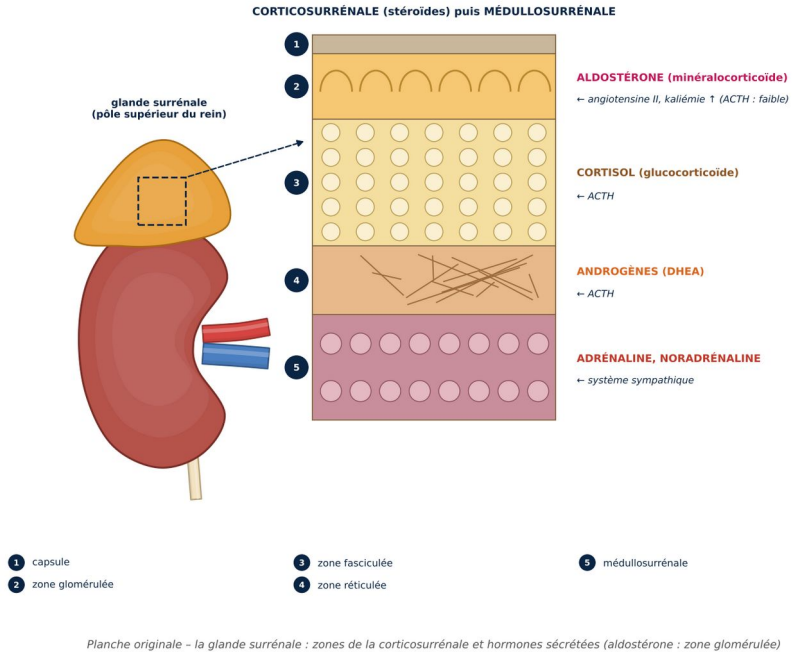



*Planche originale – la glande surrénale : zones de la corticosurrénale et hormones sécrétées (aldostérone : zone glomérulée)*

**Fig. 25.15.** Planche – coupe de la glande surrénale : les trois zones de la corticosurrénale et la médullosurrénale

**COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 25.15**

De l'extérieur vers l'intérieur : la **capsule** (1) de tissu conjonctif ; la **zone glomérulée** (2), mince, aux cellules disposées en amas arrondis, qui sécrète l'**aldostérone** ; la **zone fasciculée** (3), la plus épaisse, aux cellules en colonnes, qui sécrète le **cortisol** (glucocorticoïde, sous contrôle de l'ACTH : chapitre 13) ; la **zone réticulée** (4), qui sécrète des **androgènes** faibles (DHEA) ; la **médullosurrénale** (5), d'origine nerveuse, qui sécrète l'**adrénaline** et la noradrénaline.

**Ce qu'il faut retenir pour ce chapitre** : la zone glomérulée obéit surtout à l'**angiotensine II** et à la **kaliémie**, et très peu à l'**ACTH** ; c'est pourquoi une insuffisance hypophysaire (manque d'ACTH) ne supprime pas l'aldostérone, alors qu'une destruction des surrénales (maladie d'Addison) la supprime.

**Stimulent l'aldostérone · Freinent l'aldostérone**

**angiotensine II** (récepteur AT1) : hypovolémie, hypotension, régime pauvre en sel — hypervolémie, régime riche en sel (rénine basse)

**hyperkaliémie**, par effet **direct** sur les cellules glomérulées (dépolarisation, entrée de $Ca^{2+}$) : une hausse de 0,1 à 0,2 mmol/L suffit — **hypokaliémie**

**ACTH (effet faible et transitoire)** — **peptides natriurétiques** (ANP, BNP), héparine

*Le mécanisme d'action de l'aldostérone*

L'aldostérone agit sur les **cellules principales** de la partie terminale du tube contourné distal, du **tube connecteur** et du **tube collecteur** cortical (le « néphron distal sensible à l'aldostérone »), ainsi que sur le **côlon**, les **glandes sudorales** et les **glandes salivaires**, où elle diminue aussi les pertes de sodium. Son effet est **lent** : il apparaît après 30 à 60 minutes et culmine après quelques heures, le temps que les protéines induites soient synthétisées.

**COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 25.16**

**Entrée de l'hormone** : l'aldostérone, liposoluble, traverse la membrane basolatérale et se lie au **récepteur minéralocorticoïde** (RM) du cytosol ;

le **complexe aldostérone-récepteur** (5) entre dans le **noyau** (6) et active la transcription de **gènes cibles** : canaux **ENaC**, sous-unités de la **pompe Na⁺/K⁺-ATPase**, canaux **ROMK** et une kinase (SGK1) qui maintient ENaC dans la membrane.

**Effets** : davantage de **canaux sodiques ENaC** (1) dans la membrane apicale : le Na⁺ de l'urine entre dans la cellule selon son gradient ; la **pompe Na⁺/K⁺-ATPase** (7) le rejette dans l'interstitium puis le **capillaire** (8), en échange de K⁺ ; ce K⁺ sort dans l'urine par les **canaux ROMK** (2) apicaux : la réabsorption de Na⁺ crée une lumière électronégative qui **favorise la sécrétion de K⁺** (et celle de H⁺ par les cellules intercalaires voisines). L'eau suit le Na⁺ **si l'ADH** a rendu le tube perméable.

**La protection du récepteur** : le **cortisol** circule à des concentrations 100 à 1 000 fois supérieures à celles de l'aldostérone et se lie au récepteur minéralocorticoïde avec la même affinité. L'enzyme **11β-hydroxystéroïde déshydrogénase de type 2** (11β-HSD2, 4) le transforme en **cortisone** (3), inactive sur le récepteur : seule l'aldostérone peut agir. Si cette enzyme est **inhibée** (acide glycyrrhizique de la **réglisse**), le cortisol occupe le récepteur : c'est le **pseudo-hyperaldostéronisme**.

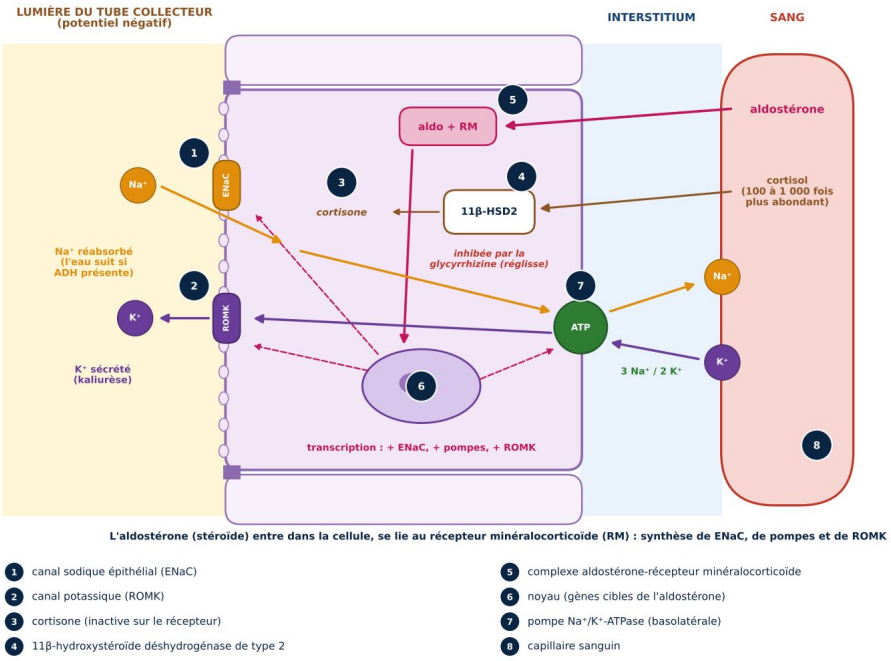



*Planche originale – action de l'aldostérone sur la cellule principale du tube collecteur ; la 11β-HSD2 protège le récepteur du cortisol*

**Fig. 25.16.** Planche – mécanisme d'action de l'aldostérone sur une cellule principale du tube collecteur

**À RETENIR**

**Ordres de grandeur** : le rein filtre ≈ 180 L × 140 mmol/L ≈ **25 000 mmol** de Na⁺ par jour. Le néphron distal sensible à l'aldostérone en reçoit ≈ 2 à 3 %, soit **≈ 500 à 750 mmol/j** (≈ 30 à 45 g de sel) : c'est cette fraction que l'aldostérone peut faire réabsorber ou laisser partir. Sans aldostérone, plusieurs centaines de mmol de Na⁺ seraient perdues par jour ; avec une aldostérone maximale, la natriurèse peut descendre en dessous de 10 mmol/j.

**L'aldostérone règle deux ions** : le **sodium** (volume extracellulaire), sous la commande de l'**angiotensine II**, et le **potassium** (kaliémie), sous la commande directe de la **kaliémie**. Elle augmente la **kaliurèse** et participe à l'élimination des **H⁺**.

**S'ENTRAÎNER – APPLICATION**

Expliquez pourquoi un régime pauvre en sel (2 g/j) augmente l'aldostérone, puis pourquoi, chez un sujet sain, il ne provoque pas d'hypokaliémie alors que l'aldostérone favorise la sécrétion de K⁺.

**Corrigé**

Le régime pauvre en sel diminue un peu le volume extracellulaire et le NaCl arrivant à la **macula densa** : la **rénine** augmente, donc l'**angiotensine II**, qui stimule l'**aldostérone** ; celle-ci fait réabsorber presque tout le $Na^+$ dans le tube collecteur. Mais la sécrétion de $K^+$ dépend aussi du **débit** et du **$Na^+$ arrivant** au tube collecteur : avec peu de sel, ce débit diminue (l'angiotensine II fait réabsorber davantage en amont), ce qui **compense** l'effet de l'aldostérone sur le $K^+$ ; de plus, l'angiotensine II freine les canaux ROMK. La kaliurèse reste égale aux apports : pas d'hypokaliémie. À l'inverse, lorsque l'aldostérone et le débit distal **augmentent ensemble** (diurétiques, vomissements, réglisse, adénome de Conn), la perte de $K^+$ devient importante.

*Excès et défauts d'aldostérone*

**· Hyperaldostéronisme primaire (syndrome de Conn) · Pseudo-hyperaldostéronisme (réglisse) · Insuffisance surrénale primaire (Addison)**

**Mécanisme** — *Hyperaldostéronisme primaire (syndrome de Conn) :* adénome ou hyperplasie de la zone glomérulée : aldostérone autonome ; *Pseudo-hyperaldostéronisme (réglisse) :* inhibition de la 11β-HSD2 : le cortisol active le récepteur minéralocorticoïde ; *Insuffisance surrénale primaire (Addison) :* destruction des surrénales : manque d'aldostérone et de cortisol (chapitre 13)

**Rénine** — *Hyperaldostéronisme primaire (syndrome de Conn) :* basse (freinée par la volémie) ; *Pseudo-hyperaldostéronisme (réglisse) :* basse ; *Insuffisance surrénale primaire (Addison) :* élevée

**Aldostérone** — *Hyperaldostéronisme primaire (syndrome de Conn) :* élevée ; *Pseudo-hyperaldostéronisme (réglisse) :* basse ; *Insuffisance surrénale primaire (Addison) :* basse

**Pression artérielle** — *Hyperaldostéronisme primaire (syndrome de Conn) :* hypertension (5 à 10 % des hypertendus) ; *Pseudo-hyperaldostéronisme (réglisse) :* hypertension ; *Insuffisance surrénale primaire (Addison) :* hypotension, surtout debout

**Kaliémie, pH** — *Hyperaldostéronisme primaire (syndrome de Conn) :* hypokaliémie, alcalose ; *Pseudo-hyperaldostéronisme (réglisse) :* hypokaliémie, alcalose ; *Insuffisance surrénale primaire (Addison) :* hyperkaliémie, acidose

**Natrémie, volume** — *Hyperaldostéronisme primaire (syndrome de Conn) :* natrémie normale ou haute ; pas d'œdèmes (« échappement ») ; *Pseudo-hyperaldostéronisme (réglisse) :* idem ; *Insuffisance surrénale primaire (Addison) :* hyponatrémie, déshydratation extracellulaire, appétence pour le sel

**Diététique** — *Hyperaldostéronisme primaire (syndrome de Conn) :* sel modéré (< 5 g/j), aliments riches en $K^+$ ; *Pseudo-hyperaldostéronisme (réglisse) :* arrêt de la réglisse, aliments riches en $K^+$ ; *Insuffisance surrénale primaire (Addison) :* ne pas restreindre le sel ; en apporter plus à la chaleur

**Définition**

**Échappement à l'aldostérone** : dans l'hyperaldostéronisme primaire, la rétention de sodium cesse après quelques jours (gain de 1 à 2 kg) ; l'augmentation de la pression artérielle et du volume accroît la natriurèse (natriurèse de pression, ANP) : le bilan sodé redevient nul **sans œdèmes**, mais l'hypertension et la **perte de potassium** persistent.

*Les peptides natriurétiques*

Les **peptides natriurétiques** sont les hormones du **cœur**. Le **peptide natriurétique auriculaire** (ANP pour *atrial natriuretic peptide*, 28 acides aminés ; ancien nom : facteur natriurétique auriculaire, FNA) est stocké dans des granules des myocytes des **oreillettes** et libéré quand elles sont **distendues** (hypervolémie, position couchée, immersion, tachycardie). Le **peptide natriurétique de type B** (BNP, 32 acides aminés) est produit surtout par les **ventricules** lorsqu'ils sont étirés ou surchargés, en particulier dans l'**insuffisance cardiaque**. Ils agissent par un récepteur membranaire (NPR-A) qui est lui-même une **guanylate cyclase** : le second messager est le **GMPc**.

**Comprendre le schéma – figure 25.17**

**À gauche** : la distension des **oreillettes** libère l'**ANP**, celle des **ventricules** le **BNP**. Le BNP provient d'un précurseur, le **proBNP** (108 acides aminés), coupé en **BNP** actif (acides aminés 77 à 108) et en **NT-proBNP** (1 à 76), inactif mais plus stable : ces deux peptides sont **dosés** dans le sang.

**À droite, les cibles** : au **glomérule**, dilatation de l'artériole afférente et contraction de l'efférente → **DFG ↑** ; au **tube collecteur**, inhibition des canaux ENaC → **natriurèse** et diurèse ; à l'**appareil juxtaglomérulaire** et à la **corticosurrénale**, **baisse de la rénine et de l'aldostérone** ; à l'**hypothalamus**, baisse de l'**ADH** et de la soif ; sur les **vaisseaux**, vasodilatation et passage de plasma vers l'interstitium.

**Résultat** : le volume extracellulaire, la volémie et la pression artérielle **diminuent** : les peptides natriurétiques sont les **antagonistes physiologiques du SRAA**. Ils sont dégradés par une enzyme, la **néprilysine**, et éliminés par un récepteur de clairance (NPR-C).

**Lien avec la diététique**

**Le dosage du BNP en pratique** : chez un patient essoufflé, un BNP ou un NT-proBNP **bas** permet d'écarter une insuffisance cardiaque ; les recommandations de la Société européenne de cardiologie (2021) retiennent, en situation non aiguë, un NT-proBNP < 125 pg/mL ou un BNP < 35 pg/mL comme rendant le diagnostic peu probable.

Les valeurs augmentent avec l'âge et l'insuffisance rénale et sont plus basses chez l'obèse. Dans l'insuffisance cardiaque, les peptides natriurétiques sont très élevés mais **ne suffisent pas** à contrebalancer l'activation du SRAA et du sympathique : le patient retient eau et sel.

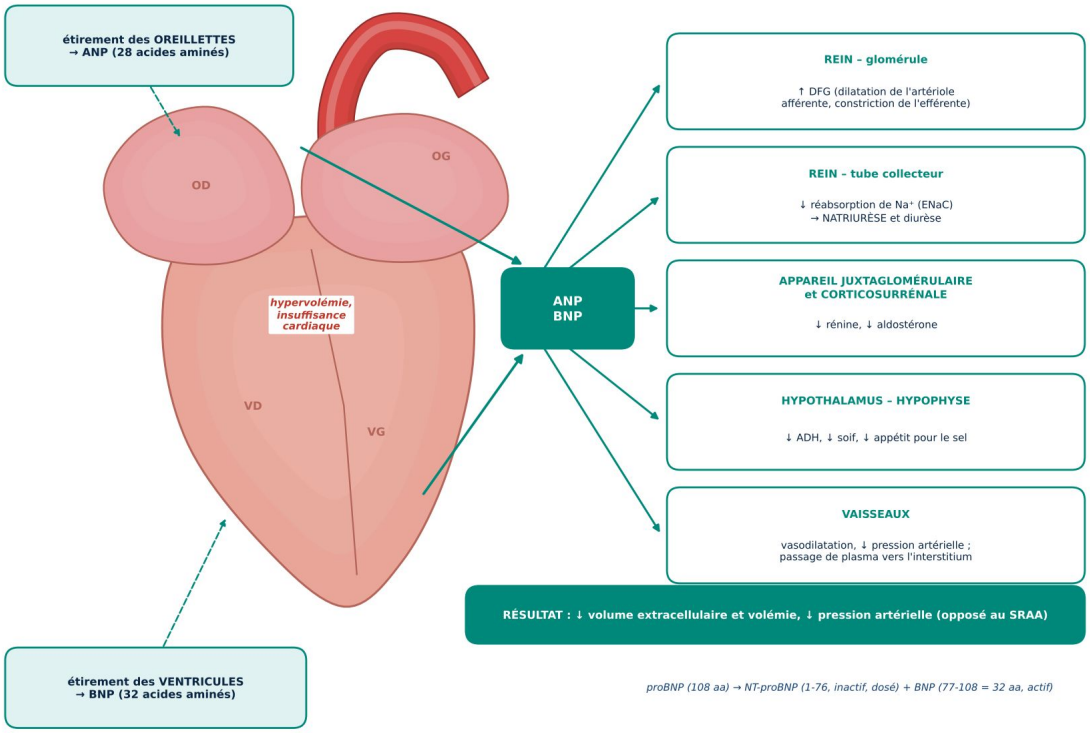



*Planche originale – les peptides natriurétiques (ANP, BNP) : sécrétion par le cœur distendu, cibles et effets*

**Fig. 25.17.** Planche – les peptides natriurétiques (ANP, BNP) : sécrétion par le cœur distendu, cibles et effets

*L'intégration des régulations*

Les quatre systèmes ne fonctionnent pas isolément : ils forment deux boucles de régulation qui partagent certains capteurs et certains effecteurs. La planche suivante les compare.

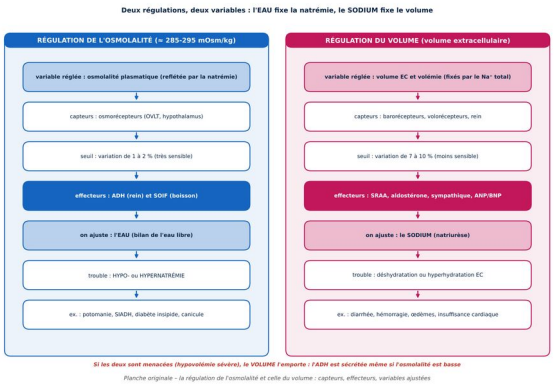



**Fig. 25.18.** Planche – les deux régulations : osmolalité (eau, ADH et soif) et volume extracellulaire (sodium, SRAA et peptides natriurétiques)

**COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 25.18**

**À gauche – régulation de l'osmolalité** : variable réglée = **osmolalité** (reflétée par la natrémie) ;

capteurs = **osmorécepteurs** ; sensibilité **très grande** (1 à 2 %) ; effecteurs = **ADH** et **soif** ; on ajuste **l'eau** ; troubles = **hypo- et hypernatrémies**.

**À droite – régulation du volume** : variable réglée = **volume extracellulaire** et volémie (fixés par le $Na^+$ total) ; capteurs = barorécepteurs, volorécepteurs, appareil juxtaglomérulaire ; sensibilité plus faible (7 à 10 %) ; effecteurs = **SRAA**, **aldostérone**, sympathique, **peptides natriurétiques** ; on ajuste **le sodium** ; troubles = **déshydratations et hyperhydratations extracellulaires**.

**En bas** : si les deux variables sont menacées en même temps (hypovolémie sévère), le **volume l'emporte** : l'ADH est sécrétée même si l'osmolalité est basse.

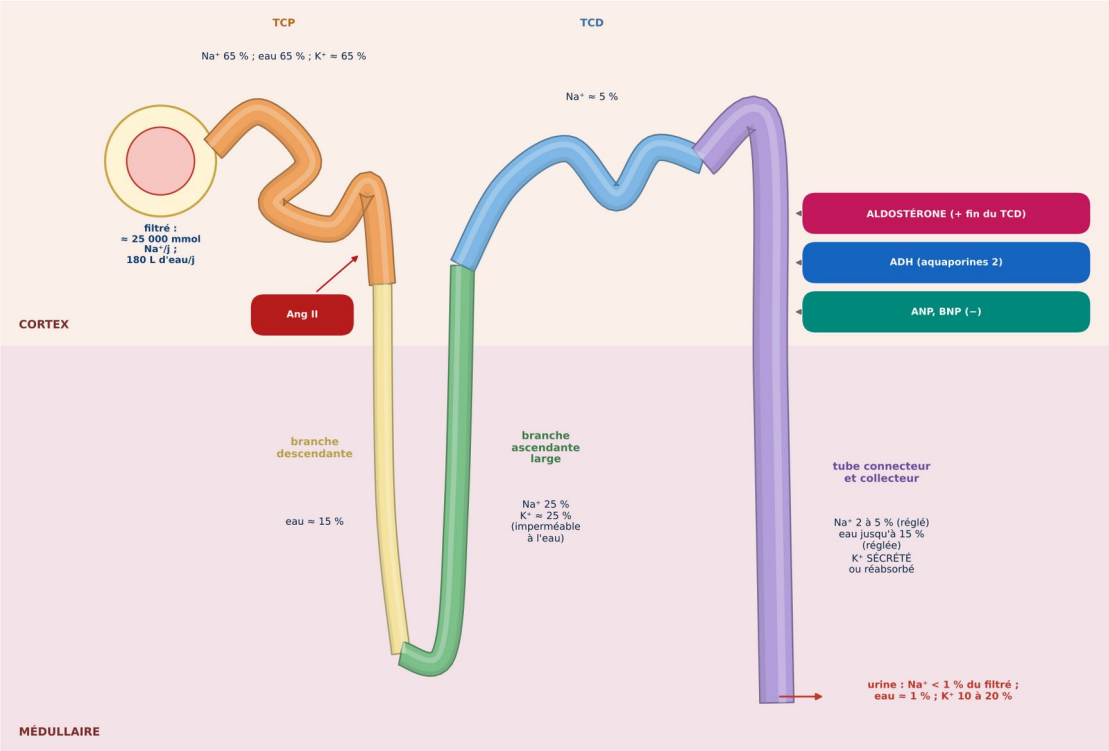



*Planche originale – ce que réabsorbe chaque segment du néphron (en % de la quantité filtrée) et où agissent les hormones de l'équilibre hydrominéral*

**Fig. 25.19.** Planche – le néphron : fraction de l'eau et du sodium filtrés réabsorbée par segment et sites d'action des hormones

### Comprendre le schéma – figure 25.19

**Segments proximaux – réabsorption obligatoire, non réglée finement** : le **TCP** réabsorbe ≈ 65 % de l'eau et du $Na^+$ (stimulé par l'angiotensine II) ; la **branche descendante** de l'anse ≈ 15 % de l'eau ; la **branche ascendante large** ≈ 25 % du $Na^+$ (et du $K^+$), mais pas d'eau (cible des diurétiques de l'anse) ; le **TCD** ≈ 5 % du $Na^+$ (cible des thiazidiques).

**Segments distaux – réabsorption facultative, réglée** : le **tube connecteur et le tube collecteur** réabsorbent 2 à 5 % du $Na^+$ sous l'effet de l'**aldostérone** (+) et des **peptides natriurétiques** (−), et une quantité d'eau variable (jusqu'à ≈ 10 à 15 % de l'eau filtrée) selon l'**ADH**.

**Situation · Osmolalité · Volume EC · ADH, soif · SRAA, aldostérone · Peptides natriurétiques · Réponse du rein**

**Boire 1,5 L d'eau en 30 min** — *Osmolalité :* ↓ ; *Volume EC :* ≈ (à peine ↑) ; *ADH, soif :* ↓↓ ; *SRAA, aldostérone :* ≈ ; *Peptides natriurétiques :* ≈ ; *Réponse du rein :* urine abondante et diluée en 2 à 3 h

**Repas très salé sans boire** — *Osmolalité :* ↑ ; *Volume EC :* ↑ ; *ADH, soif :* ↑ (soif) ; *SRAA, aldostérone :* ↓ ; *Peptides natriurétiques :* ↑ ; *Réponse du rein :* on boit et on retient l'eau, puis natriurèse sur 2 à 3 jours

**Hémorragie de 1 L** — *Osmolalité :* ≈ ; *Volume EC :* ↓↓ ; *ADH, soif :* ↑↑ (volume) ; *SRAA, aldostérone :* ↑↑ ; *Peptides natriurétiques :* ↓ ; *Réponse du rein :* oligurie, urine concentrée et pauvre en $Na^+$

**Sueur abondante (liquide hypotonique)** — *Osmolalité :* ↑ ; *Volume EC :* ↓ ; *ADH, soif :* ↑↑ ; *SRAA, aldostérone :* ↑ ; *Peptides natriurétiques :* ↓ ; *Réponse du rein :* urine rare, concentrée, pauvre en $Na^+$

**Diarrhée (liquide isotonique)** — *Osmolalité :* ≈ ; *Volume EC :* ↓ ; *ADH, soif :* ↑ (volume) ; *SRAA, aldostérone :* ↑↑ ; *Peptides natriurétiques :* ↓ ; *Réponse du rein :* oligurie ; $Na^+$ urinaire bas

**Régime pauvre en sel** — *Osmolalité :* ≈ ; *Volume EC :* légèrement ↓ ; *ADH, soif :* ≈ ; *SRAA, aldostérone :* ↑ ; *Peptides natriurétiques :* ↓ ; *Réponse du rein :* natriurèse < 30 mmol/j en 3 à 5 jours

**Boisson alcoolisée** — *Osmolalité :* ≈ puis ↑ ; *Volume EC :* ≈ ; *ADH, soif :* ADH ↓ (éthanol) ; *SRAA, aldostérone :* ≈ ; *Peptides natriurétiques :* ≈ ; *Réponse du rein :* diurèse aqueuse, soif le lendemain

**Insuffisance cardiaque** — *Osmolalité :* ↓ (souvent) ; *Volume EC :* ↑ (mais volume « efficace » ↓) ; *ADH, soif :* ↑ ; *SRAA, aldostérone :* ↑↑ ; *Peptides natriurétiques :* ↑↑ (inefficaces) ; *Réponse du rein :* rétention d'eau et de sel : œdèmes




*Planche de synthèse – les quatre systèmes hormonaux de l'équilibre hydrominéral (origine, stimuli, cibles, effets)*

**Fig. 25.20.** Planche de synthèse – carte d'identité des quatre systèmes hormonaux

**À RETENIR**

**À savoir réciter pour chaque hormone** : nature chimique, lieu de synthèse (et de libération pour l'ADH), stimuli et freins, cellules cibles, mécanisme (second messager ou récepteur nucléaire), effets sur l'urine, effets sur le milieu intérieur, rétrocontrôle, et une pathologie par excès ou par défaut.

**S'ENTRAÎNER – APPLICATION**

Un couvreur travaille 4 h sur un toit en plein soleil ; il a perdu 1,8 L de sueur ($Na^+ \approx 45$ mmol/L) et n'a bu que 0,5 L d'eau. Calculez la perte nette d'eau et de $Na^+$. Montrez que l'osmolalité augmente et que le volume diminue, et décrivez les réponses hormonales et rénales.

**CORRIGÉ**

Perte nette d'eau ≈ 1,8 − 0,5 = **1,3 L** ; perte de $Na^+$ = 1,8 × 45 = **81 mmol**. La sueur est **hypotonique** (45 contre 140 mmol/L) : l'organisme perd plus d'eau que de sel ; l'eau perdue sans sodium (« eau libre ») ≈ 1,3 − 81 / 140 ≈ 1,3 − 0,58 = **0,7 L** fait **monter l'osmolalité** (natrémie ↑), et les 81 mmol de $Na^+$ perdus (≈ 0,58 L d'équivalent isotonique) **diminuent le volume extracellulaire**. Réponses : osmorécepteurs et barorécepteurs → **ADH** ↑ (aquaporines 2 : urine concentrée) et **soif** ; baisse de pression rénale, NaCl à la macula densa ↓ et sympathique → **rénine** → angiotensine II → **aldostérone** ($Na^+$ réabsorbé dans le tube collecteur et les glandes sudorales) ; **ANP** ↓. La réhydratation doit apporter eau **et** sel (≈ 1,5 L par kg perdu, boisson ou repas salé).

### Exercice de synthèse – randonnée dans le désert : bilan hydrique et eau métabolique

**Exercice type examen 25.1**

**Randonnée dans le désert : bilan hydrique et eau métabolique** – 16 points · durée conseillée : 45 min

Paul, 30 ans, 75 kg, participe à un trek de 5 jours dans le désert (35 °C l'après-midi, air très sec). Il marche 8 h par jour avec un sac de 12 kg. L'organisateur lui demande de prévoir son eau. Ses rations, lyophilisées, apportent chaque jour 450 g de glucides (surtout de l'amidon), 120 g de lipides et 110 g de protéines, et contiennent 0,6 L d'eau une fois réhydratées (cette eau est comptée à part des boissons).

**Document 1**

**Document 1 – Pertes mesurées sur une journée de marche** : sueur 6,0 L ($Na^+$ ≈ 40 mmol/L) ; urines 1,0 L ; air expiré 0,6 L (air sec et ventilation augmentée) ; selles 0,1 L.

**Document 2 – Eau produite par l'oxydation de 1 g de nutriment** : amidon 0,56 g ; lipides 1,07 g ; protéines 0,41 g. Chaleur latente d'évaporation de la sueur ≈ 2 400 kJ/L.

**Travail à faire**

**1.** Calculez l'apport énergétique de la ration et le volume d'eau métabolique produit par jour. *(3 pts)*

**2.** Établissez le bilan hydrique de la journée et calculez le volume de boissons nécessaire pour qu'il soit nul. *(4 pts)*

**3.** Expliquez pourquoi la sueur est la principale sortie et calculez la chaleur évacuée si toute la sueur s'évapore. *(3 pts)*

**4.** Calculez la perte de sel par la sueur ; expliquez les risques d'une réhydratation par de l'eau seule. *(3 pts)*

**5.** Expliquez comment l'ADH et l'aldostérone limitent les pertes de Paul, et rédigez trois conseils. *(3 pts)*

**Corrigé détaillé – exercice 25.1**

**Question 1**

Énergie = 450 × 4 + 120 × 9 + 110 × 4 = 1 800 + 1 080 + 440 = **3 320 kcal**. Eau métabolique = 450 × 0,56 + 120 × 1,07 + 110 × 0,41 = 252 + 128 + 45 = **≈ 425 mL/j**. Les lipides produisent le plus d'eau par gramme (beaucoup d'atomes d'hydrogène), mais par kcal l'écart est faible (≈ 0,12 mL/kcal pour les lipides, 0,14 pour l'amidon).

**Question 2**

Sorties = 6,0 + 1,0 + 0,6 + 0,1 = **7,7 L**. Entrées sans boissons = eau des aliments 0,6 + eau métabolique 0,43 = **1,03 L**. Boissons nécessaires = 7,7 − 1,03 ≈ **6,7 L/j**, soit ≈ 6,7 kg à porter ou à trouver chaque jour (l'eau métabolique ne couvre qu'environ 6 % des besoins).

**Question 3**

Par 35 °C, la peau est plus chaude que l'air ambiant seulement de peu, voire moins : le rayonnement et la convection n'évacuent plus la chaleur produite par la marche ; seule l'**évaporation de la sueur** reste efficace (air sec). Chaleur évacuée = 6,0 × 2 400 = **14 400 kJ** (≈ 3 440 kcal), du même ordre que la dépense énergétique : la sueur est **indispensable** à la thermorégulation. (Une sueur qui ruisselle sans s'évaporer ne refroidit pas.)

**Question 4**

$Na^+$ perdu = 6,0 × 40 = **240 mmol** ⇒ 240 / 17,1 ≈ **14 g de sel**. La sueur est **hypotonique** : elle fait perdre plus d'eau que de sel, mais la perte de sel est importante. Si Paul ne remplace que l'eau, il **dilue** son $Na^+$ : **hyponatrémie** (nausées, céphalées, confusion) et déshydratation extracellulaire persistante (l'eau bue sans sel n'est pas retenue dans le compartiment extracellulaire). Il faut des **repas salés**, des bouillons, ou une boisson contenant du sodium (≈ 0,5 à 0,7 g de Na/L).

**Question 5**

La hausse de l'osmolalité et la baisse du volume stimulent l'**ADH** (aquaporines 2 du tube collecteur : urine réduite à 1 L, concentrée) et la soif ; la baisse du volume stimule la **rénine** → angiotensine II → **aldostérone**, qui fait réabsorber le $Na^+$ dans le tube collecteur **et dans les glandes sudorales** (la sueur s'appauvrit en sel après quelques jours d'acclimatation). **Conseils** : 1) boire **régulièrement** (≈ 0,5 à 0,8 L/h de marche) sans attendre la soif, et contrôler la couleur des urines ; 2) **saler** les repas et emporter des aliments salés ; 3) marcher aux heures fraîches, se couvrir la tête, se peser si possible (perte < 2 %).

## Exercice de synthèse – un biberon trop concentré : charge osmolaire et hypernatrémie

**Exercice type examen 25.2**

**Un biberon trop concentré : charge osmolaire rénale et hypernatrémie du nourrisson** – 16 points · durée conseillée : 45 min

Léo, 2 mois, 4,5 kg, nourri au lait infantile 1er âge, boit 750 mL de lait par jour. Pour « qu'il dorme mieux », sa grand-mère met **deux mesurettes de poudre au lieu d'une** pour 30 mL d'eau. Depuis deux jours, il fait chaud (32 °C), Léo est fébrile (38,5 °C) et irritable ; il a moins de couches mouillées. Aux urgences, sa natrémie est de **154 mmol/L**.

**Document 1**

**Document 1 – Données** : un lait infantile correctement reconstitué apporte une **charge osmolaire rénale** d'environ 135 mOsm/L (urée issue des protéines, $Na^+$, $K^+$, $Cl^-$, phosphates) ; le rein d'un nourrisson de 2 mois concentre au maximum vers **600 mOsm/kg**. Pertes non urinaires de Léo : ≈ 0,20 L/j dans les conditions habituelles ; ≈ 0,35 L/j par forte chaleur avec fièvre. Selles : ≈ 0,05 L/j.

**Travail à faire**

**1.** Rappelez la proportion d'eau corporelle et la particularité de la répartition de l'eau chez le nourrisson ; expliquez pourquoi il se déshydrate vite. *(3 pts)*

**2.** Calculez la charge osmolaire et la diurèse minimale obligatoire de Léo avec un lait correctement préparé, puis avec le lait deux fois trop concentré. *(4 pts)*

**3.** Calculez l'eau disponible pour les urines par forte chaleur et montrez que le rein de Léo est à la limite de ses capacités avec le lait trop concentré. *(3 pts)*

**4.** Nommez le trouble hydrique (natrémie 154 mmol/L), expliquez ses conséquences sur les cellules cérébrales et pourquoi la correction doit être lente. *(3 pts)*

**5.** Rédigez les conseils à donner à la famille. *(3 pts)*

**Corrigé détaillé – exercice 25.2**

**Question 1**

L'eau représente ≈ **75 %** du poids du nourrisson à terme (≈ 60 % chez l'adulte), avec une **eau extracellulaire** abondante (≈ 40 % du poids à la naissance). Ses besoins en eau sont élevés par kg (≈ 150 mL/kg/j à 2 mois), ses pertes insensibles importantes (grande surface corporelle par kg, respiration rapide), son rein **concentre mal** et il **ne peut pas boire seul** : il dépend de l'adulte pour satisfaire sa soif.

**Question 2**

Lait correct : charge = 0,75 × 135 ≈ **101 mOsm/j** ; diurèse minimale = 101 / 600 ≈ **0,17 L/j**. Lait deux fois trop concentré : la même quantité d'eau apporte **deux fois plus de solutés** : charge ≈ **202 mOsm/j** ; diurèse minimale = 202 / 600 ≈ **0,34 L/j** (et l'apport énergétique et protéique est doublé).

**Question 3**

Eau disponible = 0,75 − 0,35 − 0,05 = **0,35 L/j**. Pour éliminer 202 mOsm dans 0,35 L, il faudrait une osmolalité urinaire de 202 / 0,35 ≈ **577 mOsm/kg**, très proche du maximum (600) : le rein ne dispose plus d'aucune marge ; la moindre perte supplémentaire (fièvre, sueur, diarrhée) entraîne une rétention de solutés et une perte d'eau non compensée. Avec un lait bien préparé, l'osmolalité nécessaire ne serait que de 101 / 0,35 ≈ **290 mOsm/kg**.

**Question 4**

Natrémie > 145 mmol/L : **hypernatrémie**, c'est-à-dire une **déshydratation intracellulaire** (manque d'eau par rapport au sodium). L'osmolalité extracellulaire augmente, l'eau **sort des cellules** : les neurones se ratatinent (irritabilité, somnolence, convulsions ; risque d'hémorragie cérébrale par étirement des veines). Les neurones s'adaptent en produisant des osmolytes ; une réhydratation **trop rapide** ferait alors entrer l'eau dans les cellules : **œdème cérébral**. La natrémie doit baisser lentement (≈ 10 à 12 mmol/L par 24 h au plus), à l'hôpital.

**Question 5**

1) Respecter **strictement** la reconstitution : **une mesurette rase pour 30 mL d'eau**, l'eau d'abord, puis la poudre ; ne jamais concentrer ni diluer le lait (un lait trop dilué donne à l'inverse une hyponatrémie et un défaut de croissance). 2) Par forte chaleur ou fièvre, **proposer le biberon plus souvent** et de l'eau faiblement minéralisée entre les biberons, sur avis médical ; découvrir l'enfant, pièce fraîche. 3) Surveiller les **couches** (au moins 4 à 6 mouillées par jour), le comportement et la

fontanelle ; consulter vite en cas de fièvre, de refus de boire ou de somnolence. 4) Un bébé qui pleure n'a pas forcément faim : ne pas « épaissir » les biberons pour le faire dormir.

### Exercice de synthèse – lithium et diabète insipide néphrogénique

**Exercice type examen 25.3**

**Lithium et diabète insipide néphrogénique** – 16 points · durée conseillée : 50 min

Mme F., 46 ans, 62 kg, traitée depuis 9 ans par **lithium** pour un trouble bipolaire, consulte pour une soif intense et des urines très abondantes (elle se lève 4 fois par nuit). Elle boit 6 à 7 L d'eau par jour. Natrémie 143 mmol/L ; glycémie à jeun 0,92 g/L ; calcémie et kaliémie normales ; lithémie dans la zone thérapeutique.

**Document 1**

**Document 1 – Épreuve de restriction hydrique puis injection de desmopressine (analogue de l'ADH agissant sur les récepteurs V2)** : diurèse des 24 h : 6,0 L ; osmolalité urinaire initiale : **120 mOsm/kg** ; après 8 h sans boire : 160 mOsm/kg (perte de poids 2,5 %, natrémie 147 mmol/L) ; 2 h après la desmopressine : **170 mOsm/kg** (une réponse normale ferait dépasser 600 mOsm/kg ; une augmentation de plus de 50 % signe une forme centrale).

**Document 2 – Le lithium et le rein** : le lithium entre dans les cellules principales du tube collecteur par les canaux **ENaC**, où il diminue la synthèse et l'insertion des **aquaporines 2**. Il est filtré et réabsorbé, comme le sodium, surtout dans le **TCP** : tout ce qui augmente la réabsorption proximale du sodium (déshydratation, régime pauvre en sel, diurétiques thiazidiques, AINS) augmente la lithémie et peut provoquer une **intoxication** (tremblements, confusion, troubles digestifs).

**Travail à faire**

**1.** Définissez la polyurie et calculez la charge osmolaire éliminée par jour par Mme F. *(2 pts)*

**2.** Analysez le document 1 et concluez sur le type de diabète insipide. Justifiez à l'aide du mécanisme d'action de l'ADH. *(5 pts)*

**3.** Expliquez pourquoi la natrémie reste presque normale et dans quelle situation Mme F. serait en danger. *(3 pts)*

**4.** Calculez la diurèse si la charge osmolaire était réduite à 500 mOsm/j ; proposez des moyens diététiques d'y parvenir. *(3 pts)*

**5.** Expliquez pourquoi un régime « sans sel » ne doit jamais être commencé sans avis médical chez cette patiente. *(3 pts)*

**Corrigé détaillé – exercice 25.3**

**Question 1**

**Polyurie** : diurèse supérieure à **3 L/24 h** chez l'adulte (ou > 40 à 50 mL/kg/j). Charge osmolaire = 6,0 × 120 = **720 mOsm/j**.

**Question 2**

L'urine reste **diluée** (120 mOsm/kg, inférieure à l'osmolalité plasmatique) malgré une déshydratation (natrémie 147, osmolalité plasmatique élevée) qui devrait stimuler l'ADH au maximum ; après desmopressine, l'osmolalité urinaire n'augmente que de (170 − 160) / 160 ≈ **6 %** : le rein **ne répond pas** à l'ADH : **diabète insipide néphrogénique** (résistance à l'arginine-vasopressine) dû au **lithium**. Normalement, l'ADH se fixe sur les récepteurs **V2** des cellules principales, augmente l'**AMPc**, active la **PKA** et fait insérer les **aquaporines 2** dans la membrane apicale ; le lithium diminue le nombre d'aquaporines 2 : la membrane apicale reste imperméable et l'eau n'est pas réabsorbée malgré le gradient médullaire.

**Question 3**

Elle **compense par la soif** : les osmorécepteurs déclenchent la soif dès que l'osmolalité monte, et elle boit autant qu'elle urine. Le danger survient si elle **ne peut plus boire** (vomissements, chirurgie à jeun, coma, hospitalisation, chaleur) : déshydratation intracellulaire et **hypernatrémie** rapide, qui augmentent aussi la lithémie. Il faut le signaler à toute équipe soignante.

**Question 4**

Diurèse = 500 / 120 ≈ **4,2 L/j** (au lieu de 6,0). Moyens : **apports en protéines** adaptés au besoin (≈ 0,8 à 1 g/kg/j, sans excès : moins d'urée) ; **sel modéré** et **stable** (≈ 5 à 6 g/j, sans restriction brutale : voir question 5) ; éviter les compléments protéinés et les aliments très salés. Le médecin

peut aussi prescrire l'**amiloride**, qui bloque ENaC et limite l'entrée du lithium dans les cellules principales.

**Question 5**

Un régime pauvre en sel diminue le volume extracellulaire : le **TCP réabsorbe davantage de $Na^+$**… et de **lithium** : la lithémie augmente et peut atteindre une zone **toxique**. La même chose se produit en cas de déshydratation, de diarrhée, de canicule ou de prise d'AINS ou de thiazidiques. Le conseil est donc de garder des **apports en sel réguliers**, de **boire selon la soif** et de signaler toute modification de l'alimentation au psychiatre (contrôle de la lithémie).

### Exercice de synthèse – vomissements répétés : hypokaliémie et alcalose

**Exercice type examen 25.4**

**Vomissements répétés : hypokaliémie et alcalose hypochlorémique** – 16 points · durée conseillée : 50 min

Clara, 22 ans, 52 kg pour 1,68 m, est hospitalisée pour une grande fatigue, des crampes et des palpitations. Elle reconnaît des **crises de boulimie suivies de vomissements provoqués**, plusieurs fois par jour depuis des mois, et la prise de laxatifs. L'électrocardiogramme montre des ondes T aplaties et des ondes U.

**Document 1**

**Document 1 – Bilan sanguin** : $Na^+$ 136 mmol/L ; $K^+$ **2,6 mmol/L** ; $Cl^-$ **86 mmol/L** ; $HCO_3^-$ **36 mmol/L** ; pH 7,50 ; protides 82 g/L ; urée 8,5 mmol/L ; créatinine 70 µmol/L.

**Document 2 – Urines** : $Cl^-$ urinaire < 10 mmol/L ; $Na^+$ urinaire variable ; $K^+$ urinaire 40 mmol/L. Le suc gastrique contient ≈ 50 à 100 mmol/L de $H^+$, ≈ 100 à 150 mmol/L de $Cl^-$ et ≈ 10 mmol/L de $K^+$.

**Travail à faire**

**1.** Calculez l'IMC et le trou anionique ; interprétez le bilan acido-basique. *(3 pts)*

**2.** Expliquez l'alcalose et l'hypochlorémie à partir de la composition du suc gastrique. *(3 pts)*

**3.** Le suc gastrique contient peu de $K^+$ : expliquez, à l'aide de la régulation hormonale, pourquoi la perte de $K^+$ est surtout urinaire. Expliquez aussi le rôle des laxatifs. *(5 pts)*

**4.** Reliez l'hypokaliémie aux signes cliniques et à l'électrocardiogramme. *(2 pts)*

**5.** Proposez une prise en charge diététique (dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire). *(3 pts)*

**Corrigé détaillé – exercice 25.4**

**Question 1**

IMC = 52 / 1,68² = 52 / 2,82 ≈ **18,4 kg/m²** (limite basse de la normale). TA = 136 − (86 + 36) = **14 mmol/L** (normal). pH 7,50 et $HCO_3^-$ 36 mmol/L : **alcalose métabolique** à trou anionique normal, avec **hypochlorémie** et **hypokaliémie** sévère ; les protides et l'urée élevés signent une **déshydratation extracellulaire** (hémoconcentration).

**Question 2**

Les vomissements font perdre du **HCl** : chaque $H^+$ sécrété par la cellule pariétale gastrique s'accompagne de la libération d'un **$HCO_3^-$** dans le sang (« marée alcaline ») ; normalement, ce $HCO_3^-$ est neutralisé quand le $H^+$ est réabsorbé dans l'intestin, mais le $H^+$ vomi est perdu : les $HCO_3^-$ s'accumulent (**alcalose**). Le $Cl^-$ perdu est remplacé dans le plasma par des $HCO_3^-$ (électroneutralité) : **hypochlorémie**. La déshydratation entretient l'alcalose (le rein réabsorbe tout le $Na^+$ avec des $HCO_3^-$, faute de $Cl^-$ : $Cl^-$ urinaire effondré).

**Question 3**

La perte de liquide diminue le volume extracellulaire : **rénine** → angiotensine II → **aldostérone** ↑ ; l'aldostérone augmente la réabsorption de $Na^+$ par ENaC et la **sécrétion de $K^+$** par les canaux ROMK des cellules principales ; elle est renforcée par l'**alcalose** (qui favorise l'entrée du $K^+$ dans les cellules et sa sécrétion) et par l'arrivée au tube collecteur de **$HCO_3^-$** non réabsorbés accompagnés de $Na^+$ (débit distal ↑) : d'où une **kaliurèse** de 40 mmol/L malgré l'hypokaliémie (alors que le rein devrait l'abaisser à moins de 20). L'alcalose fait aussi entrer le $K^+$ dans les cellules. Les **laxatifs** provoquent des diarrhées riches en $K^+$ (perte digestive directe) et aggravent l'hypovolémie.

**Question 4**

L'hypokaliémie **hyperpolarise** les cellules musculaires et ralentit leur repolarisation :

faiblesse et **crampes**, constipation (muscles lisses) ; au cœur : onde T aplatie, sous-décalage ST, **onde U**, risque d'arythmie et de **torsades de pointes** (palpitations) : c'est une urgence.

**Question 5**

Réhydratation et apport de **KCl** sur prescription (la correction du **chlore** est indispensable pour corriger l'alcalose) ; corriger le **magnésium** ; puis alimentation **régulière** (3 repas, 1 à 2 collations), suffisante et variée, riche en **potassium** (fruits, légumes, légumes secs, pommes de terre, laitages) et normalement salée ; arrêt des **laxatifs** ; prévention de la constipation par les fibres et l'eau ; soins dentaires (érosion par l'acide) ; prise en charge psychologique des troubles du comportement alimentaire ; repérer un risque de **renutrition** si l'apport a été très faible.

### Exercice de synthèse – anorexie mentale et syndrome de renutrition

**Exercice type examen 25.5**

**Anorexie mentale et syndrome de renutrition : le potassium, le phosphore et le magnésium** – 16 points · durée conseillée : 45 min

Inès, 17 ans, 1,65 m, **38 kg**, atteinte d'**anorexie mentale** restrictive, est hospitalisée. Ses apports étaient d'environ 400 kcal/j depuis plusieurs mois. On débute une nutrition entérale. Au 3e jour, elle a des œdèmes des chevilles, une faiblesse musculaire et des palpitations.

**Document 1**

**Document 1 – Bilans** : à l'entrée : $K^+$ 3,6 mmol/L ; phosphore 0,95 mmol/L ; $Mg^{2+}$ 0,78 mmol/L. Au 3e jour : $K^+$ **2,9 mmol/L** ; phosphore **0,45 mmol/L** (normale 0,80 à 1,45) ; $Mg^{2+}$ **0,58 mmol/L** ; glycémie 1,30 g/L.

**Document 2 – Recommandations** : chez un patient à risque élevé de renutrition, débuter prudemment, à environ 10 à 20 kcal/kg/j selon la gravité (recommandations britanniques du NICE, 2006), augmenter progressivement sur 4 à 7 jours, supplémenter en potassium, phosphore, magnésium et **thiamine** (vitamine B1) avant et pendant la renutrition, surveiller les ions chaque jour.

**Travail à faire**

**1.** Calculez l'IMC d'Inès et l'apport énergétique de départ pour 15 kcal/kg/j. *(2 pts)*

**2.** Expliquez pourquoi la kaliémie était presque normale à l'entrée malgré un capital potassique diminué. *(3 pts)*

**3.** Expliquez la chute du $K^+$, du phosphore et du magnésium au 3e jour (rôle de l'insuline). *(5 pts)*

**4.** Expliquez les œdèmes à l'aide du rôle de l'insuline sur le rein et du volume extracellulaire. *(3 pts)*

**5.** Justifiez les mesures du document 2. *(3 pts)*

**Corrigé détaillé – exercice 25.5**

**Question 1**

IMC = 38 / $1{,}65^2$ = 38 / 2,72 ≈ **14,0 kg/m²** (dénutrition sévère). Apport de départ = 15 × 38 = **570 kcal/j**.

**Question 2**

Le $K^+$ est à **98 % intracellulaire** et proportionnel à la **masse musculaire** : la fonte musculaire de la dénutrition diminue le capital potassique, mais la perte de cellules s'accompagne de la libération de leur $K^+$, éliminé par le rein ; la **kaliémie**, concentration extracellulaire, reste longtemps normale. Elle ne renseigne pas sur les réserves.

**Question 3**

L'apport de glucides déclenche la sécrétion d'**insuline**, qui stimule la **pompe $Na^+/K^+$-ATPase** et fait **entrer le $K^+$** dans les cellules (bilan interne) ; la reprise de l'**anabolisme** (synthèse de glycogène et de protéines, nouvelles cellules) mobilise $K^+$, **phosphore** (glycolyse avec phosphorylation du glucose, synthèse d'ATP, de 2,3-DPG et de phospholipides) et **magnésium** (cofacteur de l'ATP et des kinases). Les réserves étant faibles, les concentrations plasmatiques **chutent** : c'est le **syndrome de renutrition inappropriée**, potentiellement mortel (arythmies, insuffisance cardiaque et respiratoire, rhabdomyolyse, confusion).

**Question 4**

L'**insuline** a un effet **antinatriurétique** (elle augmente la réabsorption de $Na^+$ dans le néphron distal) ; la renutrition glucidique entraîne donc une **rétention de sodium et d'eau**, alors que le cœur, atrophié par la dénutrition, tolère mal l'augmentation du volume : expansion du volume

extracellulaire et **œdèmes** (hyperhydratation extracellulaire), voire insuffisance cardiaque. Il faut limiter le sodium et les volumes au début.

**Question 5**

**Progressivité** : limiter la sécrétion d'insuline et l'entrée brutale des ions dans les cellules. **Supplémentation** en $K^+$, phosphore et $Mg^{2+}$ : couvrir les besoins de l'anabolisme (le $Mg^{2+}$ est aussi nécessaire pour corriger le $K^+$). **Thiamine** : cofactrice de la pyruvate déshydrogénase et de la transcétolase, consommée par le métabolisme du glucose : sa carence brutale peut provoquer une encéphalopathie de Gayet-Wernicke. **Surveillance quotidienne** des ions, du poids (une prise de poids rapide est de l'eau), de l'ECG.

### Exercice de synthèse – hypertension débutante : sel, potassium et régime DASH

**Exercice type examen 25.6**

**Hypertension débutante : sel, potassium et régime DASH** – 16 points · durée conseillée : 45 min

M. B., 48 ans, 1,78 m, 84 kg, a une pression artérielle de **142/90 mmHg** à plusieurs reprises. Son médecin lui propose 6 mois de mesures hygiéno-diététiques avant tout médicament. Il mange au restaurant d'entreprise, consomme peu de fruits et de légumes et « ne sale jamais à table ».

**Document 1**

**Document 1 – Ionogramme urinaire des 24 h** : diurèse 1,6 L ; natriurèse **180 mmol/24 h** ; kaliurèse **50 mmol/24 h**. On admettra que 95 % du sodium et 90 % du potassium ingérés sont excrétés dans l'urine.

**Document 2 – Essai DASH-Sodium (Sacks et al., 2001)** : le régime DASH (riche en fruits, légumes, laitages écrémés, céréales complètes et légumes secs, pauvre en graisses saturées et en sucres) associé à un apport faible en sel a diminué la pression systolique d'environ **9 mmHg** chez l'ensemble des participants et d'environ **11 mmHg** chez les hypertendus, par rapport au régime témoin riche en sel. Le potassium alimentaire augmente la natriurèse (il freine le cotransporteur NCC du TCD) et relâche les artérioles.

**Travail à faire**

**1.** Calculez les apports en sel et en potassium de M. B. et le rapport molaire Na/K urinaire. Comparez aux repères (OMS, ANSES). *(4 pts)*

**2.** Montrez que le sel « caché » peut expliquer ses apports alors qu'il ne sale pas à table. *(2 pts)*

**3.** Expliquez comment le rein élimine normalement un excès de sel et pourquoi, chez certains sujets, il faut une pression artérielle plus élevée pour y parvenir. *(4 pts)*

**4.** Calculez les apports en $K^+$ obtenus en ajoutant chaque jour une banane (120 g), 200 g de lentilles cuites et 150 g de tomates (≈ 350, 370 et 240 mg de K pour 100 g). *(3 pts)*

**5.** Rédigez cinq conseils adaptés à sa situation. *(3 pts)*

**Corrigé détaillé – exercice 25.6**

**Question 1**

Na ingéré ≈ 180 / 0,95 ≈ **189 mmol/j** ⇒ sel ≈ 189 / 17,1 ≈ **11,1 g/j** (objectif OMS < 5 g ; plus du double). K ingéré ≈ 50 / 0,9 ≈ **56 mmol/j** ⇒ 56 × 39,1 ≈ **2 170 mg/j** (AS de l'ANSES : 3 500 mg/j ; OMS ≥ 3 510 mg/j). Rapport Na/K urinaire = 180 / 50 = **3,6** (objectif ≈ 1).

**Question 2**

Les trois quarts du sel proviennent des **aliments transformés** : pain (≈ 1,2 à 1,5 g/100 g), charcuteries, fromages, plats préparés, sauces, soupes et plats de restauration collective ; ne pas saler à table ne supprime que la part la plus faible.

**Question 3**

Un apport élevé de sel augmente un peu le volume extracellulaire : la **rénine**, l'**angiotensine II** et l'**aldostérone** sont **freinées** et les **peptides natriurétiques** augmentent ; la réabsorption de $Na^+$ diminue dans le tube collecteur, la natriurèse augmente jusqu'à égaler les apports en 3 à 5 jours ; s'y ajoute la **natriurèse de pression** (une petite hausse de pression diminue la réabsorption proximale). Chez les sujets « **sensibles au sel** » (âge, obésité, maladie rénale, hérédité), le rein excrète moins bien le sodium : le nouvel équilibre n'est atteint qu'au prix d'une pression artérielle plus élevée.

**Question 4**

Banane : 120 × 3,5 = **420 mg** ; lentilles : 200 × 3,7 = **740 mg** ; tomates : 150 × 2,4 = **360 mg** ; total

ajouté **1 520 mg** ⇒ apports ≈ 2 170 + 1 520 ≈ **3 690 mg/j**, au-dessus de l'apport satisfaisant.

**Question 5**

1) Réduire le **sel caché** : moins de charcuteries et de fromages, pain en quantité modérée (≈ 150 g/j) ; 2) au restaurant d'entreprise, choisir les **crudités, légumes et plats simples**, éviter les sauces, ne pas ajouter de sel ; 3) **5 fruits et légumes par jour** au moins, **légumes secs** 2 fois par semaine, laitages demi-écrémés, céréales complètes (régime DASH) ; 4) perdre 4 à 5 kg progressivement (IMC = 84 / 1,78² ≈ 26,5 kg/m²), pratiquer une activité physique régulière, limiter l'**alcool** ; 5) **réévaluer** la natriurèse et la pression dans 3 mois ; ne pas utiliser de sel de régime au potassium sans avis médical si un traitement par IEC ou sartan est commencé.

### Exercice de synthèse – cirrhose avec ascite et régime désodé

**Exercice type examen 25.7**

**Cirrhose avec ascite : hyperaldostéronisme secondaire et régime désodé** – 16 points · durée conseillée : 50 min

M. R., 58 ans, atteint d'une **cirrhose** alcoolique (sevré depuis 6 mois), a pris **6 kg en 3 semaines** ; son abdomen est distendu par une **ascite** et ses chevilles sont gonflées. Il mange des plats cuisinés, du fromage et du pain en quantité, environ 150 mmol de sodium par jour, et boit 1,5 L/j. Il a perdu beaucoup de masse musculaire.

**Document 1**

**Document 1 – Bilan** : natrémie **131 mmol/L** ; kaliémie 4,0 mmol/L ; albuminémie **26 g/L** (normale 35 à 50) ; créatinine 85 µmol/L ; natriurèse **15 mmol/24 h** ; rénine et aldostérone plasmatiques très élevées.

**Document 2 – Physiopathologie et recommandations (Association européenne pour l'étude du foie, EASL, 2018 et 2019)** : l'hypertension portale provoque une **vasodilatation** des artères de l'intestin ; le volume sanguin « efficace » perçu par les barorécepteurs diminue. Sel modérément restreint : 80 à 120 mmol de sodium par jour (≈ 4,6 à 6,9 g de sel) ; restriction hydrique seulement si la natrémie est inférieure à 125 mmol/L ; protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j ; collation du soir ; diurétique de première intention : spironolactone.

**Travail à faire**

**1.** Expliquez la baisse du volume « efficace » et la cascade hormonale qui en résulte (SRAA, ADH, sympathique). *(4 pts)*

**2.** Établissez le bilan sodé quotidien (pertes non urinaires ≈ 10 mmol/j) et calculez le volume de liquide extracellulaire retenu chaque jour. *(3 pts)*

**3.** Expliquez la formation de l'ascite et des œdèmes en faisant intervenir l'albuminémie, puis l'hyponatrémie. *(3 pts)*

**4.** Justifiez la spironolactone ; calculez la natriurèse nécessaire pour un bilan sodé nul avec un apport de 5 g de sel. *(3 pts)*

**5.** Proposez des conseils diététiques. *(3 pts)*

**Corrigé détaillé – exercice 25.7**

**Question 1**

La vasodilatation splanchnique « vide » le secteur artériel : la **pression artérielle** et l'étirement des **barorécepteurs** diminuent, alors que le volume extracellulaire total augmente. Le rein et les barorécepteurs réagissent comme à une hypovolémie : **sympathique** ↑, **rénine** ↑ (pression basse dans l'artériole afférente, NaCl ↓ à la macula densa, récepteurs β1), **angiotensine II** (vasoconstriction, réabsorption de $Na^+$ dans le TCP, soif) et **aldostérone** très élevée (hyperaldostéronisme **secondaire**) : la réabsorption de $Na^+$ dans le tube collecteur devient presque totale ; l'**ADH** est stimulée par le volume : l'eau est retenue.

**Question 2**

Bilan sodé = 150 − 15 − 10 = **+ 125 mmol/j** ⇒ liquide extracellulaire retenu ≈ 125 / 140 ≈ **0,9 L/j** (≈ 0,9 kg/j), cohérent avec + 6 kg en 3 semaines si l'on tient compte des jours où les apports étaient plus faibles.

**Question 3**

Le liquide retenu ne reste pas dans les vaisseaux : l'**hypoalbuminémie** (le foie malade synthétise moins d'albumine) diminue la **pression oncotique** du plasma, et l'hypertension portale augmente la pression hydrostatique dans les capillaires de l'intestin : le liquide passe dans la cavité péritonéale

(**ascite**) et l'interstitium (**œdèmes**). L'**ADH**, stimulée par le volume, fait retenir **plus d'eau que de sel** : **hyponatrémie de dilution** (131 mmol/L), malgré un excès de sodium total.

**Question 4**

La **spironolactone** bloque le **récepteur minéralocorticoïde** dans les cellules principales : elle s'oppose directement à l'hyperaldostéronisme, augmente la natriurèse et épargne le $K^+$. Apport de 5 g de sel = 5 × 17,1 ≈ **85 mmol** ⇒ natriurèse nécessaire ≈ 85 − 10 = **75 mmol/24 h** (5 fois la natriurèse actuelle) pour un bilan nul ; davantage pour faire régresser l'ascite.

**Question 5**

**Sel ≈ 5 à 6 g/j** (80 à 100 mmol de sodium) : supprimer plats cuisinés, charcuteries, fromages salés, soupes industrielles, limiter le pain ou choisir un pain peu salé, cuisiner sans sel ajouté avec aromates ; un régime trop strict est inutile et réduit l'appétit (risque de dénutrition). **Pas de restriction hydrique** tant que la natrémie est > 125 mmol/L. **Protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j** et énergie suffisante (35 kcal/kg/j environ), **collation du soir** riche en glucides complexes et en protéines (limite le jeûne nocturne et la fonte musculaire) ; repas fractionnés si l'ascite comprime l'estomac ; pas de sel de régime au potassium (spironolactone) ; **pesée quotidienne** ; abstinence alcoolique.

### Exercice de synthèse – mucoviscidose : une sueur trop salée

#### Exercice type examen 25.8

**Mucoviscidose : une sueur trop salée en été** – 14 points · durée conseillée : 40 min

Hugo, 8 ans, 25 kg, atteint de **mucoviscidose**, part en colonie de vacances dans le sud de la France en juillet. Ses parents demandent au diététicien du centre de ressources et de compétences comment adapter son alimentation. Il prend des extraits pancréatiques à chaque repas.

#### Document 1

**Document 1 – La sueur** : la sueur est d'abord sécrétée isotonique au fond de la glande, puis le canal sudoral **réabsorbe le $Cl^-$** par le canal **CFTR** (et le $Na^+$ par ENaC) : la sueur qui atteint la peau est hypotonique (chez l'enfant sain : $Na^+$ ≈ 30 mmol/L ; $Cl^-$ < 30 mmol/L). Dans la mucoviscidose, CFTR est défectueux : $Cl^-$ sudoral **≥ 60 mmol/L** (critère diagnostique du **test de la sueur**) ; chez Hugo : $Na^+$ ≈ 100 mmol/L.

**Document 2** : par forte chaleur et avec une activité soutenue, un enfant de 8 ans peut perdre ≈ 1 L de sueur par jour. Le CFTR est aussi exprimé dans le pancréas, les bronches et l'intestin.

#### Travail à faire

**1.** Expliquez pourquoi la sueur d'Hugo est trop salée. *(3 pts)*

**2.** Calculez la perte de sodium (en mmol et en g de sel) pour 1 L de sueur chez Hugo et chez un enfant sain. *(3 pts)*

**3.** Décrivez les conséquences d'une perte de sel importante non compensée (dyshydratation, réponses hormonales, natrémie, pH). *(4 pts)*

**4.** Rédigez les conseils pour la colonie (sel, boissons, signes d'alerte), sans oublier les particularités nutritionnelles de la maladie. *(4 pts)*

#### Corrigé détaillé – exercice 25.8

**Question 1**

Dans le canal sudoral, la réabsorption du NaCl dépend du canal **CFTR** (pour le $Cl^-$) : s'il est défectueux, le $Cl^-$ n'est pas réabsorbé et le $Na^+$ le suit mal (électroneutralité) : la sueur reste **presque isotonique** ($Na^+$ ≈ 100 mmol/L, $Cl^-$ ≥ 60).

**Question 2**

Hugo : 1 × 100 = **100 mmol** de Na ⇒ 100 / 17,1 ≈ **5,8 g de sel** par litre de sueur. Enfant sain : 30 mmol ⇒ ≈ **1,8 g de sel**. Hugo perd plus de trois fois plus de sel ; une perte de 5,8 g dépasse largement ses apports habituels de sodium « en excès ».

**Question 3**

La perte d'un liquide presque isotonique diminue surtout le **volume extracellulaire** (**déshydratation extracellulaire** : fatigue, tachycardie, malaise, pli cutané). Le SRAA est stimulé (**aldostérone** ↑, qui fait réabsorber $Na^+$ dans le rein mais ne corrige pas le défaut de la glande sudorale, insensible ici) ; si Hugo boit de l'eau sans sel, l'ADH retient l'eau : **hyponatrémie**. L'aldostérone élevée fait perdre du $K^+$ et des $H^+$ par le rein : **alcalose métabolique hypochlorémique** avec hypokaliémie (tableau de « pseudo-Bartter » du nourrisson atteint).

**Question 4**

1) **Supplément de sel** prescrit par l'équipe (en général 1 à 2 g/j en plus chez l'enfant en été, davantage s'il transpire beaucoup), réparti dans la journée (gélules, aliments salés : bouillons, biscuits salés, chips, fromage, jambon) ; 2) **boire souvent** de l'eau, et des boissons contenant un peu de sodium lors des activités ; 3) éviter les activités aux heures chaudes ; 4) **signes d'alerte** : fatigue inhabituelle, crampes, nausées, vomissements, céphalées, perte de poids : consulter ; 5) rappeler l'**alimentation hypercalorique** et normo- à hyperlipidique (≈ 110 à 150 % des apports conseillés), la prise des **extraits pancréatiques** au début de chaque repas et collation contenant des graisses, et les vitamines liposolubles prescrites.

## Exercice de synthèse – un régime « détox » sans sel

**Exercice type examen 25.9**

**Un régime « détox » sans sel : 2 kg perdus en 4 jours ?** – 12 points · durée conseillée : 40 min

Julie, 30 ans, 68 kg, suit pendant 4 jours un régime « détox » trouvé sur Internet : soupes de légumes maison **sans sel**, jus de fruits, tisanes, aucun féculent ni pain ; ≈ 900 kcal/j et ≈ 1 g de sel/j au lieu de 8 g habituellement. Elle a perdu **2,1 kg** et pense avoir « éliminé des toxines et de la graisse ». Sa dépense énergétique est d'environ 2 000 kcal/j.

**Document 1**

**Document 1 – Repères** : 1 kg de tissu adipeux libère ≈ 7 700 kcal ; le glycogène (≈ 400 à 500 g chez l'adulte, foie et muscles) est stocké avec ≈ 3 g d'eau par g ; lors d'un passage brusque de 8 à 1 g de sel/j, la natriurèse ne s'abaisse qu'en 3 à 5 jours et le capital sodé diminue d'environ 130 à 150 mmol.

**Travail à faire**

**1.** Calculez le déficit énergétique sur 4 jours et la masse de graisse correspondante. *(3 pts)*

**2.** Estimez l'eau perdue avec le sodium (natrémie constante) puis avec le glycogène (400 g utilisés). *(4 pts)*

**3.** Montrez que la somme explique la perte de 2,1 kg et prévoyez ce qui se passera à la reprise d'une alimentation normale. *(3 pts)*

**4.** Discutez la notion de « toxines » éliminées et rédigez un conseil réaliste. *(2 pts)*

**Corrigé détaillé – exercice 25.9**

**Question 1**

Déficit = (2 000 − 900) × 4 = **4 400 kcal** ⇒ graisse ≈ 4 400 / 7 700 ≈ **0,57 kg** au maximum (une partie du déficit est couverte par le glycogène et les protéines).

**Question 2**

Sodium : ≈ 140 mmol perdus à natrémie constante ⇒ ≈ 140 / 140 = **1 L** d'eau extracellulaire. Glycogène : 400 g utilisés libèrent ≈ 400 × 3 = **1,2 L** d'eau (et 400 g de glycogène lui-même). En réalité, une partie du glycogène couvre le déficit énergétique déjà compté ; l'ordre de grandeur de la perte d'eau est de 1,5 à 2 kg.

**Question 3**

Graisse ≈ 0,5 kg + eau ≈ 1,5 kg (sodium et glycogène) ≈ **2 kg** : la perte est surtout de l'**eau**. À la reprise d'une alimentation normale (pain, féculents, sel), le glycogène se reconstitue avec son eau et le capital sodé remonte (le SRAA, activé par le régime sans sel, fait retenir le sodium) : **reprise rapide de 1,5 kg** en quelques jours, sans reprise de graisse : c'est l'« effet yo-yo » apparent.

**Question 4**

Le rein élimine en permanence les déchets (urée, créatinine, acide urique) et les substances étrangères par **filtration et sécrétion** ; le foie les transforme ; aucun aliment ni jus ne les « nettoie » davantage. Le conseil : une perte de poids durable repose sur un **déficit modéré et prolongé** (≈ 500 kcal/j, soit ≈ 0,5 kg de graisse par semaine), une alimentation variée avec des féculents, une réduction du sel **raisonnable** (≈ 5 à 6 g/j, bénéfique pour la pression artérielle, non pour le poids) et l'activité physique.

## Exercice de synthèse – le don du sang : volémie, hormones et récupération

**Exercice type examen 25.10**

**Le don du sang : volémie, hormones et récupération** – 12 points · durée conseillée : 35 min

Sarah, 24 ans, 58 kg, étudiante, fait son premier **don de sang total** (450 mL) dans une collecte de

l'Établissement français du sang. On lui conseille de boire avant et après le don et de prendre la collation proposée (boissons, biscuits salés, fromage, jus de fruits). Une heure plus tard, elle a soif et urine peu.

#### Document 1

**Document 1 – Repères** : volémie ≈ 65 mL/kg chez la femme ; le volume plasmatique est reconstitué en 24 à 48 h, les hématies en 4 à 6 semaines ; un don fait perdre ≈ 200 à 250 mg de fer ; en France, une femme peut donner son sang 4 fois par an au plus, avec au moins 8 semaines entre deux dons.

#### Travail à faire

**1.** Calculez la volémie de Sarah et le pourcentage prélevé. *(2 pts)*

**2.** Expliquez la soif et la diminution de la diurèse après le don (capteurs, hormones, cibles). *(4 pts)*

**3.** Expliquez pourquoi la collation proposée contient du sel et pourquoi le plasma se reconstitue plus vite que les hématies. *(3 pts)*

**4.** Rédigez trois conseils pour Sarah, dont un sur le fer. *(3 pts)*

#### Corrigé détaillé – exercice 25.10

**Question 1**

Volémie = 58 × 65 ≈ **3,77 L** ; prélèvement = 0,45 / 3,77 ≈ **12 %**, à la limite de ce qui est toléré sans signes chez une personne en bonne santé (d'où un poids minimal de 50 kg pour donner).

**Question 2**

La baisse de la volémie diminue l'étirement des **volorécepteurs** des oreillettes et des **barorécepteurs** : le **sympathique** est activé (vasoconstriction, tachycardie, rénine par β1) ; les **cellules juxtaglomérulaires** sécrètent la **rénine** → angiotensine II (vasoconstriction, **soif**, ADH) → **aldostérone** (réabsorption de $Na^+$ dans le tube collecteur) ; la baisse du volume (> 7 à 10 %) stimule l'**ADH** (aquaporines 2) ; l'**ANP** diminue. Résultat : soif, eau et sel retenus, **diurèse faible**.

**Question 3**

L'eau bue seule ne resterait pas dans le compartiment extracellulaire (elle se répartirait aux deux tiers dans les cellules et serait en partie éliminée) ; associée à du **sel**, elle reconstitue le **volume extracellulaire**, donc plasmatique. Le plasma se reconstitue en 24 à 48 h par la boisson, la rétention hydrosodée et le passage du liquide interstitiel vers les capillaires ; les hématies demandent une **érythropoïèse** stimulée par l'EPO (chapitre 18), qui dure plusieurs semaines et consomme du **fer**.

**Question 4**

1) Boire ≈ 0,5 L supplémentaire avant le don et dans les heures qui suivent, avec la collation salée ; éviter l'effort intense, la chaleur et l'alcool le jour du don ; 2) s'allonger ou s'asseoir en cas de malaise ; 3) **fer** : consommer des aliments riches en fer héminique (viandes rouges, boudin, abats, poissons) ou non héminique (légumes secs, céréales complètes) associés à des aliments riches en vitamine C, éviter le thé au cours des repas ; respecter l'intervalle de 8 semaines entre deux dons.

### Exercice de synthèse – café, thé, bière, lait : toutes les boissons hydratent-elles ?

#### Exercice type examen 25.11

**Café, thé, bière, lait : toutes les boissons hydratent-elles ?** – 13 points · durée conseillée : 40 min

Lors d'un atelier en entreprise, un salarié affirme : « Le café et la bière déshydratent, seule l'eau compte. » Vous êtes chargé(e) de répondre à partir des données scientifiques.

#### Document 1

**Document 1 – L'indice d'hydratation des boissons (Maughan et al., 2016)** : 72 hommes ont bu 1 L de différentes boissons ; on a mesuré l'urine émise pendant 4 heures et calculé un indice par rapport à l'eau (indice de l'eau = 1). Indices plus élevés que l'eau : soluté de réhydratation orale (≈ 1,5), lait entier et lait écrémé (≈ 1,5), jus d'orange (≈ 1,4). Indices non différents de l'eau : thé, café, cola, bière à 4 % vol., boissons pour sportifs.

**Document 2** : la caféine a un effet diurétique aigu modéré au-delà de ≈ 250 à 300 mg chez les personnes qui n'en consomment pas habituellement ; une tolérance s'installe chez les consommateurs réguliers. L'éthanol inhibe la sécrétion d'ADH ; l'effet est net avec les boissons fortes, faible avec une bière légère. Une tasse de café filtre (150 mL) contient ≈ 80 à 100 mg de caféine.

**Travail à faire**

**1.** Expliquez le principe de l'indice d'hydratation : pourquoi une boisson est-elle « plus hydratante » si elle entraîne moins d'urine ? *(3 pts)*

**2.** Expliquez pourquoi le lait et le soluté de réhydratation ont un indice élevé (composition, osmolalité, vidange gastrique, ADH, sodium). *(4 pts)*

**3.** Expliquez l'effet de l'alcool sur la diurèse et pourquoi une bière légère ne déshydrate pas plus que l'eau, contrairement à un alcool fort. *(3 pts)*

**4.** Calculez la caféine apportée par 3 tasses de café ; répondez au salarié par un message argumenté et nuancé. *(3 pts)*

**Corrigé détaillé – exercice 25.11**

**Question 1**

Après une boisson, l'eau qui n'est **pas excrétée** dans les heures suivantes reste dans l'organisme et contribue au bilan hydrique ; si une boisson provoque une diurèse importante (ADH freinée, apport d'eau sans solutés), une partie est vite perdue. Moins d'urine en 4 heures = **plus d'eau retenue** = indice plus élevé.

**Question 2**

Le **lait** contient des **électrolytes** ($Na^+$, $K^+$), des **protéines**, des **lipides** et du **lactose** : sa vidange gastrique est plus lente (l'eau arrive progressivement), ses solutés limitent la baisse de l'osmolalité, donc la chute de l'**ADH** ; le sodium et le potassium sont retenus avec l'eau. Le **soluté de réhydratation orale** apporte du **sodium** (absorbé avec le glucose par SGLT1) : l'eau reste dans le compartiment extracellulaire sans faire baisser l'osmolalité ; l'ADH reste présente et la diurèse faible.

**Question 3**

L'**éthanol** inhibe la sécrétion d'**ADH** par la posthypophyse : les aquaporines 2 sont retirées de la membrane apicale des cellules principales et l'urine devient abondante et diluée. Avec une bière à 4 % vol., la quantité d'alcool par litre (≈ 32 g) est modérée et l'eau apportée est importante : le bilan est voisin de celui de l'eau. Avec un alcool fort, l'effet anti-ADH porte sur peu d'eau bue : le bilan devient **négatif** (soif du lendemain).

**Question 4**

3 tasses : 3 × 80 à 3 × 100 = **240 à 300 mg** de caféine, à la limite de l'effet diurétique chez un non-consommateur, sans effet notable chez un consommateur régulier. **Réponse** : « Le café, le thé et une bière légère hydratent presque autant que l'eau : leur eau compte dans les apports. L'eau reste la boisson de référence (ni sucre, ni alcool, ni excitant) ; le lait et les soupes hydratent bien. En revanche, l'alcool fort fait uriner et ne remplace pas les boissons ; la consommation d'alcool doit rester limitée pour d'autres raisons (risques pour la santé), et la caféine ne doit pas dépasser ≈ 400 mg/j chez l'adulte (200 mg/j pendant la grossesse). »

### Exercice de synthèse – grossesse : des chevilles gonflées, faut-il supprimer le sel ?

**Exercice type examen 25.12**

**Grossesse : des chevilles gonflées, faut-il supprimer le sel ?** – 13 points · durée conseillée : 40 min

Mme E., 31 ans, enceinte de 32 semaines, a les chevilles gonflées le soir. Sa pression artérielle est de 116/72 mmHg ; la bandelette urinaire ne montre pas de protéinurie. Une amie lui a conseillé de « manger sans sel ». Sa natrémie, mesurée lors d'un bilan, est de 135 mmol/L ; son hématocrite est passé de 40 % avant la grossesse à 36 %.

**Document 1**

**Document 1 – Adaptations de la grossesse** : le volume plasmatique augmente de 40 à 50 % (≈ 1,2 à 1,5 L) et la masse des hématies de ≈ 20 à 30 % ; l'organisme retient ≈ 900 mmol de sodium au total ; les œstrogènes augmentent la synthèse d'angiotensinogène et le SRAA est activé ; la progestérone a un effet natriurétique (elle s'oppose à l'aldostérone sur son récepteur) ; le seuil de l'ADH et de la soif est abaissé d'environ 10 mOsm/kg. L'utérus comprime la veine cave inférieure en position couchée sur le dos.

**Travail à faire**

**1.** Calculez l'hématocrite attendu si le volume plasmatique augmente de 45 % et la masse des hématies de 25 % (hématocrite initial 40 %). Commentez. *(3 pts)*

**2.** Expliquez pourquoi la natrémie est un peu plus basse pendant la grossesse. *(2 pts)*

**3.** Expliquez la rétention de sodium malgré l'effet natriurétique de la progestérone ; calculez le volume d'eau extracellulaire qui accompagne les 900 mmol de $Na^+$ retenus. *(4 pts)*

**4.** Expliquez les œdèmes des chevilles et rédigez les conseils (sel, posture, signes d'alerte). *(4 pts)*

**Corrigé détaillé – exercice 25.12**

**Question 1**

Hématies : 0,40 × 1,25 = 0,50 ; plasma : 0,60 × 1,45 = 0,87 ; hématocrite = 0,50 / (0,50 + 0,87) ≈ **36,5 %**, très proche de la valeur mesurée (36 %) : c'est une **hémodilution physiologique** (« anémie de dilution »), le plasma augmentant plus que les hématies ; elle ne doit pas être confondue avec une carence en fer (à rechercher par la ferritine).

**Question 2**

Le **seuil des osmorécepteurs** (ADH et soif) est abaissé d'environ 10 mOsm/kg : l'organisme maintient une osmolalité plus basse (≈ 280 mOsm/kg), donc une natrémie d'environ **135 mmol/L**, sans que cela soit pathologique.

**Question 3**

L'activation du **SRAA** (angiotensinogène ↑ par les œstrogènes, rénine et aldostérone ↑) l'emporte sur l'effet antiminéralocorticoïde de la progestérone : l'aldostérone fait réabsorber le $Na^+$ dans le tube collecteur ; le bilan sodé est positif pendant toute la grossesse (besoins du fœtus, du placenta, du liquide amniotique et de l'expansion maternelle). Volume = 900 / 140 ≈ **6,4 L** d'eau extracellulaire (plasma, liquide interstitiel, liquide amniotique, fœtus).

**Question 4**

Les **œdèmes déclives** sont dus à l'augmentation de la **pression veineuse** dans les membres inférieurs (compression de la veine cave et des veines iliaques par l'utérus), à la rétention hydrosodée et à la baisse de la **pression oncotique** (albumine diluée). **Conseils** : **ne pas supprimer le sel** (le volume plasmatique est indispensable à la circulation placentaire ; la restriction sodée ne prévient pas la prééclampsie) ; garder une alimentation normalement salée (≈ 5 à 6 g/j) et des boissons suffisantes (+ 0,3 L/j) ; surélever les jambes, marcher, éviter la station debout prolongée, se coucher sur le côté gauche, bas de contention si prescrits ; **consulter rapidement** si les œdèmes deviennent brutaux ou touchent le visage et les mains, avec prise de poids rapide (> 1 kg/semaine), maux de tête, troubles visuels, douleur épigastrique ou pression ≥ 140/90 mmHg (**prééclampsie**).

## 25.4 APPROFONDISSEMENTS

### 25.4.1 Raisonner devant une hyponatrémie

**Module** · *Guide p. 97 : hyponatrémie, prolongement de l'exigible · CNED : 4524 M7S2 §3.1 ; recommandations européennes 2014*

L'**hyponatrémie** (natrémie < 135 mmol/L) est le trouble électrolytique le plus fréquent à l'hôpital (15 à 30 % des patients hospitalisés selon les seuils) et chez la personne âgée. Elle est dite **légère** de 130 à 135 mmol/L, **modérée** de 125 à 129 et **profonde** en dessous de 125 mmol/L (classification européenne de 2014). Même légère et chronique, elle augmente le risque de **chutes**, de fractures, de troubles de l'attention et de mortalité ; aiguë (installée en moins de 48 h), elle peut provoquer un **œdème cérébral** grave. Le raisonnement repose sur ce qui a été vu dans ce chapitre : l'osmolalité, l'ADH et le volume extracellulaire.

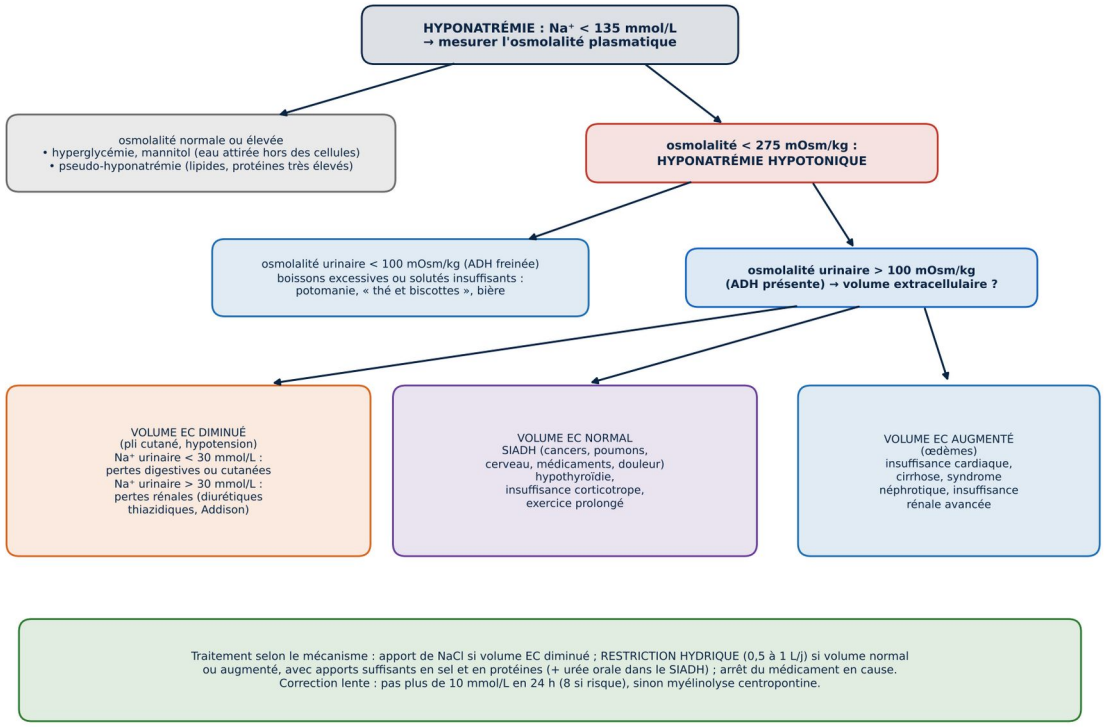
**Comprendre le schéma – figure 25.21**

**Étape 1 – l'osmolalité plasmatique** : si elle est normale ou élevée, l'hyponatrémie n'est pas due à un excès d'eau libre : un soluté (glucose en cas d'hyperglycémie, mannitol) attire l'eau hors des cellules ; ou bien il s'agit d'une **pseudo-hyponatrémie** de mesure (lipides ou protéines très élevés). Seules les hyponatrémies **hypotoniques** (< 275 mOsm/kg) relèvent de la suite.

**Étape 2 – l'osmolalité urinaire** : < 100 mOsm/kg, l'ADH est **freinée** et le rein dilue au maximum : le patient boit **plus que ce que son rein peut éliminer** (potomanie, ou alimentation trop pauvre en solutés : « thé et biscottes », bière). > 100 mOsm/kg, l'ADH est **présente**.

**Étape 3 – le volume extracellulaire** : **diminué** (pertes de sel et d'eau compensées par de l'eau : l'ADH est stimulée par l'hypovolémie) ; le $Na^+$ urinaire distingue les pertes extrarénales (< 30 mmol/L) et rénales (> 30) ; **normal** (SIADH, hypothyroïdie, insuffisance corticotrope, exercice prolongé) ; **augmenté** (insuffisance cardiaque, cirrhose, syndrome néphrotique, insuffisance rénale) : volume « efficace » diminué, ADH et SRAA stimulés.

**Traitement** : selon le mécanisme ; dans tous les cas, correction **lente** (≤ 10 mmol/L par 24 h, 8 chez les patients à risque).




*Arbre de raisonnement – orienter une hyponatrémie (d'après les recommandations européennes de 2014, Spasovski et al.)*

**Fig. 25.21.** Arbre de raisonnement – orienter une hyponatrémie (d'après les recommandations européennes de 2014)

#### À RETENIR

**Les hyponatrémies d'origine nutritionnelle** : la **potomanie** (boissons très abondantes, souvent associées à des troubles psychiatriques), la **potomanie de bière** (la bière apporte de l'eau et de l'énergie mais presque pas de sel ni de protéines) et le **régime « thé et biscottes »** de la personne âgée isolée ont le même mécanisme : la **charge osmolaire** est si faible (< 200 à 250 mOsm/j) que même une urine diluée au maximum (≈ 50 mOsm/kg) ne permet d'éliminer que 4 à 5 L d'eau par jour. Le traitement associe la réduction des boissons et une **alimentation normale** en protéines et en sel ; la natrémie remonte souvent très vite quand l'alimentation reprend, et il faut alors surveiller la vitesse de correction.

**L'hyponatrémie associée à l'exercice** : lors des épreuves longues (marathon, triathlon, randonnée), boire au-delà de ses pertes, alors que l'effort stimule l'ADH (nausées, douleur, stress), provoque une hyponatrémie de dilution ; le facteur principal est le **volume bu** (prise de poids pendant la course), non le manque de sel. Le conseil est de boire **selon la soif**, sans dépasser les pertes (voir section suivante).

#### S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Mme L., 84 ans, vit seule. Elle se nourrit depuis des semaines de thé (2 L/j) et de biscottes ; natrémie 122 mmol/L ; osmolalité urinaire 70 mOsm/kg ; $Na^+$ urinaire 15 mmol/L ; pas d'œdème ni de déshydratation. Estimez sa charge osmolaire (diurèse ≈ 1,9 L/j) et interprétez. Quel est le risque si elle reprend brutalement une alimentation normale ?

#### CORRIGÉ

Charge osmolaire ≈ 1,9 × 70 ≈ **133 mOsm/j** (la normale est ≈ 600). Osmolalité urinaire < 100 : l'ADH est bien **freinée** ; le rein dilue au maximum, mais avec si peu de solutés il ne peut éliminer que ≈ 133 / 50 ≈ 2,7 L d'eau au mieux : l'eau des boissons et des aliments, ajoutée à l'eau métabolique, n'est

pas toute éliminée et dilue le sodium : **hyponatrémie de faible apport en solutés**. Si elle reprend une alimentation normale (charge ≈ 600 mOsm/j), sa diurèse peut augmenter brutalement (600 / 70 ≈ 8,6 L/j possibles) : la natrémie risque de remonter **trop vite** (> 8 à 10 mmol/L en 24 h) : risque de **démyélinisation osmotique**. La renutrition doit être progressive, avec surveillance de la natrémie, à l'hôpital vu la profondeur de l'hyponatrémie.

### 25.4.2 Hydratation et effort physique

**Module ·** *Application des notions exigibles (sueur, ADH, aldostérone) · ACSM 2007 et 2016*

À l'effort, la production de chaleur peut être multipliée par 10 à 20 ; la **sueur** devient la principale voie d'élimination de la chaleur et donc la principale sortie d'eau et de sel. Le débit sudoral varie de 0,3 à plus de 2 L/h selon l'intensité, la température, l'humidité, l'acclimatation et l'individu ; la concentration de $Na^+$ de la sueur varie de 20 à 80 mmol/L (moins chez le sujet acclimaté, sous l'effet de l'aldostérone). Les besoins se raisonnent donc **individuellement**, par la **pesée** avant et après l'effort : 1 kg de poids perdu ≈ 1 L de sueur non compensée.

**Moment · Repères (ACSM 2007 et 2016, consensus) · Justification**

**Avant l'effort** — *Repères (ACSM 2007 et 2016, consensus) :* ≈ 5 à 7 mL/kg 4 h avant, puis selon la soif ; urines claires ; *Justification :* débuter bien hydraté, sans surcharge

**Pendant (> 1 h)** — *Repères (ACSM 2007 et 2016, consensus) :* 0,4 à 0,8 L/h en moyenne, par petites prises ; ne pas dépasser les pertes ; boisson contenant ≈ 20 à 30 mmol/L de $Na^+$ (≈ 0,5 à 0,7 g/L) et 4 à 8 % de glucides si l'effort est long ; *Justification :* limiter la perte de poids à moins de 2 % ; le sodium favorise l'absorption de l'eau et du glucose (SGLT1) et entretient la soif ; le glucose retarde la fatigue

**Après** — *Repères (ACSM 2007 et 2016, consensus) :* ≈ 1,25 à 1,5 L par kg perdu, avec du sel (repas, eau gazeuse riche en sodium, bouillon) ; *Justification :* les pertes continuent (urines, sueur) ; sans sel, l'eau bue est éliminée par la diurèse

**Calcul**

**Composition d'une boisson d'effort « maison »** : 1 L d'eau + 60 g de sucre ou de sirop (6 % de glucides) + 1 à 1,5 g de sel (≈ 400 à 600 mg de sodium, soit ≈ 17 à 26 mmol/L), éventuellement du jus de citron. Osmolalité ≈ 60 / 342 × 1 000 (saccharose) + 2 × 20 ≈ 175 + 40 ≈ **215 mOsm/kg** : **hypotonique**, elle quitte vite l'estomac et s'absorbe bien. Une boisson trop sucrée (> 8 à 10 %, jus de fruits, sodas) ralentit la vidange gastrique et peut provoquer des troubles digestifs.

**S'entraîner – application**

Une cycliste de 60 kg pèse 58,8 kg après 3 h de vélo ; elle a bu 1,5 L. Calculez son débit sudoral moyen et sa perte de poids en pourcentage. Sa sueur contient 50 mmol/L de $Na^+$ : quelle quantité de sel a-t-elle perdue ? Que doit-elle boire après l'effort ?

**Corrigé**

Perte de poids = 1,2 kg = **2,0 %**. Sueur ≈ 1,2 + 1,5 = **2,7 L** en 3 h ⇒ ≈ **0,9 L/h**. $Na^+$ perdu = 2,7 × 50 = **135 mmol** ⇒ 135 / 17,1 ≈ **7,9 g de sel**. Après l'effort : ≈ 1,5 × 1,2 = **1,8 L** de boisson dans les heures qui suivent, avec un repas salé ou une boisson contenant du sodium ; pendant l'effort, elle peut augmenter un peu ses prises (≈ 0,6 à 0,7 L/h) sans dépasser ses pertes.

### 25.4.3 L'eau et le sel aux âges de la vie

**Module ·** *Lien avec les chapitres de nutrition de l'enfant, de la femme enceinte et de la personne âgée · EFSA 2010, ESPEN 2019*

**Âge ou situation · Particularités de l'équilibre hydrominéral · Conséquences et conseils**

**Nourrisson** — *Particularités de l'équilibre hydrominéral :* eau ≈ 75 % du poids, eau extracellulaire abondante ; besoins ≈ 150 mL/kg/j ; rein immature (osmolalité urinaire max ≈ 600 à 700 mOsm/kg) ; ne peut pas exprimer sa soif ; *Conséquences et conseils :* déshydratation rapide (diarrhée, fièvre, chaleur) ; SRO ; reconstitution exacte des biberons ; lait maternel : faible charge osmolaire

**Enfant** — *Particularités de l'équilibre hydrominéral :* surface corporelle élevée par kg ; activité ; goût pour le salé et les boissons sucrées acquis tôt ; *Conséquences et conseils :* eau comme boisson de référence ; habituer au goût peu salé (restauration scolaire)

**Femme enceinte** — *Particularités de l'équilibre hydrominéral :* volume plasmatique + 40 à 50 % (≈ 1,2 à 1,5 L), SRAA activé, seuil de l'ADH et de la soif abaissé (osmolalité ≈ 10 mOsm/kg plus basse) ; rétention de ≈ 900 mmol de $Na^+$ au total ; œdèmes des chevilles fréquents ; *Conséquences et conseils :* + 0,3 L/j d'eau ; **pas de régime sans sel** pendant la grossesse (sauf prescription) ; la prééclampsie n'est pas prévenue par la restriction sodée

**Allaitement** — *Particularités de l'équilibre hydrominéral :* le lait contient ≈ 87 % d'eau (≈ 0,75 L/j de lait) ; *Conséquences et conseils :* + 0,6 à 0,7 L/j d'eau

**Personne âgée** — *Particularités de l'équilibre hydrominéral :* eau totale ≈ 50 % ; soif émoussée ; pouvoir de concentration ↓ ; aldostérone et rénine ↓ ; réponse moindre au sel ; médicaments (diurétiques, laxatifs, IEC, psychotropes) ; dépendance ; *Conséquences et conseils :* déshydratation (canicule, fièvre, diarrhée)

et hyponatrémie (diurétiques, SIADH) sont toutes deux fréquentes ; boire ≥ 1,6 à 2,0 L/j de boissons (ESPEN) ; plan d'hydratation

**Définition**

**Déshydratation « à faible apport » de la personne âgée** (recommandations ESPEN de gériatrie, 2019) : déshydratation due à des boissons insuffisantes, définie biologiquement par une **osmolalité plasmatique mesurée > 300 mOsm/kg** (ou une osmolarité calculée > 295 mOsm/L). Les signes cliniques classiques (pli cutané, sécheresse de la bouche, couleur des urines) sont **peu fiables** chez la personne âgée.

**Lien avec la diététique**

**Organiser l'hydratation en établissement** : planifier des **tournées de boissons** (au réveil, à 10 h, au repas, au goûter, au dîner et au coucher) ; varier les boissons et les textures (eau aromatisée, tisanes, potages, laitages, fruits, **eau gélifiée** et boissons épaissies si dysphagie) ; noter les quantités sur une **fiche de suivi** ; peser chaque semaine ; augmenter l'offre pendant les **épisodes de chaleur** (plan canicule), de fièvre ou de diarrhée ; former le personnel à repérer les signes d'alerte (confusion, chute, somnolence, fièvre, constipation, urines foncées).

### 25.4.4 Les eaux de boisson et les sels de substitution

**Module** · *Application diététique · directive 2009/54/CE*

Les eaux de boisson diffèrent par leur **minéralisation** (résidu sec à 180 °C) et leur composition, qui figure sur l'étiquette. L'eau du robinet est une eau potable contrôlée, en général peu à moyennement minéralisée ; les **eaux de source** proviennent d'une nappe protégée et doivent respecter les normes de potabilité ; les **eaux minérales naturelles** ont une composition **stable**, peuvent dépasser certaines limites de potabilité et sont parfois reconnues pour des propriétés favorables à la santé.

| Mention réglementaire (directive 2009/54/CE) · Critère |
|---|
| **Très faiblement minéralisée** — résidu sec ≤ 50 mg/L |
| **Faiblement minéralisée** — résidu sec ≤ 500 mg/L |
| **Riche en sels minéraux** — résidu sec > 1 500 mg/L |
| **Contient du sodium** — sodium > 200 mg/L |
| **Convient pour un régime pauvre en sodium** — sodium ≤ 20 mg/L |
| **Contient du bicarbonate** — bicarbonates > 600 mg/L |
| **Calcique / magnésienne** — calcium > 150 mg/L / magnésium > 50 mg/L |

**Réaction**

**Eaux très riches en sodium** : certaines eaux bicarbonatées sodiques contiennent plus de **1 g de sodium par litre** (≈ 1,2 à 1,7 g/L pour les plus riches). Un litre apporte alors ≈ 1 200 × 2,54 / 1 000 ≈ **3 g de « sel » équivalent**, soit plus de la moitié de l'objectif de l'OMS. Ces eaux sont **déconseillées** dans l'hypertension, l'insuffisance cardiaque et la maladie rénale ; elles peuvent au contraire être utiles ponctuellement après un effort prolongé (sel et bicarbonates) ou dans certaines lithiases uriques (alcalinisation des urines, sur prescription).

**Nourrisson** : pour reconstituer les biberons, on utilise une eau portant la mention « convient pour la préparation des aliments des nourrissons » (faiblement minéralisée, pauvre en sodium, nitrates et fluor).

**Attention**

**Les sels de substitution** (« sels de régime », « sels pauvres en sodium ») remplacent une partie ou la totalité du NaCl par du **chlorure de potassium** (KCl). Utiles chez l'hypertendu dont le rein est sain (ils réduisent le sodium et augmentent le potassium), ils sont **dangereux** en cas d'insuffisance rénale, de traitement par IEC, sartan, spironolactone, amiloride, ou chez la personne âgée polymédiquée : risque d'**hyperkaliémie** grave. Les **sels aromatisés**, « sel de mer », « fleur de sel » ou « sel rose » contiennent autant de sodium que le sel ordinaire.

### 25.4.5 Médicaments et équilibre hydrominéral

**Module** · *Application diététique · renvoi au chapitre 18 (diurétiques)*

De nombreux médicaments modifient l'équilibre de l'eau, du sodium ou du potassium. Le diététicien n'adapte pas les traitements, mais il doit connaître les interactions avec l'alimentation pour **adapter ses conseils** et **alerter** le médecin. Le mécanisme des diurétiques segment par segment est détaillé au chapitre 18 (section 18.5.1).

| Médicament · Effet sur l'équilibre hydrominéral · Vigilance diététique |
|---|
| **Diurétiques de l'anse (furosémide) et thiazidiques** — *Effet sur l'équilibre hydrominéral :* natriurèse ; perte de $K^+$ et de $Mg^{2+}$ ; thiazidiques : hyponatrémie chez la personne âgée ; *Vigilance* |

*diététique :* aliments riches en $K^+$ ; pas de restriction hydrique ni sodée excessive non prescrite

**IEC, sartans** — *Effet sur l'équilibre hydrominéral :* aldostérone ↓ : $K^+$ ↑ ; DFG ↓ en cas de déshydratation ; *Vigilance diététique :* pas de sel de régime au KCl ; arrêt temporaire possible si diarrhée (sur avis médical)

**Spironolactone, éplérénone, amiloride** — *Effet sur l'équilibre hydrominéral :* épargne du $K^+$ : hyperkaliémie ; *Vigilance diététique :* éviter les excès d'aliments très riches en $K^+$ et les sels de régime

**Lithium** — *Effet sur l'équilibre hydrominéral :* diabète insipide néphrogénique ; lithémie ↑ si déshydratation ou régime sans sel ; *Vigilance diététique :* apports en sel et en eau réguliers

**Antidépresseurs ISRS, carbamazépine, neuroleptiques** — *Effet sur l'équilibre hydrominéral :* SIADH : hyponatrémie (surtout personne âgée) ; *Vigilance diététique :* surveiller les boissons excessives ; signaler confusion et chutes

**AINS** — *Effet sur l'équilibre hydrominéral :* rétention de $Na^+$ et d'eau, $K^+$ ↑, DFG ↓ (prostaglandines) ; *Vigilance diététique :* éviter chez le sujet âgé déshydraté

**Corticoïdes (au long cours)** — *Effet sur l'équilibre hydrominéral :* effet minéralocorticoïde : rétention de $Na^+$, perte de $K^+$, œdèmes, HTA ; *Vigilance diététique :* régime modérément pauvre en sel, riche en $K^+$, protéines suffisantes, calcium

**Laxatifs stimulants (usage abusif)** — *Effet sur l'équilibre hydrominéral :* pertes digestives de $K^+$, d'eau et de $Na^+$ ; *Vigilance diététique :* fibres, eau, activité ; dépister le mésusage

**Comprimés effervescents** — *Effet sur l'équilibre hydrominéral :* apport caché de sodium (≈ 0,3 à 0,5 g de Na par comprimé) ; *Vigilance diététique :* préférer les formes non effervescentes si régime pauvre en sel

**Insuline, β2-mimétiques** — *Effet sur l'équilibre hydrominéral :* $K^+$ entre dans les cellules : hypokaliémie ; *Vigilance diététique :* renutrition prudente

## 25.4.6 Évaluer l'hydratation et les apports en sel en pratique

**Module ·** *Application des notions exigibles (bilan, natriurèse, ionogramme)*

**Outil · Ce qu'il mesure · Intérêt et limites**

**Pesée** répétée (même balance, à jeun, après miction) — *Ce qu'il mesure :* variations rapides du poids = variations de l'eau ; *Intérêt et limites :* simple et fiable ; 1 kg ≈ 1 L ; base du suivi de l'insuffisant cardiaque et du sportif

**Natriurèse des 24 h** — *Ce qu'il mesure :* apports en sel (≈ 95 % du Na ingéré est urinaire) ; *Intérêt et limites :* meilleur marqueur des apports ; il faut un recueil complet (contrôlé par la créatininurie) ; varie d'un jour à l'autre

**Kaliurèse des 24 h** — *Ce qu'il mesure :* apports en $K^+$ (≈ 90 %) ; *Intérêt et limites :* renseigne aussi sur les pertes rénales en cas d'hypokaliémie (> 20 mmol/j : origine rénale)

**Urée urinaire des 24 h** — *Ce qu'il mesure :* apports protéiques (formule de Maroni) ; *Intérêt et limites :* permet d'estimer la charge osmolaire

**Couleur des urines** — *Ce qu'il mesure :* concentration de l'urine ; *Intérêt et limites :* repère pratique pour le sportif ; peu fiable chez la personne âgée et après vitamines du groupe B

**Densité ou osmolalité urinaire** — *Ce qu'il mesure :* action de l'ADH ; *Intérêt et limites :* densité 1,001 à 1,035 ; osmolalité 50 à 1 200 mOsm/kg

**Osmolalité plasmatique, natrémie** — *Ce qu'il mesure :* état d'hydratation des cellules ; *Intérêt et limites :* > 300 mOsm/kg : déshydratation chez la personne âgée

**Impédancemétrie** — *Ce qu'il mesure :* eau totale, eau extracellulaire, masse maigre ; *Intérêt et limites :* faussée par les œdèmes, la déshydratation, le repas récent

**S'ENTRAÎNER – APPLICATION**

Un recueil d'urines de 24 h donne : diurèse 2,2 L ; $Na^+$ 60 mmol/L ; créatinine urinaire 4,0 mmol/L pour un homme de 70 kg (créatininurie attendue ≈ 0,13 à 0,22 mmol/kg/j). Vérifiez la validité du recueil, puis calculez la natriurèse et les apports en sel.

**CORRIGÉ**

Créatininurie = 2,2 × 4,0 = **8,8 mmol/24 h** ; attendue : 70 × 0,13 à 70 × 0,22 = **9,1 à 15,4 mmol/24 h** : la valeur est un peu basse, ce qui suggère un **recueil incomplet** (oubli d'une miction) ; il faut interpréter avec prudence ou refaire le recueil. Natriurèse mesurée = 2,2 × 60 = **132 mmol/24 h** ⇒ sel ≈ 132 / 0,95 / 17,1 ≈ **8,1 g/j** au minimum (sous-estimation probable).

## 25.4.7 Le sel dans les aliments : rôles technologiques et réduction

**Module ·** *Application diététique : restauration collective et industrie agroalimentaire*

Réduire le sel d'un aliment n'est pas seulement une question de goût : le chlorure de sodium a des **fonctions technologiques** qui expliquent pourquoi l'industrie et les artisans ne peuvent pas le supprimer du jour au lendemain. Le diététicien en restauration collective ou dans l'industrie doit les connaître pour proposer des réductions **réalistes**.

**Aliment · Rôle technologique du sel · Pistes de réduction**

**Pain** — *Rôle technologique du sel :* renforce le réseau de gluten (pâte plus tenace), ralentit la fermentation des levures, colore la croûte, renforce le goût ; *Pistes de réduction :* réduction progressive par paliers (non perçue jusqu'à ≈ 10 à 20 % par étape), farines et fermentations plus longues (levain) qui apportent du goût

**Charcuteries** — *Rôle technologique du sel :* solubilise les protéines myofibrillaires (liaison, rétention d'eau, tranchage), abaisse l'activité de l'eau (conservation), inhibe certaines bactéries (avec les nitrites) ; *Pistes de réduction :* réduction limitée par la sécurité microbiologique ; épices, fumage ; préférer les viandes non transformées

**Fromages** — *Rôle technologique du sel :* égouttage du caillé, formation de la croûte, sélection des micro-organismes d'affinage, conservation ; *Pistes de réduction :* choisir les fromages moins salés (pâtes pressées non cuites, fromages frais) et les petites portions

**Plats préparés, soupes, sauces** — *Rôle technologique du sel :* goût, masquage des amertumes, conservation ; *Pistes de réduction :* cahiers des charges avec des teneurs maximales, aromates, cuissons qui concentrent les saveurs

**Biscuits apéritifs, chips** — *Rôle technologique du sel :* goût de surface (le sel en surface est plus perçu) ; *Pistes de réduction :* sel en surface de plus petite granulométrie, réduction des portions

**À RETENIR**

**Les substituts** : le **chlorure de potassium** remplace une partie du NaCl (au-delà de ≈ 30 %, il donne une amertume métallique) ; il augmente l'apport en $K^+$ (bénéfique pour la pression artérielle, mais dangereux dans l'insuffisance rénale). Les **exhausteurs** (glutamate, extraits de levure) et les **aromates** renforcent la perception salée. L'**habituation** du goût est la piste la plus efficace : après quelques semaines d'alimentation moins salée, les aliments habituels paraissent trop salés.

### 25.4.8 Diarrhées aiguës et solutés de réhydratation orale

**Module ·** *Application diététique · lien avec la physiologie digestive (SGLT1) · OMS et UNICEF 2002, ESPGHAN*

Les **diarrhées aiguës** font perdre de grandes quantités d'eau et d'électrolytes : la selle diarrhéique de l'enfant contient ≈ 40 à 60 mmol/L de $Na^+$ (beaucoup plus dans le choléra) et ≈ 25 à 40 mmol/L de $K^+$, ainsi que des bicarbonates (acidose). La **réhydratation orale** repose sur une découverte physiologique majeure : même lorsque l'intestin sécrète, le **cotransporteur SGLT1** de l'entérocyte continue d'absorber le $Na^+$ **avec le glucose** (2 $Na^+$ pour 1 glucose) ; l'eau suit par osmose. Un soluté contenant à la fois du sodium et du glucose en proportions adaptées est donc absorbé malgré la diarrhée.

**Boisson · $Na^+$ (mmol/L) · $K^+$ (mmol/L) · Glucides (mmol/L) · Osmolarité (mOsm/L) · Adaptée à la diarrhée ?**

**SRO de l'OMS « à osmolarité réduite » (2002)** — *$Na^+$ (mmol/L) :* 75 ; *$K^+$ (mmol/L) :* 20 ; *Glucides (mmol/L) :* glucose 75 ; *Osmolarité (mOsm/L) :* 245 ; *Adaptée à la diarrhée ? :* oui (référence mondiale)

**SRO recommandé en Europe (ESPGHAN) chez l'enfant** — *$Na^+$ (mmol/L) :* 60 ; *$K^+$ (mmol/L) :* 20 ; *Glucides (mmol/L) :* glucose 74 à 111 ; *Osmolarité (mOsm/L) :* 225 à 260 ; *Adaptée à la diarrhée ? :* oui (pertes sodées moindres qu'au cours du choléra)

**Eau** — *$Na^+$ (mmol/L) :* ≈ 0 ; *$K^+$ (mmol/L) :* ≈ 0 ; *Glucides (mmol/L) :* 0 ; *Osmolarité (mOsm/L) :* ≈ 0 à 20 ; *Adaptée à la diarrhée ? :* non : ne remplace pas le sel

**Jus de pomme** — *$Na^+$ (mmol/L) :* ≈ 1 à 3 ; *$K^+$ (mmol/L) :* ≈ 25 à 30 ; *Glucides (mmol/L) :* ≈ 650 à 700 (surtout fructose) ; *Osmolarité (mOsm/L) :* ≈ 700 ; *Adaptée à la diarrhée ? :* non : hyperosmolaire, aggrave la diarrhée

**Cola** — *$Na^+$ (mmol/L) :* ≈ 2 ; *$K^+$ (mmol/L) :* ≈ 0 ; *Glucides (mmol/L) :* ≈ 600 (saccharose, glucose, fructose) ; *Osmolarité (mOsm/L) :* ≈ 600 à 700 ; *Adaptée à la diarrhée ? :* non : trop sucré, pas de sel

**Bouillon de légumes salé** — *$Na^+$ (mmol/L) :* ≈ 50 à 150 ; *$K^+$ (mmol/L) :* variable ; *Glucides (mmol/L) :* ≈ 0 ; *Osmolarité (mOsm/L) :* variable ; *Adaptée à la diarrhée ? :* apporte du sel mais pas de glucose : à associer à un féculent

**COMPRENDRE LA COMPOSITION**

**Pourquoi l'osmolarité « réduite » ?** Les premiers SRO de l'OMS (1975) contenaient 90 mmol/L de $Na^+$ et 111 mmol/L de glucose (311 mOsm/L, légèrement hypertonique). Un soluté **un peu hypotonique** (245 mOsm/L) est mieux absorbé, diminue le volume des selles et les vomissements ; il a été adopté par l'OMS et l'UNICEF en 2002.

**Mode d'emploi** : sachets dissous dans le volume d'eau indiqué (jamais plus concentré), proposés **à volonté** par petites quantités fréquentes (une cuillère toutes les 1 à 2 minutes en cas de vomissements) ; **réalimentation précoce** (dans les 4 à 6 heures) avec le lait habituel non dilué et les repas habituels ; le SRO ne diminue pas la durée de la diarrhée, il **prévient et corrige la déshydratation**.

**S'ENTRAÎNER – APPLICATION**

Calculez l'osmolarité théorique d'un SRO contenant par litre 2,6 g de NaCl, 1,5 g de KCl, 2,9 g de citrate trisodique dihydraté (M = 294 g/mol) et 13,5 g de glucose anhydre (M = 180 g/mol). Vérifiez la concentration en $Na^+$ (M(NaCl) = 58,4 ; M(KCl) = 74,6 g/mol).

**CORRIGÉ**

NaCl : 2,6 / 58,4 = 44,5 mmol ⇒ **44,5 $Na^+$ + 44,5 $Cl^-$** ; KCl : 1,5 / 74,6 = 20,1 mmol ⇒ **20 $K^+$ + 20 $Cl^-$** ; citrate trisodique : 2,9 / 294 = 9,9 mmol ⇒ **29,6 $Na^+$ + 9,9 citrate** ; glucose : 13,5 / 180 = **75 mmol**. $Na^+$ total = 44,5 + 29,6 ≈ **74 mmol/L** (≈ 75) ; $Cl^-$ = 64,6 ≈ 65 ; osmolarité ≈ 74 + 20 + 65 + 10 + 75 ≈ **244 mOsm/L**, c'est la composition du SRO de l'OMS à osmolarité réduite.

## 25.5 OUVERTURE – NIVEAU LICENCE 3 (NON EXIGÉ)

### 25.5.1 Le récepteur V2, l'aquaporine 2 et les vaptans

**POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (NON EXIGÉ)**

**Le récepteur V2 et l'aquaporine 2 à l'échelle moléculaire.** Le récepteur **V2** (gène *AVPR2*, sur le chromosome X) est un récepteur à sept domaines transmembranaires couplé à **Gs**. L'AMPc active la **PKA**, qui phosphoryle l'aquaporine 2 sur la **sérine 256** de son extrémité C-terminale : cette phosphorylation déclenche l'exocytose des vésicules et retient l'AQP2 dans la membrane apicale ; le retrait (endocytose) dépend de son ubiquitinylation. À plus long terme, la voie AMPc-CREB augmente la transcription du gène *AQP2*. Les aquaporines sont des **tétramères** ; chaque monomère forme un pore qui laisse passer les molécules d'eau en file unique et **exclut les protons** (découverte de l'aquaporine 1 par P. Agre, prix Nobel de chimie 2003).

**Les diabètes insipides néphrogéniques héréditaires** : ≈ 90 % sont dus à des mutations d'*AVPR2* (transmission liée à l'X : garçons atteints), ≈ 10 % à des mutations d'*AQP2* (autosomiques récessives ou dominantes). Les formes acquises (lithium, hypercalcémie, hypokaliémie) diminuent l'expression de l'AQP2.

**Les vaptans** (tolvaptan) sont des **antagonistes des récepteurs V2** : ils provoquent une **aquarèse** (élimination d'eau sans sodium). Ils sont utilisés dans certaines hyponatrémies (SIADH) et, à forte dose, dans la **polykystose rénale autosomique dominante**, où l'AMPc stimule la croissance des kystes ; leur effet sur la natrémie peut être trop rapide et leur toxicité hépatique impose une surveillance. À l'inverse, la **desmopressine** (dDAVP), analogue de synthèse sélectif de V2, traite le diabète insipide central et l'énurésie nocturne.

### 25.5.2 Les maladies génétiques du transport du sodium

**POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (NON EXIGÉ)**

**Les maladies génétiques du transport du sodium : une « dissection » du néphron.** Chaque transporteur réabsorbant le $Na^+$ a sa maladie, qui confirme son rôle : une perte de fonction fait perdre du sel (pression basse), un gain de fonction fait retenir du sel (hypertension), et le potassium varie selon le débit et le $Na^+$ arrivant au collecteur.

**Maladie · Anomalie · Pression artérielle · $K^+$, pH · Rénine, aldostérone · Médicament « équivalent »**

**Syndrome de Bartter** — *Anomalie :* perte de fonction de NKCC2, ROMK, ClC-Kb ou barttine (branche ascendante large) ; *Pression artérielle :* basse ou normale ; *$K^+$, pH :* hypokaliémie, alcalose ; calciurie ↑ ; *Rénine, aldostérone :* ↑ ↑ ; *Médicament « équivalent » :* diurétique de l'anse

**Syndrome de Gitelman** — *Anomalie :* perte de fonction de NCC (TCD) ; *Pression artérielle :* basse ou normale ; *$K^+$, pH :* hypokaliémie, alcalose, hypomagnésémie ; calciurie ↓ ; *Rénine, aldostérone :* ↑ ; *Médicament « équivalent » :* thiazidique

**Syndrome de Liddle** — *Anomalie :* gain de fonction d'ENaC (sous-unités β ou γ : canal non retiré de la membrane) ; *Pression artérielle :* hypertension précoce ; *$K^+$, pH :* hypokaliémie, alcalose ; *Rénine, aldostérone :* ↓ ↓ ; *Médicament « équivalent » :* traité par amiloride

**Pseudo-hypoaldostéronisme de type 1** — *Anomalie :* perte de fonction d'ENaC ou du récepteur minéralocorticoïde ; *Pression artérielle :* basse (perte de sel du nouveau-né) ; *$K^+$, pH :* hyperkaliémie, acidose ; *Rénine, aldostérone :* ↑ ↑ (résistance) ; *Médicament « équivalent » :* amiloride, spironolactone

**Excès apparent de minéralocorticoïdes** — *Anomalie :* perte de fonction de la 11β-HSD2 ; *Pression artérielle :* hypertension ; *$K^+$, pH :* hypokaliémie, alcalose ; *Rénine, aldostérone :* ↓ ↓ ; *Médicament « équivalent » :* équivalent génétique de la réglisse

**Hyperaldostéronisme sensible à la dexaméthasone** — *Anomalie :* gène chimérique CYP11B1/CYP11B2 : aldostérone synthase sous la dépendance de l'ACTH ; *Pression artérielle :* hypertension ; *$K^+$, pH :* $K^+$ normal ou ↓ ; *Rénine, aldostérone :* rénine ↓, aldostérone ↑ ; *Médicament « équivalent » :* freiné par les glucocorticoïdes

### 25.5.3 Natriurèse de pression et stockage du sodium

**POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (NON EXIGÉ)**

**La natriurèse de pression et le modèle de Guyton.** Arthur Guyton a proposé dans les années 1970 que, à long terme, la pression artérielle soit fixée par le **rein** : quand la pression augmente, la pression de perfusion du rein et des vasa recta augmente, la réabsorption de $Na^+$ dans le TCP diminue (les transporteurs NHE3 sont retirés de la membrane) et la natriurèse augmente, ce qui réduit le volume jusqu'à ce que la pression revienne à son point d'équilibre. Toute hypertension chronique implique alors un **déplacement de la courbe pression-natriurèse** vers des pressions plus élevées (maladie rénale, excès d'aldostérone, angiotensine II, sensibilité au sel). Ce modèle est discuté aujourd'hui (rôle du système nerveux et des vaisseaux), mais il explique l'efficacité du **régime pauvre en sel** et des **diurétiques**.

**Le stockage « non osmotique » du sodium.** Des travaux réalisés à partir de 2009 (équipe de J. Titze ; Machnik et al., 2009) ont montré qu'une partie du sodium peut s'accumuler dans la **peau** et

les **muscles**, liée aux glycosaminoglycanes, sans eau correspondante ; elle est mesurée chez l'homme par **IRM du sodium 23**. Les macrophages cutanés réguleraient ce réservoir (lymphangiogenèse par VEGF-C). Ce stockage augmente avec l'âge, l'hypertension et la maladie rénale ; il nuance l'idée que tout sodium retenu s'accompagne de 1 L d'eau pour 140 mmol, mais ses conséquences cliniques restent à établir.

### 25.5.4 Néprilysine, prorénine et ECA2

**Pour aller plus loin – niveau licence 3 (non exigé)**

**Néprilysine et sacubitril : renforcer les peptides natriurétiques.** La **néprilysine** est une endopeptidase de la membrane des cellules (rein, poumon, endothélium) qui dégrade l'ANP, le BNP, mais aussi la bradykinine et l'angiotensine II. Son inhibition par le **sacubitril** prolonge l'action des peptides natriurétiques (natriurèse, vasodilatation, freinage du SRAA et du sympathique) ; elle est associée à un sartan (valsartan) pour bloquer en même temps l'angiotensine II, qui s'accumulerait sinon : c'est la classe des **ARNI** (*angiotensin receptor-neprilysin inhibitors*), qui a diminué la mortalité dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite (essai PARADIGM-HF, 2014). Conséquence pratique : sous sacubitril, le **BNP** (substrat de l'enzyme) augmente, alors que le **NT-proBNP** (non dégradé par la néprilysine) reste un bon marqueur du suivi.

**Rénine, prorénine et récepteurs** : le rein sécrète aussi la **prorénine**, précurseur dont la concentration plasmatique dépasse celle de la rénine (elle augmente dans le diabète) ; les tissus (cœur, vaisseaux, rein, tissu adipeux) possèdent un SRAA **local**. Une voie « protectrice » existe : l'**ECA2** transforme l'angiotensine II en **angiotensine 1-7**, vasodilatatrice, qui agit sur le récepteur Mas ; l'ECA2 est aussi le récepteur cellulaire du virus SARS-CoV-2.

## 25.6 LIEN AVEC LES COMPÉTENCES : SITUATIONS PROFESSIONNELLES

**Situation professionnelle · Notions du chapitre mobilisées · Action du diététicien**

**EHPAD en période de canicule** — *Notions du chapitre mobilisées :* bilan hydrique, soif émoussée, osmolalité > 300 mOsm/kg, ADH, déshydratation intracellulaire et globale ; *Action du diététicien :* plan d'hydratation, fiches de suivi des boissons, eau gélifiée, aliments riches en eau, formation des équipes

**Consultation d'un hypertendu** — *Notions du chapitre mobilisées :* natriurèse, sel caché, SRAA, potassium, rapport Na/K, natriurèse de pression ; *Action du diététicien :* objectif < 5 g de sel/j, régime DASH, lecture des étiquettes ; vigilance avec les sels de régime si IEC

**Service de cardiologie : insuffisance cardiaque** — *Notions du chapitre mobilisées :* volume efficace, SRAA, ADH, BNP, hyponatrémie de dilution, spironolactone ; *Action du diététicien :* sel ≈ 5 g/j, pesée quotidienne, boissons selon la prescription, prévention de la dénutrition

**Service d'hépato-gastro-entérologie : cirrhose avec ascite** — *Notions du chapitre mobilisées :* hyperaldostéronisme secondaire, pression oncotique, hyponatrémie ; *Action du diététicien :* sel modéré, protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j, collation du soir

**Service de nutrition : renutrition d'un patient dénutri** — *Notions du chapitre mobilisées :* bilan interne du $K^+$, insuline, phosphore, magnésium, rétention sodée ; *Action du diététicien :* renutrition progressive, supplémentations, surveillance ionique et pondérale

**Néphrologie : MRC avancée** — *Notions du chapitre mobilisées :* sécrétion de $K^+$, aldostérone, IEC, charge osmolaire, eau ; *Action du diététicien :* cuisson à grande eau des légumes, pas de sel de régime, apports en eau adaptés à la diurèse

**Pédiatrie : gastro-entérite, mucoviscidose, biberons** — *Notions du chapitre mobilisées :* eau extracellulaire du nourrisson, SRO, SGLT1, sueur, charge osmolaire ; *Action du diététicien :* SRO, reconstitution correcte, supplément de sel en été (mucoviscidose)

**Club sportif d'endurance** — *Notions du chapitre mobilisées :* sueur hypotonique, ADH, aldostérone, hyponatrémie d'effort ; *Action du diététicien :* pesée, boissons d'effort, boire selon la soif sans dépasser les pertes

**Industrie agroalimentaire, restauration collective** — *Notions du chapitre mobilisées :* sel caché, étiquetage (sel = Na × 2,5), réglisse et glycyrrhizine ; *Action du diététicien :* réduction progressive du sel des recettes, étiquetage, information des consommateurs

## 25.7 L'ESSENTIEL DU CHAPITRE

**L'essentiel**

**Rôles de l'eau** : solvant, milieu et réactif des réactions (hydrolyses), transport, thermorégulation (chaleur spécifique et chaleur d'évaporation élevées : 1 L de sueur évaporé ≈ 2 400 kJ), volume et forme des cellules, lubrification, élimination des déchets, digestion.

**Répartition** (homme de 70 kg) : eau totale 60 % = 42 L ; intracellulaire 28 L ; extracellulaire 14 L (interstitiel 10,5 L ; plasma 3,5 L). Eau ≈ 75 % du poids chez le nourrisson, 50 à 55 % chez la femme et la personne âgée ; la masse maigre contient ≈ 73 % d'eau, le tissu adipeux très peu (chapitre 12).

**Bilan hydrique** (≈ 2,5 L/j) : entrées = boissons 1,5 L + eau des aliments 0,7 L + eau métabolique 0,3 L ; sorties = urines 1,5 L + peau 0,5 L + poumons 0,4 L + fèces 0,1 L. Seules la **boisson** (soif) et la

**diurèse** (ADH) sont réglées. Eau métabolique : ≈ 0,56 g/g d'amidon, 1,07 g/g de lipides, 0,41 g/g de protéines.

**Besoins** (EFSA 2010, eau totale) : femme 2,0 L/j, homme 2,5 L/j, grossesse + 0,3, allaitement + 0,6 à 0,7 ; ≈ 1 mL/kcal chez l'adulte ; personne âgée : ≥ 1,6 (femme) et 2,0 L/j (homme) de boissons (ESPEN).

**Osmolalité** plasmatique 285 à 295 mOsm/kg ≈ 2 × $Na^+$ + glucose + urée (mmol/L) ; tonicité ≈ 2 × $Na^+$ + glucose. La **natrémie** renseigne sur l'**eau** (volume des cellules) ; le **capital sodé** fixe le **volume extracellulaire**.

**Diurèse = charge osmolaire / osmolalité urinaire** : 600 mOsm/j ⇒ 0,5 L/j au minimum (1 200 mOsm/kg) et 12 L/j au maximum (50 mOsm/kg). Une alimentation pauvre en solutés limite l'eau éliminable (hyponatrémie « thé et biscottes », bière).

**Dyshydratations** : DEC (perte isotonique, natrémie normale) ; DIC (perte d'eau, **hypernatrémie**) ; HEC (rétention d'eau et de sel, œdèmes) ; HIC (excès d'eau, **hyponatrémie**). Corriger lentement une natrémie (≤ 10 mmol/L par 24 h).

**Sodium** : 135 à 145 mmol/L ; ≈ 4 000 mmol au total (moitié extracellulaire, un tiers dans l'os) ; sorties à 95 % **urinaires** ; 1 g de sel = 393 mg de Na = 17,1 mmol ; sel = Na × 2,54. Repères : OMS < 5 g de sel/j ; ANSES AS 1 500 mg de Na/j, limite 2 300 mg/j. 140 mmol de $Na^+$ retenus ≈ 1 L d'eau extracellulaire. La natriurèse s'adapte aux apports en 3 à 5 jours.

**Potassium** : 3,5 à 5,0 mmol/L ; ≈ 3 500 mmol dont 98 % intracellulaire (muscles) ; **bilan interne** rapide (insuline, β2, alcalose font entrer le $K^+$ ; acidose, manque d'insuline, hyperosmolalité, lyse le font sortir) et **bilan externe** (sécrétion par les cellules principales sous l'effet de l'aldostérone et de la kaliémie). AS 3 500 mg/j ; 1 mmol = 39,1 mg. Hyperkaliémie : T pointue, QRS large, arrêt ; hypokaliémie : T plate, onde U, torsades.

**Chlorures** 95 à 105 mmol/L, suivent le $Na^+$ ; hypochlorémie avec alcalose (vomissements), hyperchlorémie avec acidose (diarrhée). **Trou anionique** = $Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$ = 8 à 16 mmol/L. **mEq = mmol × valence**.

**ADH** : nonapeptide synthétisé par les noyaux supraoptiques et paraventriculaires de l'**hypothalamus**, libéré par la **posthypophyse** ; stimulée par l'osmolalité ↑ (seuil ≈ 280 mOsm/kg ; 1 à 2 %), la volémie ↓ (7 à 10 %), l'angiotensine II, les nausées ; freinée par l'alcool, l'ANP. Récepteur **V2** des cellules principales → Gs → AMPc → PKA → **aquaporines 2** apicales → réabsorption d'eau. Défaut : diabète insipide ; excès : SIADH.

**SRAA** : rénine (cellules juxtaglomérulaires ; stimuli : pression ↓ dans l'artériole afférente, NaCl ↓ à la macula densa, sympathique β1) → angiotensinogène (foie) → angiotensine I → ECA (poumons) → **angiotensine II** (AT1) : vasoconstriction, aldostérone, soif, ADH, réabsorption de $Na^+$ dans le TCP. Bloqueurs : IEC, sartans.

**Aldostérone** : stéroïde de la **zone glomérulée** ; stimulée par l'angiotensine II et la **kaliémie** ; récepteur minéralocorticoïde **intracellulaire** des cellules principales → ENaC, pompe $Na^+/K^+$, ROMK : réabsorption de $Na^+$, **sécrétion de $K^+$** et de $H^+$ ; protégée du cortisol par la 11β-HSD2 (inhibée par la réglisse). Excès : Conn (HTA, hypokaliémie) ; défaut : Addison.

**Peptides natriurétiques** : ANP (oreillettes, 28 aa), BNP (ventricules, 32 aa ; NT-proBNP) ; stimulés par l'étirement ; GMPc ; DFG ↑, natriurèse, rénine, aldostérone et ADH ↓, vasodilatation : antagonistes du SRAA ; marqueurs de l'insuffisance cardiaque.

## 25.8 FICHES DE SYNTHÈSE

*Fiche 1 – Les quatre systèmes hormonaux*

**· ADH · Angiotensine II · Aldostérone · ANP, BNP**

**Nature** — *ADH :* nonapeptide ; *Angiotensine II :* octapeptide ; *Aldostérone :* stéroïde ; *ANP, BNP :* peptides (28 et 32 aa)

**Origine** — *ADH :* hypothalamus → posthypophyse ; *Angiotensine II :* plasma (rénine du rein, ECA des poumons) ; *Aldostérone :* zone glomérulée de la corticosurrénale ; *ANP, BNP :* oreillettes (ANP), ventricules (BNP)

**Stimulus principal** — *ADH :* osmolalité ↑ ; *Angiotensine II :* volémie, pression ↓ ; *Aldostérone :* angiotensine II, kaliémie ↑ ; *ANP, BNP :* étirement du cœur

**Récepteur** — *ADH :* V2 (Gs, AMPc) ; *Angiotensine II :* AT1 ; *Aldostérone :* récepteur minéralocorticoïde (nucléaire) ; *ANP, BNP :* NPR-A (GMPc)

**Cible rénale** — *ADH :* cellules principales du collecteur ; *Angiotensine II :* TCP, artériole efférente ; *Aldostérone :* cellules principales (TCD terminal, connecteur, collecteur) ; *ANP, BNP :* glomérule, collecteur

**Effet** — *ADH :* réabsorption d'eau (AQP2) ; *Angiotensine II :* réabsorption de $Na^+$, vasoconstriction ; *Aldostérone :* réabsorption de $Na^+$, sécrétion de $K^+$ et de $H^+$ ; *ANP, BNP :* natriurèse, DFG ↑

**Variable corrigée** — *ADH :* osmolalité ; *Angiotensine II :* volume, pression ; *Aldostérone :* volume, kaliémie ; *ANP, BNP :* volume, pression

*Fiche 2 – Sodium et potassium : comparaison*

**· Sodium · Potassium**

**Concentration plasmatique** — *Sodium :* 135 à 145 mmol/L ; *Potassium :* 3,5 à 5,0 mmol/L

**Concentration intracellulaire** — *Sodium :* ≈ 10 à 15 mmol/L ; *Potassium :* ≈ 140 à 150 mmol/L

**Capital (70 kg)** — *Sodium :* ≈ 4 000 mmol (moitié extracellulaire) ; *Potassium :* ≈ 3 500 mmol (98 % intracellulaire)

**Rôle majeur** — *Sodium :* volume extracellulaire, pression artérielle ; *Potassium :* potentiel de repos, excitabilité cardiaque

**Traitement rénal** — *Sodium :* filtré, réabsorbé à > 99 % ; réglage dans le collecteur ; *Potassium :* filtré, réabsorbé à ≈ 90 % ; excrétion réglée par la sécrétion

**Hormone de réglage** — *Sodium :* SRAA, aldostérone, peptides natriurétiques ; *Potassium :* aldostérone (stimulée par la kaliémie), insuline (bilan interne)

**Repère d'apport** — *Sodium :* OMS < 2 000 mg/j ; ANSES AS 1 500 mg/j ; *Potassium :* ANSES AS 3 500 mg/j ; OMS ≥ 3 510 mg/j

**Conversion** — *Sodium :* 1 mmol = 23 mg ; 1 g de sel = 17,1 mmol ; *Potassium :* 1 mmol = 39,1 mg

*Fiche 3 – Les situations types*

**Situation · Natrémie · Volume EC · Mécanisme**

**Diarrhée, vomissements compensés par de l'eau** — *Natrémie :* ↓ ; *Volume EC :* ↓ ; *Mécanisme :* ADH stimulée par l'hypovolémie

**Diarrhée, vomissements sans boisson** — *Natrémie :* normale ; *Volume EC :* ↓ ; *Mécanisme :* DEC isotonique

**Canicule, personne âgée, diabète insipide sans accès à l'eau** — *Natrémie :* ↑ ; *Volume EC :* ↓ un peu ; *Mécanisme :* perte d'eau pure : DIC

**SIADH, potomanie** — *Natrémie :* ↓ ; *Volume EC :* normal ; *Mécanisme :* excès d'eau : HIC

**Insuffisance cardiaque, cirrhose** — *Natrémie :* ↓ ou normale ; *Volume EC :* ↑ (œdèmes) ; *Mécanisme :* rétention de $Na^+$ et d'eau (plus d'eau)

**Syndrome de Conn** — *Natrémie :* normale ou haute ; *Volume EC :* normal ou un peu ↑ ; *Mécanisme :* échappement ; perte de $K^+$

## 25.9 UNITÉS, CONVERSIONS ET RELATIONS À SAVOIR UTILISER

**Grandeur ou relation · Expression · Exemple**

**Concentration molaire ↔ massique** — *Expression :* c (mmol/L) = c (mg/L) / M (g/mol) ; *Exemple :* $Na^+$ 140 mmol/L = 140 × 23 = 3 220 mg/L

**Équivalents** — *Expression :* mEq/L = mmol/L × valence ; *Exemple :* $Ca^{2+}$ 2,4 mmol/L = 4,8 mEq/L

**Sel ↔ sodium** — *Expression :* sel (g) = Na (g) × 2,54 ; 1 g de sel = 17,1 mmol de Na ; *Exemple :* 2 g de Na = 5,1 g de sel

**Potassium** — *Expression :* 1 mmol = 39,1 mg ; 1 g de KCl = 524 mg de K ; *Exemple :* 3 500 mg = 90 mmol

**Osmolarité calculée** — *Expression :* 2 × $Na^+$ + glucose + urée (mmol/L) ; *Exemple :* 2 × 140 + 5 + 5 = 290 mOsm/L

**Glucose, urée** — *Expression :* glucose (mmol/L) = g/L × 5,55 ; urée (mmol/L) = g/L × 16,7 ; *Exemple :* 1,8 g/L = 10 mmol/L

**Diurèse** — *Expression :* V (L/j) = charge osmolaire (mOsm/j) / Uosm (mOsm/kg) ; *Exemple :* 600 / 1 200 = 0,5 L/j

**Eau et sodium retenus** — *Expression :* volume EC (L) ≈ $Na^+$ retenu (mmol) / 140 ; *Exemple :* 280 mmol ⇒ 2 L ⇒ 2 kg

**Natriurèse et apports** — *Expression :* Na ingéré ≈ natriurèse / 0,95 ; *Exemple :* 150 mmol/24 h ⇒ ≈ 9 g de sel

**Trou anionique** — *Expression :* $Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$ ; *Exemple :* 140 − (104 + 24) = 12 mmol/L

**Perte de poids** — *Expression :* (P initial − P actuel) / P initial × 100 ; *Exemple :* 1 kg sur 50 kg = 2 %

**Eau métabolique** — *Expression :* Σ masse × coefficient (0,56 ; 1,07 ; 0,41 g/g) ; *Exemple :* 300 g amidon + 90 g lipides + 90 g protéines ≈ 301 mL

## 25.10 AUTO-ÉVALUATION : VRAI OU FAUX ?

**N° · Affirmation · V/F · Justification**

**1** — *Affirmation :* L'eau représente une proportion plus élevée du poids chez la femme que chez l'homme. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Plus faible (≈ 50 à 55 % contre 60 %), car la masse grasse est plus importante.

**2** — *Affirmation :* L'eau métabolique couvre environ 10 à 15 % des entrées d'eau. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* ≈ 0,3 L sur 2,5 L, soit 12 %.

**3** — *Affirmation :* Les pertes par la peau et les poumons sont réglées pour maintenir l'équilibre hydrique. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Elles dépendent de la thermorégulation et de la ventilation ; seules la boisson et la diurèse règlent l'eau.

**4** — *Affirmation :* Une hyponatrémie signifie le plus souvent un manque de sodium dans l'organisme. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Elle signifie un **excès d'eau** par rapport au sodium ; le sodium total peut être normal ou augmenté.

**5** — *Affirmation :* L'urée participe à l'osmolalité mais pas à la tonicité. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Elle traverse les membranes cellulaires et ne déplace pas l'eau.

**6** — *Affirmation :* La soif apparaît avant la sécrétion d'ADH lorsque l'osmolalité augmente. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Le seuil de l'ADH (≈ 280) est plus bas que celui de la soif (≈ 295 mOsm/kg).

**7** — *Affirmation :* L'ADH est synthétisée par la posthypophyse. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Synthétisée par les neurones des noyaux supraoptiques et paraventriculaires de l'**hypothalamus**, libérée par la posthypophyse.

**8** — *Affirmation :* L'ADH insère des aquaporines 2 dans la membrane apicale des cellules principales du tube collecteur. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Par le récepteur V2, l'AMPc et la PKA.

**9** — *Affirmation :* L'alcool stimule la sécrétion d'ADH. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Il la **freine** : diurèse aqueuse.

**10** — *Affirmation :* Une baisse de 10 % de la volémie stimule fortement l'ADH, même si l'osmolalité est basse. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* La défense du volume l'emporte.

**11** — *Affirmation :* La rénine est une enzyme sécrétée par la macula densa. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Sécrétée par les **cellules juxtaglomérulaires** ; la macula densa détecte le NaCl.

**12** — *Affirmation :* L'angiotensinogène est synthétisé par le foie. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* C'est le substrat de la rénine.

**13** — *Affirmation :* L'enzyme de conversion transforme l'angiotensine I en angiotensine II, surtout dans les poumons. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Elle est portée par l'endothélium, très abondant dans les poumons.

**14** — *Affirmation :* L'angiotensine II stimule la soif et la sécrétion d'ADH. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Elle agit sur l'hypothalamus (organe subfornical).

**15** — *Affirmation :* L'aldostérone est sécrétée par la zone fasciculée de la corticosurrénale. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Par la **zone glomérulée** ; la fasciculée sécrète le cortisol.

**16** — *Affirmation :* L'hyperkaliémie stimule directement la sécrétion d'aldostérone. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Sans passer par la rénine.

**17** — *Affirmation :* L'aldostérone agit sur un récepteur membranaire couplé à l'AMPc. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Sur un **récepteur intracellulaire** (minéralocorticoïde) qui modifie l'expression des gènes.

**18** — *Affirmation :* L'aldostérone augmente la réabsorption de $Na^+$ et la sécrétion de $K^+$. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* ENaC, pompe $Na^+/K^+$, ROMK.

**19** — *Affirmation :* La réglisse peut provoquer une hypertension et une hypokaliémie. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* L'acide glycyrrhizique inhibe la 11β-HSD2 : le cortisol active le récepteur minéralocorticoïde.

**20** — *Affirmation :* Les peptides natriurétiques stimulent le SRAA. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Ils le **freinent** et augmentent la natriurèse.

**21** — *Affirmation :* Le BNP est surtout sécrété par les ventricules. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Et le NT-proBNP est dosé dans l'insuffisance cardiaque.

**22** — *Affirmation :* Le $K^+$ est surtout extracellulaire. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* 98 % intracellulaire.

**23** — *Affirmation :* L'insuline fait entrer le $K^+$ dans les cellules. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* D'où l'hypokaliémie de la renutrition et le traitement de l'hyperkaliémie.

**24** — *Affirmation :* L'acidose fait sortir le $K^+$ des cellules. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Les $H^+$ entrent, le $K^+$ sort.

**25** — *Affirmation :* Les sorties de sodium sont surtout fécales. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Elles sont surtout **urinaires** (≈ 95 %).

**26** — *Affirmation :* 1 g de sel apporte environ 400 mg de sodium. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* 393 mg, soit 17,1 mmol.

**27** — *Affirmation :* La natrémie permet de vérifier qu'un patient suit son régime sans sel. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Il faut la **natriurèse** ; la natrémie ne change pas.

**28** — *Affirmation :* Un sel de régime au chlorure de potassium convient à tous les hypertendus. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Il est dangereux en cas d'insuffisance rénale ou de traitement par IEC, sartan ou antialdostérone.

**29** — *Affirmation :* Dans le diabète insipide, l'urine est diluée et abondante. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Osmolalité < 300 mOsm/kg, diurèse > 3 L/j.

**30** — *Affirmation :* Dans le SIADH, il existe des œdèmes importants. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Le volume extracellulaire est **normal**.

**31** — *Affirmation :* Une alimentation très pauvre en protéines et en sel diminue la quantité d'eau que le rein peut éliminer. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Diurèse maximale = charge osmolaire / 50.

**32** — *Affirmation :* On peut corriger rapidement une hyponatrémie chronique sans danger. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Risque de démyélinisation osmotique : ≤ 10 mmol/L par 24 h.

## 25.11 EXERCICES ET SUJETS DE SYNTHÈSE (NIVEAU EXAMEN)

**Méthode – réussir les questions sur l'équilibre hydrominéral**

**1. Établir un bilan** (eau, sodium, potassium) : lister toutes les entrées et toutes les sorties dans la **même unité** et sur la **même durée** ; calculer la différence ; conclure (bilan nul, positif : rétention, prise de poids ; négatif : perte) ; relier au compartiment concerné.

**2. Convertir** : mg ↔ mmol (÷ ou × masse molaire : Na 23, K 39,1, Cl 35,5) ; sel ↔ sodium (× ou ÷ 2,54) ; mmol ↔ mEq (× valence) ; g/L de glucose ou d'urée ↔ mmol/L ; vérifier l'ordre de grandeur (natrémie ≈ 140, kaliémie ≈ 4).

**3. Interpréter un ionogramme** : natrémie → eau (hypo- ou hypernatrémie) ; volume extracellulaire → clinique (poids, œdèmes, pli cutané, pression) et hémoconcentration ; kaliémie → bilan interne (pH, insuline) et externe (rein, aldostérone, digestif) ; $Cl^-$ et $HCO_3^-$ → acide-base ; trou anionique ; osmolalité calculée.

**4. Expliquer une régulation hormonale** : variable perturbée → capteur (osmorécepteur, barorécepteur, cellules juxtaglomérulaires, macula densa, oreillettes) → centre ou glande → hormone (nature, lieu de synthèse et de libération) → transport → cellule cible et récepteur → mécanisme (second messager ou gène) → effet sur l'urine → effet sur le milieu intérieur → **rétrocontrôle négatif**.

**5. Réaliser un schéma fonctionnel** : boîtes (organes, cellules) et flèches (hormones, flux) ; signes + et − ; légende ; titre ; un seul sens de lecture ; la boucle de rétrocontrôle bien visible.

**6. Faire le lien avec la diététique** : mécanisme → nutriment (eau, sel, potassium, protéines, glucides) → conseil **chiffré** et **réalisable** (aliments, portions, fréquence, préparation) → surveillance (pesée, natriurèse, kaliémie).

### 25.11.1 Schémas à réaliser et à légender

Les planches muettes ci-dessous reprennent les planches du cours sans leurs légendes. Pour chacune, notez sur une feuille le nom de chaque élément numéroté, puis vérifiez avec le corrigé ; à l'examen, chaque légende exacte rapporte en général 0,25 point.

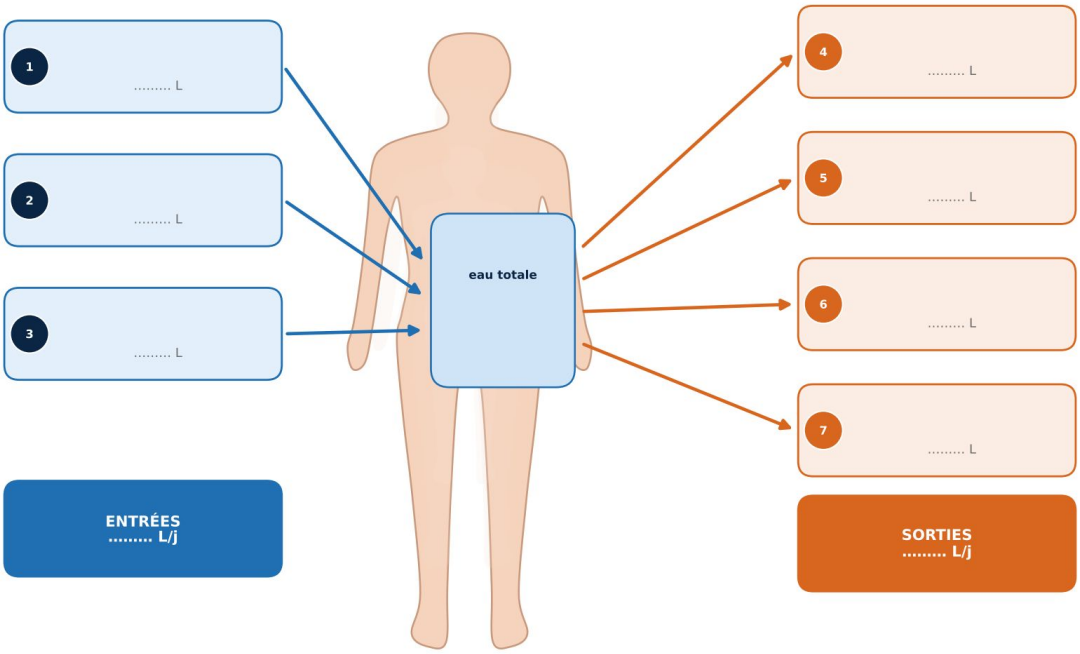



*Schéma à compléter – le bilan quotidien de l'eau (nommer chaque entrée et sortie et indiquer son volume)*

**Fig. 25.22.** Schéma à compléter – le bilan hydrique quotidien de l'adulte (7 éléments, avec leurs volumes)

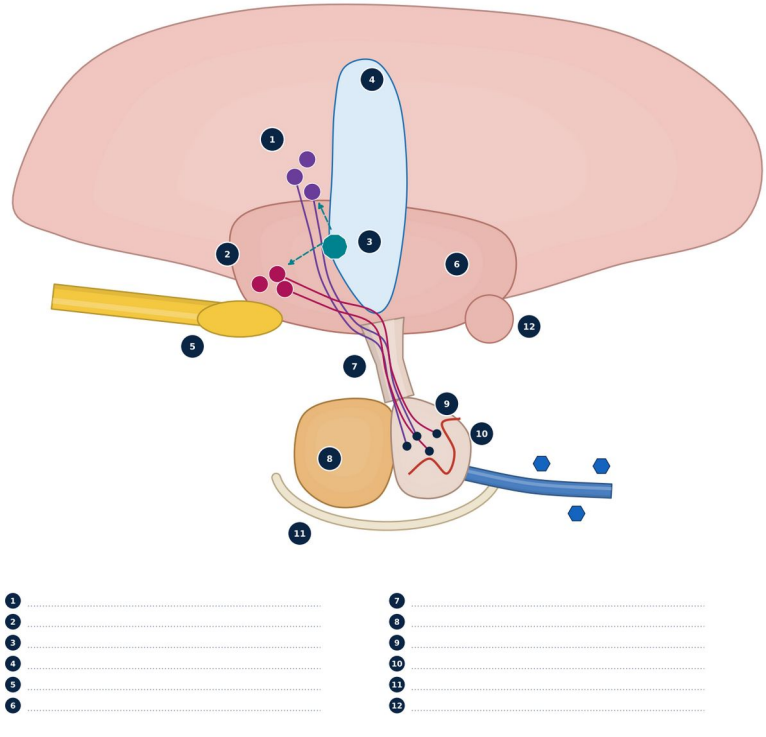



*Schéma à légender – hypothalamus, hypophyse et voie de l'ADH*

**Fig. 25.23.** Schéma à légender – le complexe hypothalamo-posthypophysaire (12 légendes)

### Corrigé des schémas à légender

**Bilan hydrique** : 1. Boissons : 1,5 L ; 2. Eau des aliments : 0,7 L ; 3. Eau métabolique (oxydations) : 0,3 L ; 4. Urines : 1,5 L ; 5. Peau (perspiration et sueur) : 0,5 L ; 6. Poumons (air expiré) : 0,4 L ; 7. Fèces : 0,1 L.

**Complexe hypothalamo-posthypophysaire** : 1. noyau paraventriculaire ; 2. noyau supraoptique ; 3. organe vasculaire de la lame terminale (OVLT) : osmorécepteurs ; 4. troisième ventricule ; 5. chiasma optique ; 6. hypothalamus ; 7. tige pituitaire (axones hypothalamo-hypophysaires) ; 8. antéhypophyse (adénohypophyse) ; 9. posthypophyse (neurohypophyse) ; 10. capillaires de la posthypophyse ; 11. selle turcique (os sphénoïde) ; 12. corps mamillaire.

**Action de l'ADH** : 1. lumière du tube collecteur (urine en formation) ; 2. jonction serrée ; 3. aquaporine 2 insérée dans la membrane apicale ; 4. vésicule contenant des aquaporines 2 ; 5. protéine kinase A (PKA) ; 6. AMPc (second messager) ; 7. protéine Gs et adénylate cyclase ; 8. récepteur V2 de l'ADH (membrane basolatérale) ; 9. aquaporines 3 et 4 (basolatérales, permanentes) ; 10. noyau ; 11. interstitium médullaire hyperosmotique ; 12. capillaire (vasa recta).

**SRAA** : 1. foie ; 2. angiotensinogène ; 3. rein : cellules juxtaglomérulaires ; 4. rénine (enzyme) ; 5. angiotensine I ; 6. poumons (endothélium vasculaire) ; 7. enzyme de conversion (ECA) ; 8. angiotensine II ; 9. artériole (vasoconstriction) ; 10. corticosurrénale, zone glomérulée (aldostérone) ; 11. hypothalamus (soif, ADH) ; 12. tube contourné proximal.

**Glande surrénale** : 1. capsule ; 2. zone glomérulée ; 3. zone fasciculée ; 4. zone réticulée ; 5. médullosurrénale.

**Action de l'aldostérone** : 1. canal sodique épithélial (ENaC) ; 2. canal potassique (ROMK) ; 3. cortisone (inactive sur le récepteur) ; 4. 11β-hydroxystéroïde déshydrogénase de type 2 ; 5. complexe aldostérone-récepteur minéralocorticoïde ; 6. noyau (gènes cibles de l'aldostérone) ; 7. pompe $Na^+/K^+$-ATPase (basolatérale) ; 8. capillaire sanguin.

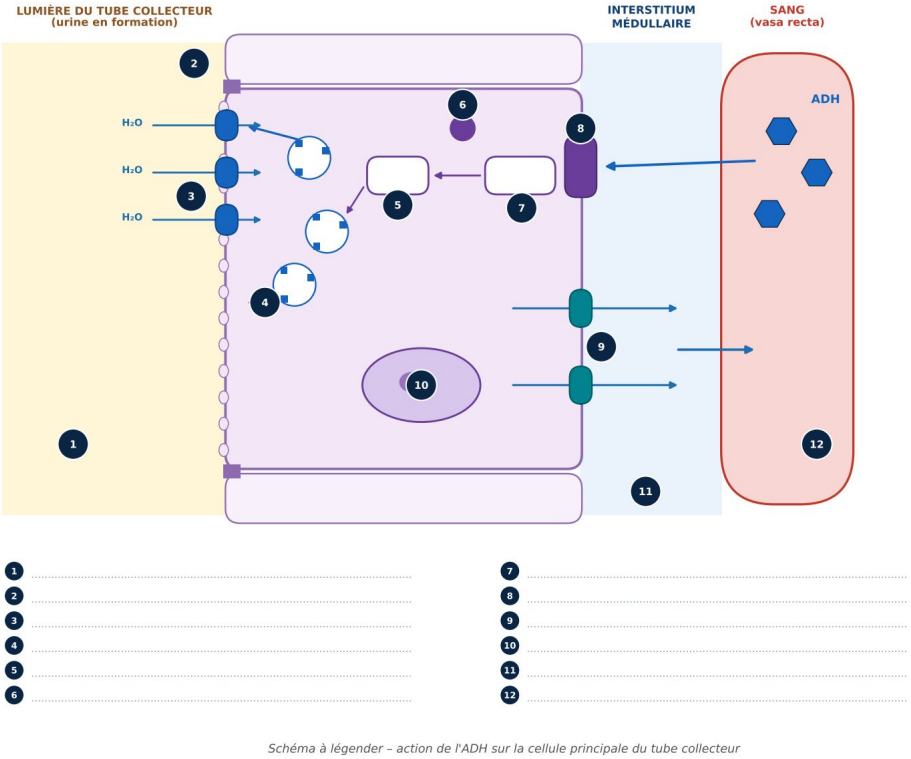



**Fig. 25.24.** Schéma à légender – mécanisme d'action de l'ADH sur une cellule principale (12 légendes)

### Méthode – schémas à savoir réaliser

**Schéma 7 – à réaliser sans modèle.** Réalisez le schéma fonctionnel de la régulation de l'osmolalité après un repas très salé, du stimulus jusqu'au rétrocontrôle. *Attendus : osmolalité ↑ →*

*osmorécepteurs (hypothalamus) → noyaux supraoptiques et paraventriculaires → posthypophyse → ADH → sang → récepteurs V2 du tube collecteur → aquaporines 2 → réabsorption d'eau → osmolalité ↓ ; en parallèle : soif → boisson ; flèche de rétrocontrôle négatif.*

**Schéma 8 – à réaliser sans modèle.** Réalisez le schéma fonctionnel de la régulation de la volémie lors d'une hémorragie. *Attendus : volémie et pression ↓ → barorécepteurs, cellules juxtaglomérulaires, macula densa, sympathique → rénine → angiotensine I → ECA → angiotensine II → vasoconstriction, aldostérone (Na⁺ ↑ réabsorbé), ADH, soif → volémie ↑ ; ANP ↓.*

**Schéma 9 – à réaliser sans modèle.** Représentez une cellule principale du tube collecteur avec les cibles de l'ADH, de l'aldostérone et de l'ANP. *Attendus : membranes apicale et basolatérale, jonctions serrées, AQP2, AQP3/4, V2-AMPc, récepteur minéralocorticoïde, ENaC, ROMK, pompe Na⁺/K⁺ ; sens des flux d'eau, de Na⁺ et de K⁺.*

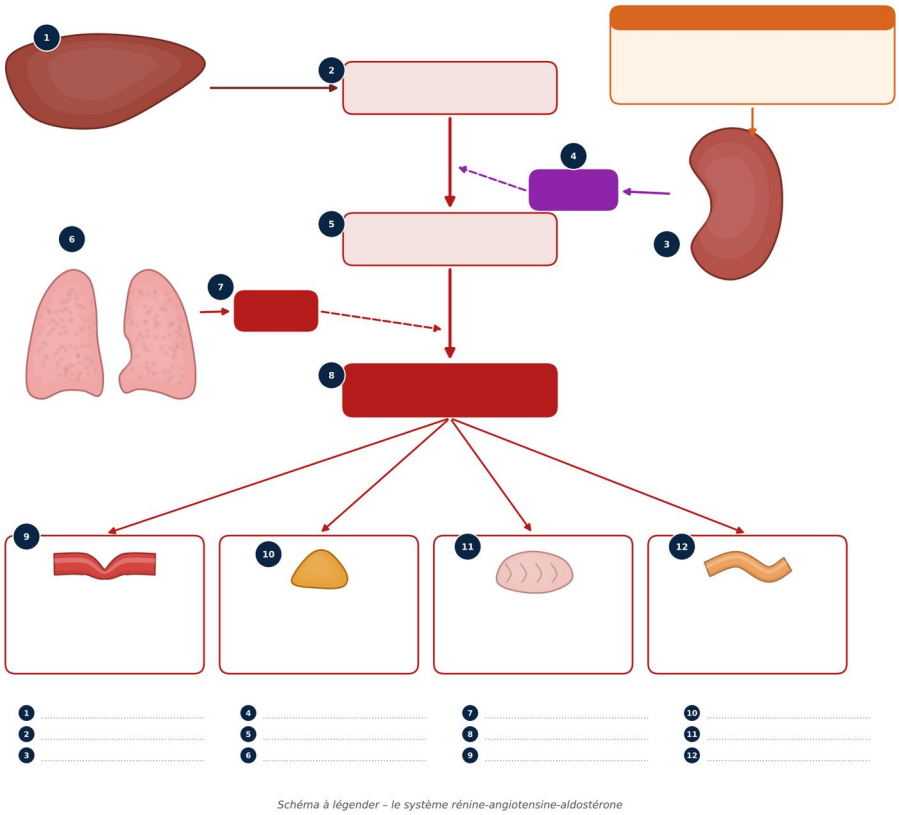



**Fig. 25.25.** Schéma à légender – le système rénine-angiotensine-aldostérone (12 légendes)

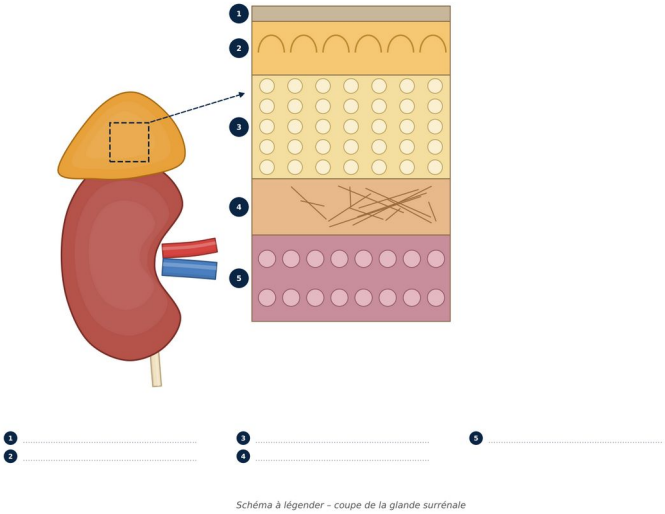



**Fig. 25.26.** Schéma à légender – coupe de la glande surrénale (5 légendes)

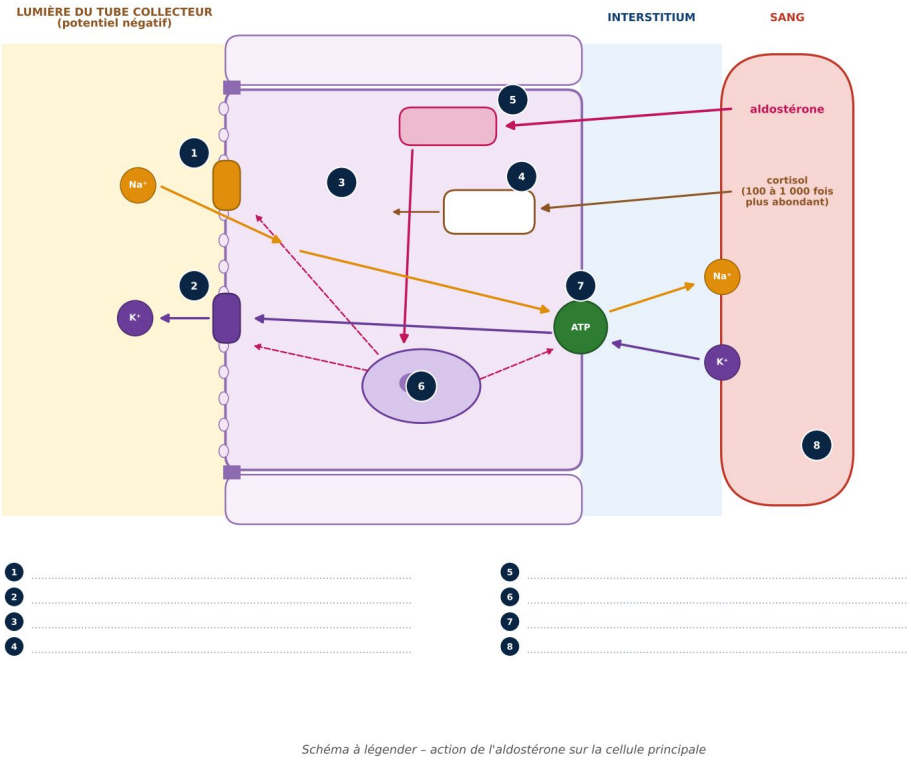



*Schéma à légender – action de l'aldostérone sur la cellule principale*

**Fig. 25.27.** Schéma à légender – mécanisme d'action de l'aldostérone (8 légendes)

### 25.11.2 Applications d'entraînement corrigées

**S'ENTRAÎNER – APPLICATION**

**Application 1.** Une ration apporte 280 g de glucides (amidon), 80 g de lipides et 75 g de protéines. Calculez l'eau métabolique et l'apport énergétique.

**CORRIGÉ**

Eau = 280 × 0,56 + 80 × 1,07 + 75 × 0,41 = 156,8 + 85,6 + 30,8 ≈ **273 mL/j**. Énergie = 280 × 4 + 80 × 9 + 75 × 4 = 1 120 + 720 + 300 = **2 140 kcal**.

**S'ENTRAÎNER – APPLICATION**

**Application 2.** Calculez l'osmolarité calculée et la tonicité d'un plasma : $Na^+$ 152 mmol/L, glycémie 1,08 g/L, urémie 0,90 g/L. Concluez.

**CORRIGÉ**

Glucose = 1,08 × 5,55 = **6,0 mmol/L** ; urée = 0,90 × 16,7 ≈ **15 mmol/L**. Osmolarité = 2 × 152 + 6 + 15 = **325 mOsm/L** ; tonicité = 304 + 6 = **310 mOsm/L** : hypertonie due à l'**hypernatrémie** (déshydratation intracellulaire ; l'urée élevée suggère aussi une déshydratation extracellulaire : déshydratation globale).

**S'ENTRAÎNER – APPLICATION**

**Application 3.** Une soupe industrielle indique « sodium : 0,32 g pour 100 mL ». Calculez le sel et les mmol de Na apportés par un bol de 300 mL et la part de l'objectif OMS.

**CORRIGÉ**

Na = 3 × 0,32 = **0,96 g** = 960 / 23 ≈ **42 mmol** ; sel = 0,96 × 2,54 ≈ **2,4 g**, soit ≈ **49 %** de l'objectif de 5 g.

**S'ENTRAÎNER – APPLICATION**

**Application 4.** Une personne âgée dont l'osmolalité urinaire maximale est de 700 mOsm/kg doit excréter 840 mOsm/j. Calculez sa diurèse minimale. Elle boit 0,8 L/j : ses pertes non urinaires sont de 0,8 L/j, l'eau des aliments et l'eau métabolique de 0,9 L/j. Son bilan est-il équilibré ?

**Corrigé**

Diurèse minimale = 840 / 700 = **1,2 L/j**. Entrées = 0,8 + 0,9 = 1,7 L ; sorties minimales = 1,2 + 0,8 = 2,0 L ⇒ bilan **négatif de 0,3 L/j** au moins : elle se déshydrate (≈ 2 kg en une semaine) ; il faut augmenter les boissons d'au moins 0,5 L/j.

**S'entraîner – application**

**Application 5.** Une kaliémie est de 4,2 mmol/L ; exprimez-la en mg/L et en mEq/L. Combien de mmol de $K^+$ apporte un verre de 200 mL de jus d'orange à 180 mg/100 mL ?

**Corrigé**

4,2 × 39,1 ≈ **164 mg/L** ; **4,2 mEq/L** (valence 1). Jus : 2 × 180 = 360 mg ⇒ 360 / 39,1 ≈ **9,2 mmol**.

**S'entraîner – application**

**Application 6.** Après un changement de régime, la natriurèse est inférieure aux apports de 60, 35, 20 et 10 mmol les quatre premiers jours, puis égale. Calculez le $Na^+$ retenu et la prise de poids attendue.

**Corrigé**

$Na^+$ retenu = 60 + 35 + 20 + 10 = **125 mmol** ⇒ eau retenue ≈ 125 / 140 ≈ **0,9 L**, soit ≈ **0,9 kg**.

**S'entraîner – application**

**Application 7.** Ionogramme : $Na^+$ 138 ; $K^+$ 3,9 ; $Cl^-$ 112 ; $HCO_3^-$ 14 mmol/L chez un patient qui a une diarrhée abondante. Calculez le trou anionique et interprétez.

**Corrigé**

TA = 138 − (112 + 14) = **12 mmol/L** (normal) avec $HCO_3^-$ bas : **acidose métabolique hyperchlorémique à trou anionique normal**, par perte digestive de bicarbonates (le $Cl^-$ remplace le $HCO_3^-$).

**S'entraîner – application**

**Application 8.** Un homme de 75 kg perd 1,5 L de sang. Calculez la part de sa volémie perdue (70 mL/kg) et indiquez les hormones mobilisées dans les minutes et dans les heures qui suivent.

**Corrigé**

Volémie ≈ 75 × 70 = **5,25 L** ; perte = 1,5 / 5,25 ≈ **29 %** (hémorragie grave). Dans les secondes à minutes : **sympathique** (vasoconstriction, tachycardie, rénine via β1), **ADH** à forte dose (V1a vasoconstricteur et V2), **angiotensine II** ; dans les heures : **aldostérone** (réabsorption de $Na^+$), soif ; l'**ANP** diminue ; la réexpansion du plasma se fait aussi par le passage du liquide interstitiel vers les capillaires.

**S'entraîner – application**

**Application 9.** Un patient insuffisant cardiaque passe de 64 à 67,5 kg en 8 jours. Estimez le volume retenu et la quantité de sodium correspondante (natrémie 140 mmol/L), en mmol et en g de sel.

**Corrigé**

Gain ≈ **3,5 kg ≈ 3,5 L** de liquide extracellulaire ⇒ $Na^+$ retenu ≈ 3,5 × 140 = **490 mmol** ⇒ 490 / 17,1 ≈ **29 g de sel** retenus en 8 jours (≈ 3,6 g/j au-delà de ce qui est excrété).

**S'entraîner – application**

**Application 10.** Une infusion contient 2 mg de Na pour 100 mL ; une eau gazeuse bicarbonatée sodique en contient 1 170 mg/L. Comparez le sel apporté par 1 L de chacune.

**Corrigé**

Infusion : 20 mg/L ⇒ 20 × 2,54 ≈ **0,05 g de sel** ; eau bicarbonatée : 1 170 × 2,54 / 1 000 ≈ **3,0 g de sel**, soit 60 % de l'objectif de l'OMS : à éviter dans un régime pauvre en sel.

**S'entraîner – application**

**Application 11.** Un nourrisson de 6 kg boit 900 mL de lait par jour. Exprimez son apport en mL/kg/j et comparez au besoin (≈ 150 mL/kg/j). Même calcul pour un adulte de 70 kg qui boit 1,5 L et reçoit 0,7 L d'eau des aliments.

**Corrigé**

Nourrisson : 900 / 6 = **150 mL/kg/j** : couvert. Adulte : (1,5 + 0,7) / 70 ≈ **31 mL/kg/j** (≈ 35 avec l'eau métabolique). Le besoin par kg du nourrisson est ≈ **4 à 5 fois** celui de l'adulte : une même perte (diarrhée) le déshydrate beaucoup plus vite.

**S'entraîner – application**

**Application 12.** Un régime apporte 3 200 mg de potassium et 2 300 mg de sodium par jour. Calculez le rapport molaire Na/K et commentez.

**Corrigé**

K = 3 200 / 39,1 ≈ **82 mmol** ; Na = 2 300 / 23 = **100 mmol** ; rapport Na/K ≈ 100 / 82 ≈ **1,2**, proche de l'objectif (≈ 1) ; une augmentation des fruits, légumes et légumes secs (+ 300 mg de K) permettrait d'atteindre l'apport satisfaisant et un rapport d'environ 1,1.

### 25.11.3 QCM

**Q1.** Chez l'homme adulte, l'eau représente environ :

A. 40 % du poids B. 60 % du poids C. 75 % du poids D. 90 % du poids

**Q2.** Le volume plasmatique d'un homme de 70 kg est d'environ :

A. 1 L B. 3,5 L C. 10,5 L D. 14 L

**Q3.** Quelle sortie d'eau est réglée pour maintenir l'équilibre hydrique ?

A. la perspiration B. l'air expiré C. l'urine D. les fèces

**Q4.** Le nutriment qui produit le plus d'eau métabolique par gramme est :

A. l'amidon B. les lipides C. les protéines D. le glucose

**Q5.** L'apport satisfaisant en eau totale de l'EFSA pour une femme adulte est de :

A. 1,5 L/j B. 2,0 L/j C. 2,5 L/j D. 3,0 L/j

**Q6.** L'osmolalité plasmatique normale est de :

A. 185 à 195 mOsm/kg B. 285 à 295 mOsm/kg C. 385 à 395 mOsm/kg D. 600 mOsm/kg

**Q7.** Une hypernatrémie traduit :

A. un excès d'eau B. un manque d'eau par rapport au sodium C. un excès de potassium D. une hyperhydratation extracellulaire

**Q8.** Une déshydratation extracellulaire pure s'accompagne :

A. d'une natrémie normale B. d'une hyponatrémie constante C. d'une hypernatrémie constante D. d'œdèmes

**Q9.** Avec une charge osmolaire de 600 mOsm/j et une Uosm de 50 mOsm/kg, la diurèse vaut :

A. 0,5 L/j B. 3 L/j C. 12 L/j D. 30 L/j

**Q10.** 1 g de sel contient environ :

A. 39 mg de sodium B. 393 mg de sodium C. 1 000 mg de sodium D. 2 540 mg de sodium

**Q11.** Les sorties de sodium sont principalement :

A. fécales B. sudorales au repos C. urinaires D. respiratoires

**Q12.** L'OMS recommande chez l'adulte un apport en sel inférieur à :

A. 2 g/j B. 5 g/j C. 8 g/j D. 12 g/j

**Q13.** Le potassium de l'organisme est situé :

A. à 98 % dans les cellules B. à 50 % dans le plasma C. surtout dans l'os D. surtout dans le liquide interstitiel

**Q14.** Fait entrer le $K^+$ dans les cellules :

A. l'acidose B. l'insuline C. la lyse cellulaire D. l'hyperosmolalité

**Q15.** Une hyperkaliémie se traduit à l'ECG par :

A. une onde U B. une onde T ample et pointue C. une onde T plate D. un sous-décalage du ST isolé

**Q16.** Le trou anionique vaut :

A. $Na^+ + K^+ - Cl^-$ B. $Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$ C. $Cl^- - HCO_3^-$ D. $Na^+ - K^+$

**Q17.** L'ADH est synthétisée :

A. par l'antéhypophyse B. par la posthypophyse C. par des neurones hypothalamiques D. par le rein

**Q18.** Les osmorécepteurs sont situés surtout :

A. dans l'OVLT de l'hypothalamus B. dans la macula densa C. dans les oreillettes D. dans le sinus carotidien

**Q19.** L'ADH agit sur le tube collecteur par :

A. un récepteur nucléaire B. le récepteur V2, l'AMPc et la PKA C. le récepteur AT1 D. le GMPc

**Q20.** La sécrétion d'ADH est freinée par :

A. les nausées B. l'angiotensine II C. l'alcool D. l'hypovolémie

**Q21.** La rénine est sécrétée par :

A. la macula densa B. les cellules juxtaglomérulaires C. le foie D. les poumons

**Q22.** L'angiotensinogène est produit par :

A. le rein B. le foie C. le poumon D. la corticosurrénale

**Q23.** L'enzyme de conversion :

A. forme l'angiotensine I B. forme l'angiotensine II et dégrade la bradykinine C. forme l'aldostérone D. dégrade l'ANP

**Q24.** L'aldostérone est sécrétée par :

A. la zone glomérulée B. la zone fasciculée C. la zone réticulée D. la médullosurrénale

**Q25.** Stimule directement la sécrétion d'aldostérone :

A. l'hypokaliémie B. l'hyperkaliémie C. l'ANP D. l'hypervolémie

**Q26.** L'aldostérone augmente :

A. la sécrétion de $Na^+$ B. la réabsorption de $K^+$ C. la réabsorption de $Na^+$ et la sécrétion de $K^+$ D. l'insertion des aquaporines 2

**Q27.** La 11β-HSD2 :

A. active le cortisol B. transforme le cortisol en cortisone inactive C. synthétise l'aldostérone D. est stimulée par la réglisse

**Q28.** L'ANP :

A. est sécrété par les ventricules B. augmente la natriurèse et freine le SRAA C. stimule l'ADH D. provoque une vasoconstriction

**Q29.** Le SIADH associe :

A. hypernatrémie et urine diluée B. hyponatrémie, volume normal et urine trop concentrée C. hyponatrémie et œdèmes D. hyperkaliémie et acidose

**Q30.** Le diabète insipide néphrogénique est souvent dû :

A. au lithium B. à l'insuline C. à un excès d'ADH D. à la réglisse

*Corrigé du QCM*

**Q · Réponse · Q · Réponse · Q · Réponse**

**Q1** — *Réponse :* **B** – 60 % du poids ; *Q :* Q11 ; *Réponse :* **C** – urinaires ; *Q :* Q21 ; *Réponse :* **B** – les cellules juxtaglomérulaires

**Q2** — *Réponse :* **B** – 3,5 L ; *Q :* Q12 ; *Réponse :* **B** – 5 g/j ; *Q :* Q22 ; *Réponse :* **B** – le foie

**Q3** — *Réponse :* **C** – l'urine ; *Q :* Q13 ; *Réponse :* **A** – à 98 % dans les cellules ; *Q :* Q23 ; *Réponse :* **B** – forme l'angiotensine II et dégrade la bradykinine

**Q4** — *Réponse :* **B** – les lipides ; *Q :* Q14 ; *Réponse :* **B** – l'insuline ; *Q :* Q24 ; *Réponse :* **A** – la zone glomérulée

**Q5** — *Réponse :* **B** – 2,0 L/j ; *Q :* Q15 ; *Réponse :* **B** – une onde T ample et pointue ; *Q :* Q25 ; *Réponse :* **B** – l'hyperkaliémie

**Q6** — *Réponse :* **B** – 285 à 295 mOsm/kg ; *Q :* Q16 ; *Réponse :* **B** – $Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$ ; *Q :* Q26 ; *Réponse :* **C** – la réabsorption de $Na^+$ et la sécrétion de $K^+$

**Q7** — *Réponse :* **B** – un manque d'eau par rapport au sodium ; *Q :* Q17 ; *Réponse :* **C** – par des neurones hypothalamiques ; *Q :* Q27 ; *Réponse :* **B** – transforme le cortisol en cortisone inactive

**Q8** — *Réponse :* **A** – d'une natrémie normale ; *Q :* Q18 ; *Réponse :* **A** – dans l'OVLT de l'hypothalamus ; *Q :* Q28 ; *Réponse :* **B** – augmente la natriurèse et freine le SRAA

**Q9** — *Réponse :* **C** – 12 L/j ; *Q :* Q19 ; *Réponse :* **B** – le récepteur V2, l'AMPc et la PKA ; *Q :* Q29 ; *Réponse :* **B** – hyponatrémie, volume normal et urine trop concentrée

**Q10** — *Réponse :* **B** – 393 mg de sodium ; *Q :* Q20 ; *Réponse :* **C** – l'alcool ; *Q :* Q30 ; *Réponse :* **A** – au lithium

### 25.11.4 Questions de réflexion corrigées

**Question 1.** Pourquoi la natrémie renseigne-t-elle sur l'eau et non sur le sel ?

**Corrigé**

Parce qu'elle est une **concentration** : l'ADH et la soif ajustent l'eau pour la maintenir constante ; un gain de sel est compensé par un gain d'eau (le volume extracellulaire augmente, la natrémie reste normale). La natrémie ne change que si l'**eau** varie plus que le sel (ou si l'ADH est inappropriée). Le sel se lit sur le **volume extracellulaire** et la natriurèse.

**Question 2.** Pourquoi l'organisme sacrifie-t-il l'osmolalité à la défense du volume en cas d'hémorragie ?

**Corrigé**

Une baisse importante du volume menace immédiatement la **perfusion** des organes (cerveau, cœur, rein) : c'est un risque vital à court terme, alors qu'une hyponatrémie modérée est tolérable. Au-delà de 7 à 10 % de baisse de volume, l'ADH augmente fortement même si l'osmolalité est basse : on retient de l'eau pour remplir les vaisseaux.

**Question 3.** Pourquoi une perfusion de NaCl à 9 g/L ne déclenche-t-elle pas de diurèse aqueuse rapide, contrairement à l'eau bue ?

**Corrigé**

Le soluté est **isotonique** : il ne modifie pas l'osmolalité, donc pas l'ADH ; il reste dans le compartiment extracellulaire et augmente le volume ; son élimination passe par la **natriurèse** (SRAA freiné, ANP), qui demande 1 à 2 jours.

**Question 4.** Pourquoi le rein règle-t-il le potassium par la sécrétion plutôt que par la réabsorption ?

**Corrigé**

Le $K^+$ filtré ($\approx 180 \times 4{,}2 \approx 750$ mmol/j) est presque entièrement réabsorbé en amont ; l'apport ($\approx 80$ mmol/j) est ensuite **ajouté** par sécrétion dans le néphron distal selon les besoins. Cette organisation permet d'excréter des quantités variables et parfois supérieures à la quantité filtrée si le DFG baisse, grâce à l'aldostérone et à la kaliémie.

**Question 5.** Pourquoi un régime « sans sel » strict peut-il être dangereux chez la personne âgée ?

**Corrigé**

Il **réduit l'appétit** (aliments fades : dénutrition), diminue le volume extracellulaire (hypotension orthostatique, chutes), favorise l'hyponatrémie sous diurétiques et l'insuffisance rénale fonctionnelle par déshydratation, d'autant que l'aldostérone répond moins bien chez la personne âgée. On préfère un sel **modéré** et une alimentation appétente.

**Question 6.** Pourquoi la réglisse imite-t-elle un excès d'aldostérone alors qu'elle n'en contient pas ?

**Corrigé**

L'acide glycyrrhizique (et son métabolite, l'acide glycyrrhétinique) **inhibe la 11β-HSD2** des cellules principales : le **cortisol**, beaucoup plus abondant que l'aldostérone, n'est plus inactivé et active le **récepteur minéralocorticoïde** : rétention de $Na^+$ (hypertension), sécrétion de $K^+$ (hypokaliémie) ; le SRAA est freiné (rénine et aldostérone basses).

**Question 7.** Pourquoi les IEC et les sartans exposent-ils à l'hyperkaliémie ?

**Corrigé**

Ils diminuent l'**angiotensine II** ou son action, donc la sécrétion d'**aldostérone** : la sécrétion de $K^+$ par les cellules principales diminue. Le risque augmente avec l'insuffisance rénale, les antialdostérones, les AINS et les sels de régime au KCl.

**Question 8.** Pourquoi l'insuffisance cardiaque fait-elle retenir eau et sel alors que les peptides natriurétiques sont très élevés ?

**Corrigé**

Le débit cardiaque bas diminue le volume « efficace » perçu par les barorécepteurs et le rein : le **SRAA**, le **sympathique** et l'**ADH** sont activés et l'emportent sur les peptides natriurétiques, auxquels le rein devient moins sensible (et dont la dégradation par la néprilysine est active). D'où l'intérêt des antialdostérones et des ARNI.

**Question 9.** Pourquoi la personne âgée est-elle à la fois exposée à la déshydratation et à l'hyponatrémie ?

**Corrigé**

Elle a **moins d'eau** totale, une **soif émoussée**, un rein qui **concentre** moins bien (perte d'eau obligatoire plus grande) et dépend souvent d'un tiers pour boire : risque de **déshydratation** et d'hypernatrémie lors de la chaleur ou de la fièvre. Mais son rein **dilue** aussi moins bien (DFG plus bas), elle prend souvent des **thiazidiques**, des antidépresseurs (SIADH) et mange parfois très peu (faible charge osmolaire) : risque d'**hyponatrémie** si elle boit beaucoup. D'où des conseils **individualisés** et une surveillance de la natrémie.

**Question 10.** Pourquoi l'aldostérone ne provoque-t-elle pas d'œdèmes dans le syndrome de Conn, alors qu'elle en provoque dans l'insuffisance cardiaque ?

**Corrigé**

Dans le syndrome de Conn, le cœur et la circulation sont normaux : la hausse du volume et de la pression augmente l'**ANP** et la **natriurèse de pression** ; après un gain de 1 à 2 kg, la natriurèse égale de nouveau les apports (**échappement**). Dans l'insuffisance cardiaque, le volume « efficace » reste bas : le SRAA, le sympathique et l'ADH restent stimulés, la natriurèse de pression ne peut pas jouer (pression artérielle basse) et le liquide passe dans l'interstitium sous l'effet de la pression veineuse élevée : **œdèmes**.

### 25.11.5 Étude de cas – Mme H., 27 ans, hyperémèse gravidique

**Situation**

**Mme H., 27 ans**, enceinte de 10 semaines, est hospitalisée pour des **vomissements incoercibles** (hyperémèse gravidique) : 10 à 15 vomissements par jour depuis 2 semaines, impossibilité de garder les aliments et les boissons. Poids avant la grossesse : 60 kg ; poids actuel : **56,4 kg**. Bilan : $Na^+$ 133 mmol/L, $K^+$ **2,9 mmol/L**, $Cl^-$ 90 mmol/L, $HCO_3^-$ 31 mmol/L, corps cétoniques urinaires +++, urée 7,8 mmol/L, hématocrite 44 %.

#### Questions

**Travail à faire**

**1.** Calculez la perte de poids en pourcentage et caractérisez la dyshydratation (aidez-vous de l'urée et de l'hématocrite).

**2.** Expliquez l'hypokaliémie, l'alcalose et l'hypochlorémie.

**3.** Expliquez la cétonurie et le risque de carence en thiamine.

**4.** Rédigez la conduite diététique lors de la reprise alimentaire.

**Corrigé**

**1.** (60 − 56,4) / 60 × 100 = **6 %** (> 5 % : critère de gravité de l'hyperémèse). Urée et hématocrite élevés (hémoconcentration), natrémie un peu basse : **déshydratation extracellulaire** par pertes digestives, avec hyponatrémie modérée (ADH stimulée par l'hypovolémie et les nausées, petites boissons hypotoniques gardées).

**2.** Les vomissements font perdre **HCl** (et du $K^+$) : le $HCO_3^-$ produit par l'estomac s'accumule (**alcalose**), le $Cl^-$ baisse (**hypochlorémie**) ; l'hypovolémie active le **SRAA** : l'**aldostérone** fait réabsorber le $Na^+$ et **sécréter le $K^+$** dans le tube collecteur, avec l'aide de l'alcalose et du $HCO_3^-$ arrivant au collecteur : la perte de $K^+$ est surtout **urinaire** ; l'alcalose fait aussi entrer le $K^+$ dans les cellules.

**3.** Faute d'apport glucidique, la lipolyse et la **cétogenèse** hépatique augmentent : corps cétoniques dans l'urine (jeûne). La **thiamine** (vitamine B1), peu stockée (réserves de 2 à 3 semaines), est consommée par le métabolisme du glucose ; une perfusion ou une réalimentation glucidique sans thiamine peut déclencher une **encéphalopathie de Gayet-Wernicke** : on donne la thiamine **avant** le glucose.

**4.** Après la réhydratation et la correction du $K^+$ (perfusions, sur prescription) : reprise **progressive** par petites quantités fréquentes (6 à 8 prises), aliments froids ou tièdes, peu odorants, secs et salés au réveil (biscuits, crackers), séparer solides et liquides de 30 minutes, boissons fraîches par petites gorgées (eau, bouillons salés, boissons à base de gingembre si appréciées) ; aliments riches en $K^+$ bien tolérés (banane, compote, pomme de terre) ; éviter les repas gras et épicés ; poursuivre la thiamine et l'acide folique ; peser régulièrement ; soutien psychologique.

### 25.11.6 Étude de cas – M. N., 54 ans, iléostomie à haut débit

**Situation**

**M. N., 54 ans**, 70 kg, a subi une colectomie totale avec **iléostomie** pour une maladie de Crohn. Depuis sa sortie, le débit de sa stomie est de **2,5 L/j** ; il est fatigué, a des crampes et des vertiges en se levant. Pour « compenser », il boit 3 L/j d'eau, de thé et de soda. Bilan : $Na^+$ 134 mmol/L, $K^+$ 3,4 mmol/L, $Mg^{2+}$ **0,55 mmol/L**, créatinine 128 µmol/L (95 avant), $Na^+$ urinaire **< 10 mmol/L**, diurèse 0,6 L/j.

**Document**

**Repères** : l'effluent d'une iléostomie contient ≈ 90 à 100 mmol/L de $Na^+$. Les boissons **hypotoniques** (eau, thé, café, sodas, jus) attirent le $Na^+$ de l'organisme dans la lumière de l'intestin grêle proximal et **augmentent** le débit de la stomie. Une solution de réhydratation adaptée (type « St Mark's ») contient par litre 20 g de glucose, 3,5 g de NaCl et 2,5 g de $NaHCO_3$ (M = 180, 58,4 et 84 g/mol).

**Questions**

TRAVAIL À FAIRE

**1.** Calculez la perte de $Na^+$ par la stomie (95 mmol/L) en mmol et en g de sel par jour.

**2.** Interprétez le $Na^+$ urinaire, la diurèse et la créatinine.

**3.** Expliquez pourquoi les boissons qu'il prend aggravent la situation, puis calculez la concentration en $Na^+$ et en glucose de la solution du document.

**4.** Rédigez les conseils diététiques.

CORRIGÉ

**1.** 2,5 × 95 ≈ **238 mmol/j** ⇒ 238 / 17,1 ≈ **14 g de sel/j** perdus par la stomie (un « sel » que l'alimentation habituelle ne compense pas).

**2.** $Na^+$ urinaire < 10 mmol/L et **oligurie** (0,6 L/j) : le rein réabsorbe tout le $Na^+$ sous l'effet de l'**aldostérone** (hypovolémie, SRAA activé) et toute l'eau possible (ADH) : c'est le signe d'une **déplétion sodée**. La hausse de la créatinine traduit une **insuffisance rénale fonctionnelle** (DFG ↓ par hypoperfusion). L'hyperaldostéronisme secondaire aggrave la perte de $K^+$ ; la perte de $Mg^{2+}$ par l'effluent entretient l'hypokaliémie.

**3.** Une boisson hypotonique arrivant dans le jéjunum fait **sortir** du $Na^+$ du plasma vers la lumière (la muqueuse du grêle proximal est perméable au $Na^+$) jusqu'à ce que le contenu devienne isotonique : le $Na^+$ et l'eau sont perdus par la stomie (plus il boit d'eau, plus il perd de sel). Solution : $Na^+$ = 3,5 / 58,4 + 2,5 / 84 = 0,060 + 0,030 = **0,090 mol/L = 90 mmol/L** ; glucose = 20 / 180 = **111 mmol/L** : le $Na^+$ est absorbé avec le glucose par **SGLT1** et l'eau suit.

**4. Limiter les boissons hypotoniques** à ≈ 0,5 à 1 L/j, prises à distance des repas ; boire le reste sous forme de **solution de réhydratation** riche en sodium (≈ 1 L/j, fraîche, éventuellement aromatisée) ; **saler** les repas ; repas fractionnés, aliments épaississants (féculents, riz, pommes de terre, banane), éviter les sucres concentrés et les aliments très riches en fibres insolubles ; supplémentation en **magnésium** et correction du $K^+$ sur prescription ; suivi du poids, de la diurèse (> 1 L/j) et du $Na^+$ urinaire (> 20 mmol/L : signe que la déplétion est corrigée).

### 25.11.7 Sujet de synthèse 1 – Le sel dans la restauration scolaire

EXERCICE TYPE EXAMEN 25.13

**Le sel dans la restauration scolaire** – 20 points · durée conseillée : 1 h 15

Vous êtes diététicien(ne) d'une cuisine centrale qui prépare 3 000 repas par jour pour des écoles élémentaires (enfants de 6 à 10 ans). La municipalité souhaite réduire le sel des menus sans perdre de convives.

DOCUMENT 1

**Document 1 – Menu type (portions élémentaires) et teneurs en sel** : carottes râpées vinaigrette (80 g ; 0,3 g de sel) ; hachis Parmentier industriel (200 g ; 1,1 g/100 g) ; fromage à pâte pressée (20 g ; 1,6 g/100 g) ; compote (0 g) ; pain (40 g ; 1,4 g/100 g).

**Document 2 – Repères** : apport « sûr et adéquat » de sodium (EFSA, 2019) : 1,3 g/j de 4 à 6 ans, 1,7 g/j de 7 à 10 ans, 2,0 g/j de 11 à 17 ans. Le déjeuner représente environ 40 % des apports de la journée. Le goût pour le salé s'acquiert dans l'enfance et s'adapte en quelques semaines à une réduction progressive (≈ 10 à 20 % non perçue).

TRAVAIL À FAIRE

**1.** Calculez la quantité de sel et de sodium du menu ; comparez au repère pour un enfant de 8 ans. *(4 pts)*

**2.** Expliquez comment l'organisme de l'enfant élimine l'excès de sel (rôles du SRAA et des peptides natriurétiques) et les conséquences à long terme d'un apport excessif. *(5 pts)*

**3.** Expliquez pourquoi le volume de l'eau extracellulaire est lié au capital sodé. *(3 pts)*

**4.** Proposez une démarche de réduction du sel pour la cuisine centrale (recettes, achats, assaisonnements, communication). *(5 pts)*

**5.** Indiquez deux précautions pour que la réduction du sel ne diminue pas la consommation des repas. *(3 pts)*

**Corrigé détaillé – exercice 25.13**

**Question 1**

Sel : carottes **0,3 g** ; hachis 200 × 1,1 / 100 = **2,2 g** ; fromage 20 × 1,6 / 100 = **0,32 g** ; pain 40 × 1,4 / 100 = **0,56 g** ; total ≈ **3,4 g de sel** ⇒ sodium = 3,4 / 2,54 ≈ **1,3 g**. Repère de 7 à 10 ans : 1,7 g/j ⇒ pour le déjeuner (40 %) : ≈ **0,7 g** de sodium ; le menu en apporte presque **deux fois plus**, et à lui seul ≈ 78 % du repère de la journée.

**Question 2**

L'excès de sel augmente un peu le volume extracellulaire (soif, ADH : l'eau suit le sel) ; la **rénine**, l'**angiotensine II** et l'**aldostérone** diminuent, les **peptides natriurétiques** augmentent ; la réabsorption de $Na^+$ diminue dans le tube collecteur et la **natriurèse** augmente, jusqu'à égaler l'apport en quelques jours. À long terme, un apport élevé dès l'enfance **entretient le goût** pour le salé, augmente progressivement la **pression artérielle** (et le risque d'hypertension à l'âge adulte), la **calciurie** et peut favoriser la consommation de boissons sucrées (soif).

**Question 3**

Le $Na^+$ est retenu dans le compartiment **extracellulaire** par la pompe $Na^+/K^+$-ATPase ; il y fixe l'**osmolalité** ; pour garder une natrémie constante, l'ADH et la soif ajustent l'eau : chaque 140 mmol de $Na^+$ en plus ou en moins s'accompagnent d'environ 1 L d'eau extracellulaire. Le **capital sodé** détermine donc le **volume extracellulaire**.

**Question 4**

1) **Recettes** : réduire progressivement le sel ajouté (− 10 à 20 % par étape), remplacer les plats industriels salés (hachis, nuggets, plats en sauce) par des préparations maison ; 2) **achats** : cahier des charges avec des teneurs maximales en sel (pain, charcuterie, fromages, plats préparés), pain à teneur réduite ; 3) **assaisonnements** : herbes, épices douces, ail, oignon, citron, cuisson au four ou à l'étouffée qui concentrent les goûts ; sel ajouté en fin de cuisson ; pas de salière sur les tables ; 4) **fréquence** des charcuteries et fromages salés limitée ; 5) **communication** : information des enfants, des parents et du personnel, animations sur le goût, évaluation par des pesées de restes.

**Question 5**

1) Réduire **progressivement** (paliers non perçus) et **tester** les recettes (commission de menus, enfants) ; 2) préserver la **palatabilité** par d'autres saveurs et des textures agréables, et suivre la **consommation** (pesées des restes) pour ajuster ; ne pas tout réduire en même temps (garder un aliment apprécié dans chaque menu).

### 25.11.8 Sujet de synthèse 2 – Brûlures étendues : pertes hydro-électrolytiques et besoins

**Exercice type examen 25.14**

**Brûlures étendues : pertes hydro-électrolytiques et besoins nutritionnels** – 16 points · durée conseillée : 1 h 15

M. C., 35 ans, 70 kg, est hospitalisé en centre de brûlés après un incendie : brûlures du 2e et du 3e degré sur **40 % de la surface corporelle**. Le diététicien du centre participe à la prise en charge.

**Document 1**

**Document 1 – Les pertes du brûlé** : la peau brûlée laisse fuir un liquide riche en protéines (plasma) vers l'interstitium et l'extérieur ; l'évaporation à travers la peau détruite peut atteindre plusieurs litres par jour ; dans les 48 premières heures, des cellules sont détruites ($K^+$ libéré). La réanimation initiale utilise des cristalloïdes, par exemple selon la formule de Parkland : **4 mL × poids (kg) × % de surface brûlée** pour les 24 premières heures, dont la moitié dans les 8 premières heures.

**Document 2 – Hypermétabolisme** : la dépense énergétique peut augmenter de 50 à 100 % ; besoins protéiques : 1,5 à 2 g/kg/j ; catécholamines, cortisol et glucagon élevés ; insulinorésistance.

**Travail à faire**

**1.** Calculez le volume de réanimation selon la formule de Parkland et le volume des 8 premières heures. *(3 pts)*

**2.** Expliquez la diminution de la volémie et les réponses hormonales (SRAA, ADH, sympathique) et leurs effets sur la diurèse. *(5 pts)*

**3.** Expliquez la kaliémie élevée des premières heures, puis la tendance à l'hypokaliémie lors de la phase d'anabolisme et de nutrition. *(4 pts)*

**4.** Calculez les besoins protéiques et justifiez une nutrition précoce, puis indiquez deux surveillances hydro-électrolytiques. *(4 pts)*

**Corrigé détaillé – exercice 25.14**

**Question 1**

4 × 70 × 40 = **11 200 mL** en 24 h, dont **5 600 mL** dans les 8 premières heures (≈ 700 mL/h), puis 5 600 mL dans les 16 heures suivantes (≈ 350 mL/h). Le volume est ensuite adapté à la diurèse (objectif ≈ 0,5 mL/kg/h).

**Question 2**

La perméabilité capillaire augmente : le plasma (eau, sel, protéines) passe dans l'interstitium (**œdèmes**) et s'échappe par la plaie ; l'**évaporation** à travers la peau détruite fait perdre de l'eau : **hypovolémie** (volémie et pression ↓). Les barorécepteurs et le rein activent le **sympathique**, la **rénine** (pression artérielle afférente ↓, NaCl ↓, β1) → angiotensine II (vasoconstriction, soif) → **aldostérone** (réabsorption de $Na^+$ ; sécrétion de $K^+$) ; l'**ADH** est fortement stimulée par l'hypovolémie, la douleur et le stress (aquaporines 2) ; la **diurèse diminue** (oligurie) et l'urine devient concentrée et pauvre en $Na^+$ : c'est pourquoi la diurèse horaire guide la réanimation.

**Question 3**

**Phase initiale** : la destruction cellulaire (peau, muscles) libère le $K^+$ intracellulaire (98 % du $K^+$ est dans les cellules) ; l'acidose et l'insuffisance rénale fonctionnelle aggravent l'hyperkaliémie. **Phase suivante** : l'**aldostérone** élevée augmente la kaliurèse, les pertes par les plaies continuent, et la nutrition (insuline, anabolisme, cicatrisation) fait **entrer le $K^+$** (et le phosphore, le magnésium) dans les cellules : tendance à l'**hypokaliémie**.

**Question 4**

Protéines : 1,5 × 70 = **105 g/j** à 2 × 70 = **140 g/j**. La nutrition **précoce** (entérale dans les 24 premières heures si possible) limite le catabolisme musculaire, entretient la muqueuse intestinale et favorise la cicatrisation. **Surveillances** : bilan entrées/sorties et diurèse horaire ; pesée ; natrémie (risque d'hypo- ou d'hypernatrémie selon les apports et l'évaporation), kaliémie, phosphorémie, magnésémie ; albuminémie.

### 25.11.9 Sujet de synthèse 3 – Diabétique âgé : le coma hyperosmolaire

**Exercice type examen 25.15**

**Diabétique âgé : le coma hyperosmolaire** – 15 points · durée conseillée : 1 h

Mme G., 81 ans, diabétique de type 2, vit seule. Après une infection urinaire avec fièvre pendant 5 jours, elle est retrouvée somnolente et confuse. Elle buvait peu et urinait beaucoup.

**Document 1**

**Document 1 – Bilan** : glycémie **9,0 g/L** ; $Na^+$ **150 mmol/L** ; $K^+$ 4,8 mmol/L ; urée **20 mmol/L** ; créatinine 160 µmol/L ; $HCO_3^-$ 23 mmol/L ; pas de cétose. On estime la natrémie « corrigée » en ajoutant 1,6 mmol/L par tranche de 1 g/L de glucose au-dessus de 1 g/L.

**Travail à faire**

**1.** Convertissez la glycémie en mmol/L ; calculez l'osmolarité et la tonicité plasmatiques. Concluez. *(3 pts)*

**2.** Calculez la natrémie corrigée et expliquez sa signification. *(3 pts)*

**3.** Expliquez comment l'hyperglycémie a provoqué une perte d'eau importante (seuil rénal, diurèse osmotique) et pourquoi la patiente n'a pas compensé. *(4 pts)*

**4.** Expliquez la somnolence (compartiment cérébral) et la nécessité d'une correction lente. *(2 pts)*

**5.** Rédigez trois conseils de prévention pour la patiente et son entourage. *(3 pts)*

**Corrigé détaillé – exercice 25.15**

**Question 1**

Glucose = 9,0 × 5,55 ≈ **50 mmol/L**. Osmolarité = 2 × 150 + 50 + 20 = **370 mOsm/L** ; tonicité = 300 + 50 = **350 mOsm/L** (normale ≈ 285) :

**hyperosmolalité majeure** sans cétose : **syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire**.

**Question 2**

Natrémie corrigée = 150 + 1,6 × (9,0 − 1,0) = 150 + 12,8 ≈ **163 mmol/L**. Le glucose attire l'eau hors des cellules et **dilue** le $Na^+$ ; une fois la glycémie corrigée, l'eau rentrera dans les cellules et la natrémie montera à ≈ 163 : la perte d'**eau pure** (déshydratation intracellulaire) est donc encore plus importante que ne le montre la natrémie mesurée.

**Question 3**

Au-delà du **seuil rénal** (≈ 1,8 g/L), le glucose filtré n'est plus entièrement réabsorbé par SGLT2 ; non réabsorbé, il retient l'eau dans le tubule : **diurèse osmotique** (polyurie) qui fait perdre beaucoup d'eau (et du $Na^+$, du $K^+$) ; la fièvre augmente les pertes insensibles. La personne âgée **compense mal** : soif émoussée, accès à la boisson limité, rein qui concentre moins ; la déshydratation diminue le DFG (créatinine et urée ↑), ce qui réduit l'élimination du glucose et entretient l'hyperglycémie : cercle vicieux.

**Question 4**

L'hypertonie fait **sortir l'eau des neurones** : déshydratation cérébrale, somnolence, confusion, coma. Les neurones s'adaptent en produisant des osmolytes ; une baisse trop rapide de l'osmolalité ferait entrer l'eau dans les neurones (**œdème cérébral**) : réhydratation et insulinothérapie progressives, à l'hôpital.

**Question 5**

1) **Boire régulièrement** (au moins 1,5 à 2 L/j de boissons) et davantage en cas de fièvre, de chaleur ou de diarrhée, même sans soif ; 2) **surveiller la glycémie** plus souvent lors de toute infection et consulter si elle dépasse le seuil fixé par le médecin (ou en cas de polyurie, de soif, de somnolence) ; 3) organiser une **aide** (passage d'un proche ou d'un professionnel, téléassistance), garder une alimentation régulière avec des glucides répartis.

## 25.12 GLOSSAIRE DU CHAPITRE

**Terme · Définition**

**11β-HSD2** — 11β-hydroxystéroïde déshydrogénase de type 2 : enzyme des cellules cibles de l'aldostérone qui transforme le cortisol en cortisone inactive

**Aldostérone** — minéralocorticoïde de la zone glomérulée ; réabsorption de $Na^+$, sécrétion de $K^+$ et de $H^+$

**Angiotensine II** — octapeptide actif du SRAA, formé par l'ECA ; vasoconstriction, aldostérone, soif, ADH

**Angiotensinogène** — protéine plasmatique d'origine hépatique, substrat de la rénine

**ANP, BNP** — peptides natriurétiques auriculaire et de type B, sécrétés par le cœur distendu

**Aquaporine** — protéine canal perméable à l'eau ; l'AQP2 apicale du tube collecteur est réglée par l'ADH

**Balance (bilan) hydrique** — comparaison des entrées et des sorties d'eau sur 24 h

**Capital sodé** — quantité totale de sodium de l'organisme ; fixe le volume extracellulaire

**Charge osmolaire** — quantité de solutés (mOsm) que le rein doit éliminer chaque jour (urée, électrolytes)

**Copeptine** — fragment du précurseur de l'ADH, dosé comme marqueur de sa sécrétion

**Diabète insipide** — polyurie à urine diluée par défaut d'ADH (central) ou d'effet de l'ADH (néphrogénique)

**Diurèse** — volume d'urine émis par unité de temps

**Dyshydratation** — trouble de la quantité d'eau d'un compartiment (DEC, DIC, HEC, HIC)

**ECA** — enzyme de conversion de l'angiotensine, endothéliale ; forme l'angiotensine II et dégrade la bradykinine

**ENaC** — canal sodique épithélial de la membrane apicale des cellules principales, induit par l'aldostérone

**Équivalent (mEq)** — quantité d'ion portant une mole (millimole) de charges ; mEq = mmol × valence

**Hyperkaliémie** — kaliémie > 5,0 mmol/L ; risque de troubles de conduction et d'arrêt cardiaque

**Hypernatrémie** — natrémie > 145 mmol/L ; manque d'eau par rapport au sodium (DIC)

**Hypokaliémie** — kaliémie < 3,5 mmol/L ; faiblesse, crampes, arythmies

**Hyponatrémie** — natrémie < 135 mmol/L ; excès d'eau par rapport au sodium

**Kaliurèse, natriurèse** — quantités de $K^+$ et de $Na^+$ excrétées dans l'urine par 24 h

**Macula densa** — cellules de la fin de la branche ascendante large qui détectent le NaCl tubulaire

**Néprilysine** — enzyme qui dégrade les peptides natriurétiques ; inhibée par le sacubitril

**Neurosécrétion** — sécrétion d'une hormone dans le sang par un neurone

**Osmolalité** — nombre d'osmoles par kg d'eau ; plasma 285 à 295 mOsm/kg

**Osmorécepteur** — neurone hypothalamique (OVLT) sensible aux variations d'osmolalité

**OVLT** — organe vasculaire de la lame terminale, sans barrière hématoencéphalique, siège d'osmorécepteurs

**Perspiration** — perte d'eau insensible, par diffusion à travers la peau et par l'air expiré (distincte de la transpiration)

**Posthypophyse** — lobe nerveux de l'hypophyse où sont libérées l'ADH et l'ocytocine

**Rénine** — enzyme sécrétée par les cellules juxtaglomérulaires ; étape limitante du SRAA

**ROMK** — canal potassique apical des cellules principales, voie de sécrétion du $K^+$

**SIADH** — syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH : hyponatrémie à volume normal, urine trop concentrée

**Soif** — sensation consciente du besoin de boire, osmotique ou hypovolémique

**SRO** — soluté de réhydratation orale associant glucose, $Na^+$, $K^+$ et citrate

**Tonicité** — osmolalité due aux solutés qui ne traversent pas les membranes et déplacent l'eau

**Transpiration (sudation)** — sécrétion active de sueur par les glandes sudorales, réglée par la thermorégulation

**Trou anionique** — $Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$ ; anions non dosés ; 8 à 16 mmol/L

**Zone glomérulée** — couche externe de la corticosurrénale, seule à sécréter l'aldostérone

## 25.13 BIBLIOGRAPHIE DU CHAPITRE


Sherwood L. Physiologie humaine. 4e éd. Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur ; 2023.

Marieb E.N., Hoehn K. Anatomie et physiologie humaines. 12e éd. Montréal : Pearson ERPI ; 2023.

Silverthorn D.U. Physiologie humaine : une approche intégrée. 8e éd. Montreuil : Pearson France ; 2020.

Hall J.E., Hall M.E. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 14e éd. Philadelphie : Elsevier ; 2021.

Boron W.F., Boulpaep E.L. Medical Physiology. 3e éd. Philadelphie : Elsevier ; 2017.

EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies. Scientific Opinion on Dietary reference values for water. EFSA Journal. 2010;8(3):1459.

EFSA NDA Panel. Dietary reference values for sodium. EFSA Journal. 2019;17(9):5778 ; Dietary reference values for potassium. EFSA Journal. 2016;14(10):4592 ; Dietary reference values for chloride. EFSA Journal. 2019;17(9):5779.

ANSES. Avis relatif à l'actualisation des repères alimentaires du PNNS : références nutritionnelles en vitamines et minéraux. Maisons-Alfort : ANSES ; 2021.

World Health Organization. Guideline: Sodium intake for adults and children ; Guideline: Potassium intake for adults and children. Genève : OMS ; 2012.

Volkert D., Beck A.M., Cederholm T. et al. ESPEN guideline on clinical nutrition and hydration in geriatrics. Clinical Nutrition. 2019;38(1):10-47 ; ESPEN practical guideline. Clinical Nutrition. 2022;41(4):958-989.

Spasovski G., Vanholder R., Allolio B. et al. Clinical practice guideline on diagnosis and treatment of hyponatraemia. European Journal of Endocrinology. 2014;170(3):G1-G47.

Adrogué H.J., Madias N.E. Hyponatremia ; Hypernatremia. New England Journal of Medicine. 2000;342(21):1581-1589 et 342(20):1493-1499.

McDonagh T.A., Metra M., Adamo M. et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. European Heart Journal. 2021;42(36):3599-3726.

European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. Journal of Hepatology. 2018;69(2):406-460.

Sacks F.M., Svetkey L.P., Vollmer W.M. et al. Effects on blood pressure of reduced dietary sodium and the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet. New England Journal of Medicine. 2001;344(1):3-10.

Sawka M.N., Burke L.M., Eichner E.R. et al. American College of Sports Medicine position stand. Exercise and fluid replacement. Medicine and Science in Sports and Exercise. 2007;39(2):377-390.

Christ-Crain M., Bichet D.G., Fenske W.K. et al. Diabetes insipidus. Nature Reviews Disease Primers. 2019;5(1):54 ; Arima H. et al. Changing the name of diabetes insipidus: a position statement of the Working Group for Renaming Diabetes Insipidus. 2022.

Funder J.W., Carey R.M., Mantero F. et al. The Management of Primary Aldosteronism: Case Detection, Diagnosis, and Treatment. An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 2016;101(5):1889-1916.

ANSES. Avis relatif à l'évaluation des risques liés à la consommation de réglisse (acide glycyrrhizique). Maisons-Alfort : ANSES ; 2025.

National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Nutrition support for adults: oral nutrition support, enteral tube feeding and parenteral nutrition. Clinical guideline CG32. Londres : NICE ; 2006.

Machnik A., Neuhofer W., Jantsch J. et al. Macrophages regulate salt-dependent volume and blood pressure by a vascular endothelial growth factor-C-dependent buffering mechanism. Nature Medicine. 2009;15(5):545-552.

McMurray J.J.V., Packer M., Desai A.S. et al. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure (PARADIGM-HF). New England Journal of Medicine. 2014;371(11):993-1004.

CNED. BTS Diététique 2e année – Physiologie, module 7, séquence 2 « Équilibre hydrominéral » et module 6 « Appareil excréteur urinaire ». 2017-2022.